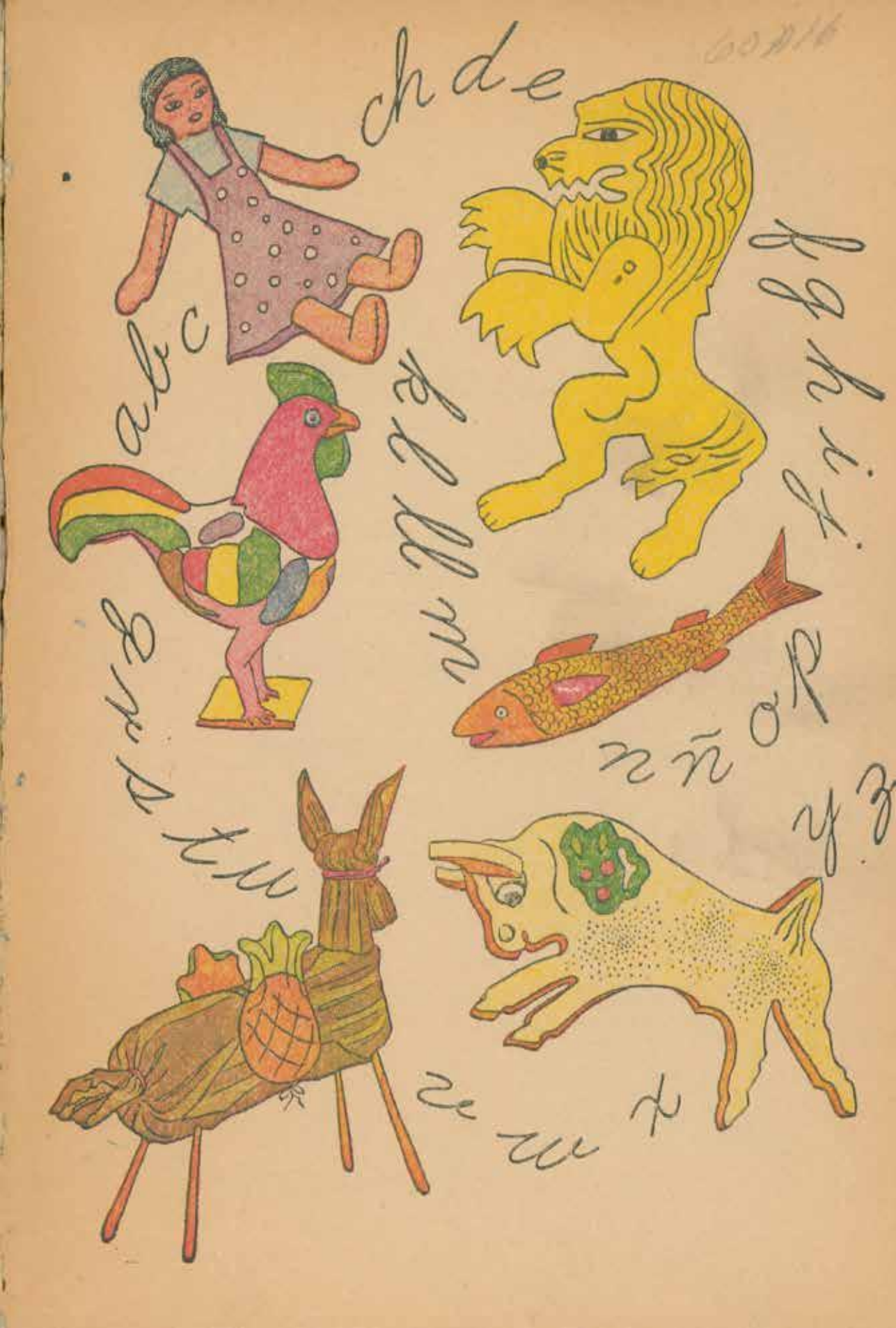
Mi libro de cuarto año



SEGUNDA PARTE


ch d e
a b c
ll m rr
g h i j
ñ o p
s r t u
z
x

Yo soy alumn__ de la escuela

_____

Mi nombre es _____

_____

El nombre de mi maestr__ es

_____

Éste es
Mi libro de cuarto año.
Segunda parte

MI LIBRO DE CUARTO AÑO

SEGUNDA PARTE

Aritmética y Geometría

•

Estudio de la Naturaleza

Cubierta de ALFREDO ZALCE

COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA • MÉXICO, 1960

COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
BIBLIOTECA
No.

CLASIF. 372.4 L-IV-2
ADQUIS. 257-8
FECHA
PROCED.
$

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

PÁRRAFOS PRINCIPALES DEL DECRETO POR EL CUAL FUÉ CREADA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1959, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria de los artículos 3º, 31, fracción I; 73, fracciones X y XXV, y 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO, 1º: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado —Federación, Estados y Municipios— ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO, 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO, 3º: Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO, 4º: Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefectible —pues surge entonces la tendencia a diversificarlos— que en sus características y precio influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis; y

CONSIDERANDO 5º: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de la Ley, se

acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la Patria de la que algún día serán ciudadanos,

He tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO:

Artículo 1º Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 2º Serán funciones, facultades y deberes de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la Educación Primaria;

II. Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concursos resultaran insuficientes, a la edición —es decir, redacción, ilustración, compaginación, etc.— de los libros de texto mencionados en la fracción precedente;

IV. Acudir, cuando lo juzgue prudente, oportuno y útil, a la ayuda que pueda prestarle la iniciativa privada, cuyo concurso habrá de considerarse siempre como expresión del deseo, generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; y

V. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas adecuadas a impedir que los libros, materia de este decreto, sean motivo de lucro para nadie —salvo el legítimo beneficio o estipendio de escritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc.—, o que se conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que salgan del país, o que de algún otro modo se presten a que se obtenga de ellos, con falsas razones, cualquier fruto ajeno al propósito original que se les señala.

Artículo 3º Formarán la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos:

I. Un presidente, un secretario general y seis vocales, capaces de cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, a fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país;

II. Un cuerpo de doce colaboradores pedagógicos;

III. Cinco representantes de la opinión pública, a fin de que ésta se halle, en cualquier momento, insospechablemente al tanto de los trabajos de la Comisión.

Aritmética y Geometría

por la profesora

HERMELINDA VIRGEN SÁNCHEZ

COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
BIBLIOTECA
No.

Ilustraciones y dibujos de

PABLO ALMENDARO, ANTONIO CARDOSO, RUBÉN CARMONA, PALMIRA GARZA, ELVIA GÓMEZ H., JUAN MADRID, ARISTEO MORENO, FELIPE SERGIO ORTEGA y ALBERTO DE TRINIDAD SOLÍS.

Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta primera edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
Bucareli, 108, México 1, D. F.

© Agosto de 1960



PARA TI

MI QUERIDO NIÑO:

¿Te gustan los juegos? Claro que sí. Supongo que habrás jugado mucho no sólo en el patio de recreo y en tu casa, sino también en el salón de clase. Al leer esta parte de tu libro estarás tan contento como cuando juegas, porque él te recordará y enseñará muchas cosas interesantes.

Hay un juego que quizá no conozcas. Puedes hacerlo calcando las figuras de la primera hoja de tu Cuaderno de Trabajo. El objeto es emplear las siete figuras que allí aparecen y hacer con ellas muchísimas combinaciones. Las que en seguida se reproducen se hicieron según ese juego. Fíjate bien: ¡con sólo siete piezas!

También te pregunto: ¿Te gusta adivinar? Es otro juego que puedes enseñar a tus compañeros.

Mira: pienso un número, lo doblo, le aumento 5 y me resulta 15. ¿Me puedes decir qué número pensé?

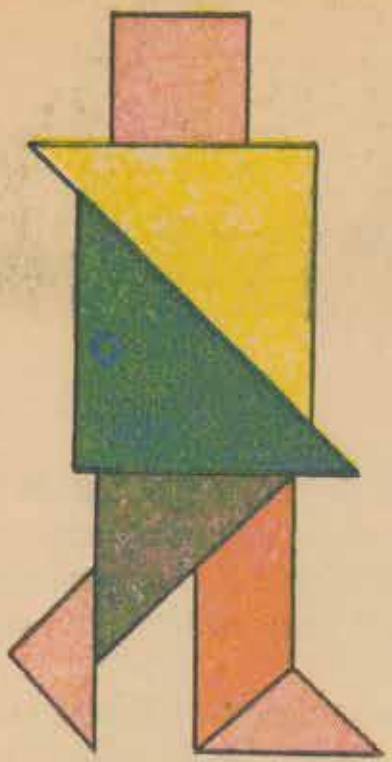
Otro: pienso un número, lo duplico, lo divido entre 4 y me resulta 3. ¿Qué número pensé?

Otro: pienso un número, lo triplico, le quito 3 y me resulta 18. ¿Cuál número pensé?

¿Sabes adivinar los resultados? ¿Sí? ¡Qué bueno!

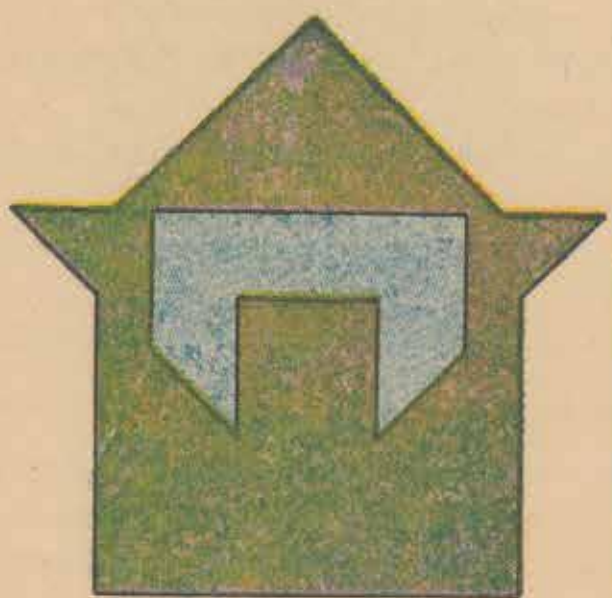
¿No?... De todos modos, lee con empeño esta segunda parte de tu libro y aprenderás lo que vengo diciéndote y muchas cosas más, ya que con sólo diez figuritas, llamadas cifras, podrás hacer muchas combinaciones.

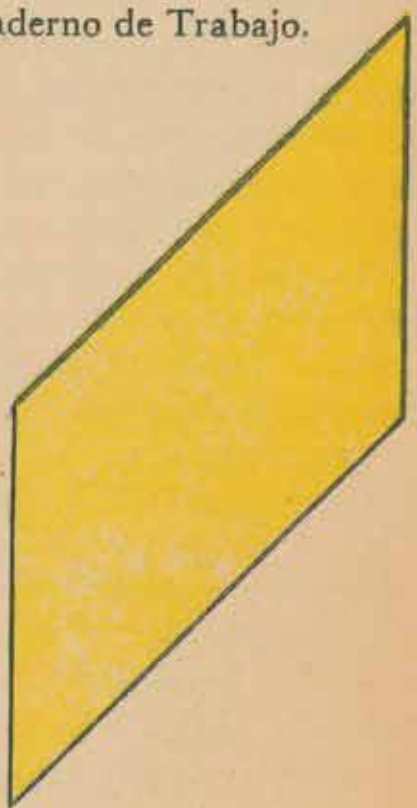
La autora.

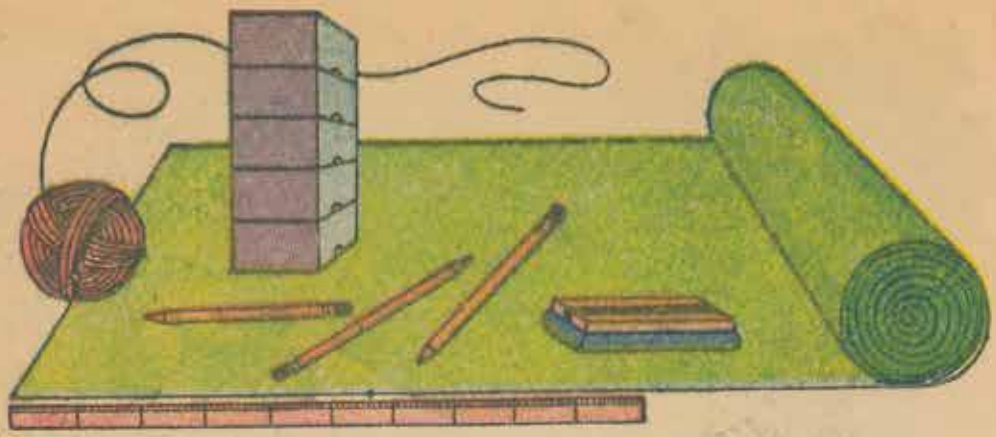




He aquí algunos ejemplos de las bonitas figuras que puedes hacer con el juego que tienes en la página 9 de tu Cuaderno de Trabajo.







NUMERACIÓN

Los alumnos de 4º año son los encargados de repartir este mes los útiles destinados a los diferentes grupos.

La maestra, ya en clase, interrogó a los comisionados:

—¿Qué hicieron para distribuir los útiles?

—Contamos los borradores, las cajas de gises y los lápices, medimos el cordón y el papel para forrar, y fuimos entregando a cada grupo lo que le correspondía.

—Recuerden —dijo la maestra— que un borrador, una caja de gises, un lápiz, un metro de cordón o de papel, son **unidades en cada conjunto de cajas, de lápices,** etcétera, **que contamos o medimos.** ¿Saben el nombre que se da a cada conjunto de objetos que contaron o midieron?

—Se llama **cantidad** —contestó Enrique.

—¿Pueden decirme cuántos objetos repartieron?

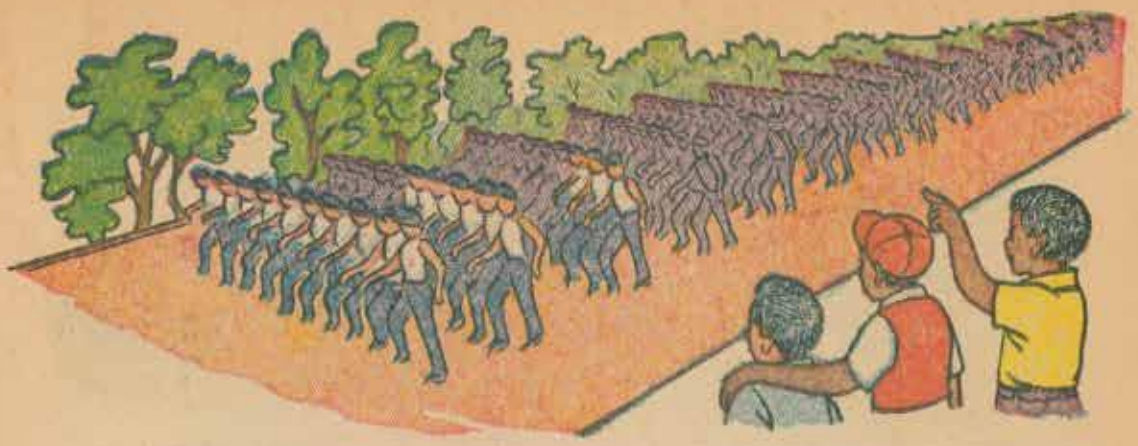
—18 borradores, 12 cajas de gises, 288 lápices, 120 metros de cordón y 300 metros de papel para forrar —dijo Manuel.

—Muy bien; es bueno recordar que 18, 12, 288, 120 y 300 son los **números** que resultaron al contar o medir los objetos.

Ahora pueden determinar la unidad, la cantidad y el número en los siguientes ejemplos:

12 árboles 35 niñas 146 canicas

Unidad es la base para contar o medir.
Cantidad es el conjunto de unidades.
Número es el resultado de contar o medir.



UNIDADES DE MILLAR

Varios niños estaban en la calle presenciando un desfile deportivo. Los deportistas, en perfecta formación, avanzaban en filas de 10 y en grupos de 100.

—Mira —dijo Luis a Enrique—. ¡Cuántos son!

—Sí —respondió Enrique—, van en grupos de 100 muchachos; he contado los grupos.

—Entonces, ¿cuántos son en total? —preguntó Javier.

—Son mil —dijo uno.

—Es un millar —dijo otro.

Pero Enrique afirmó: "Es una unidad de millar".

—Mañana se lo preguntaremos al maestro —repuso Javier, no muy conforme.

Al otro día los tres se acercaron al maestro, y Enrique preguntó:

—¿Verdad, maestro, que es lo mismo mil que una unidad de millar?

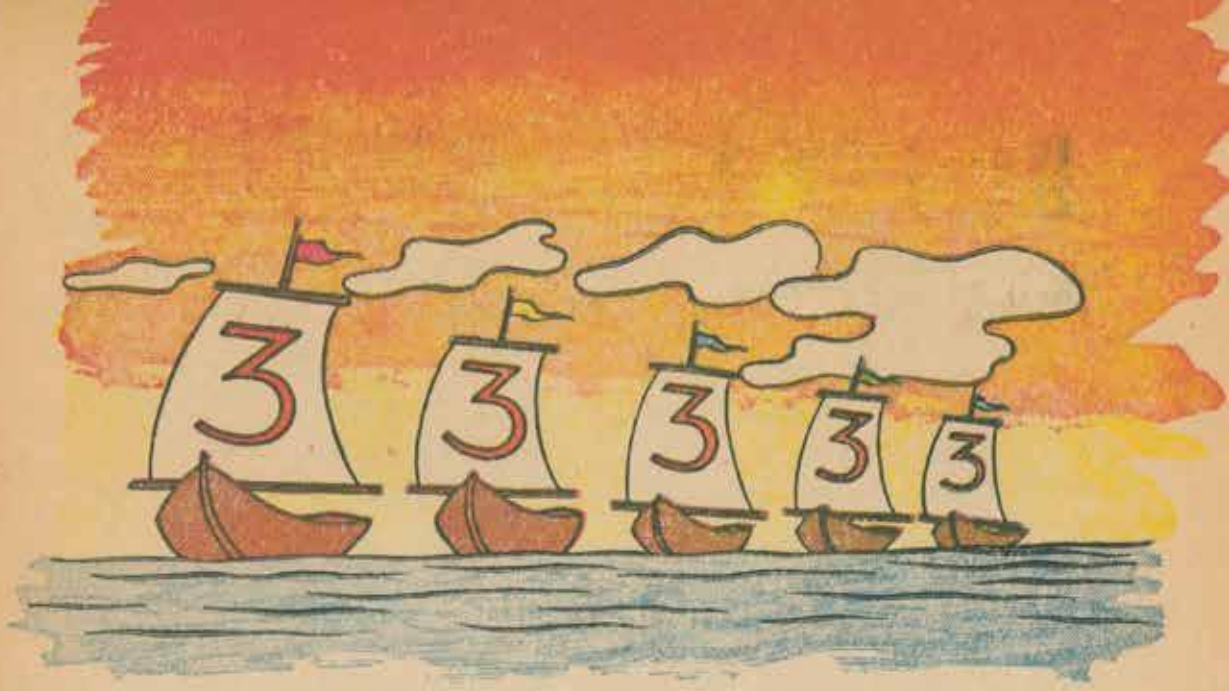
El maestro escribió 1 000 en el pizarrón, y explicó lo siguiente:

—Mil unidades simples son iguales a una unidad de millar, porque, recuérdenlo, las cantidades se analizan así:

10 unidades simples forman	1 decena.
10 decenas forman	1 centena.
10 centenas forman	1 unidad de millar.

Luego,

1 unidad de millar = 1 000 unidades.



DECENAS DE MILLAR

Observemos los barcos: van aumentando de tamaño, y cada vez resulta más grande el que está colocado a la izquierda del anterior. También las cifras aumentan de valor cuando el lugar que ocupan está más hacia la izquierda.

En 33 333, ¿tiene el 3 un mismo valor en cualquier lugar? Analicemos:

$$33\,333 = \begin{cases} 3 \text{ unidades} = 3 \\ 3 \text{ decenas} = 30 \\ 3 \text{ centenas} = 300 \\ 3 \text{ unidades de millar} = 3\,000 \\ 3 \text{ decenas de millar} = 30\,000 \end{cases}$$

$$33\,333$$

Toda cifra colocada a la izquierda de otra aumenta diez veces su valor.

CENTENAS DE MILLAR

Raúl ha traído a la escuela la tarjeta con la anotación semanal de los huevos que se recogen en la granja avícola de su papá.

El maestro le hizo escribir en el pizarrón la anotación que traía. Era ésta:

Primera semana	24 300
Segunda semana	25 205
Tercera semana	25 245
Cuarta semana	25 250
	100 000 huevos

Las cantidades que has usado hasta ahora han sido de cinco cifras. Aquí encuentras, en la suma, una cantidad de seis cifras.

La sexta cifra tiene un valor 10 veces mayor que la quinta cifra, que es decena de millar. Se forma por la reunión de 10 decenas de millar, y se escribe a la izquierda de las decenas de millar.

Leamos los números de 10 000 en 10 000 hasta 90 000:

10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000,
70 000, 80 000, 90 000 y . . .

100 000 (cien mil).

Fíjense en que el uno ocupa ahora el 6º lugar, y se llama:

Centena de millar = 100 000 unidades.

Analicemos el número:

1 0 0 0 0 0

- cero unidades
- cero decenas
- cero centenas
- cero unidades de millar
- cero decenas de millar
- **una centena de millar**

Analiza ahora las cantidades de huevos recogidos en la granja de Raúl cada semana.



SISTEMA MONETARIO

Jorge quiere mucho a su papá; los días en que no hay clases va a la tienda para ayudarlo. Es amable y cortés con los clientes; los saluda, les ofrece asiento y dice a uno de los empleados: "Te lo ruego, atiende a este señor". Despide atentamente a los parroquianos y los invita a volver. Algunas veces su papá lo pone en la caja, para que reciba el dinero de las ventas; mas eso obliga a Jorge a conocer bien las diferentes monedas mexicanas y el valor de cada una de ellas.

Como ayer, al salir de clases, le habló de eso al maestro, éste explicó hoy nuestro sistema monetario:

—Hay dos clases de moneda —dijo el maestro—: la **metálica** y los billetes que se llaman **papel moneda.**

Sobre la mesa colocó billetes y monedas, y todos los alumnos, puestos alrededor, los tocaron repetidamente para conocerlos bien.

Jorge sabe que hay billetes de:

$1.00, $5.00, $10.00, $20.00, $50.00, $100.00, $500.00, $1 000.00 y $10 000.00.

Sabe que las monedas metálicas de plata, son de:

25¢ $1.00 $5.00 y $10.00.

y que las metálicas de cobre, son de:

1, 5, 10, 20 y 50 centavos.



NÚMEROS ORDINALES

En el patio de recreo, Juan le pregunta a Pedro:

—¿Qué lugar te correspondió en la fila que formamos por estaturas?

—El 15 —contestó.

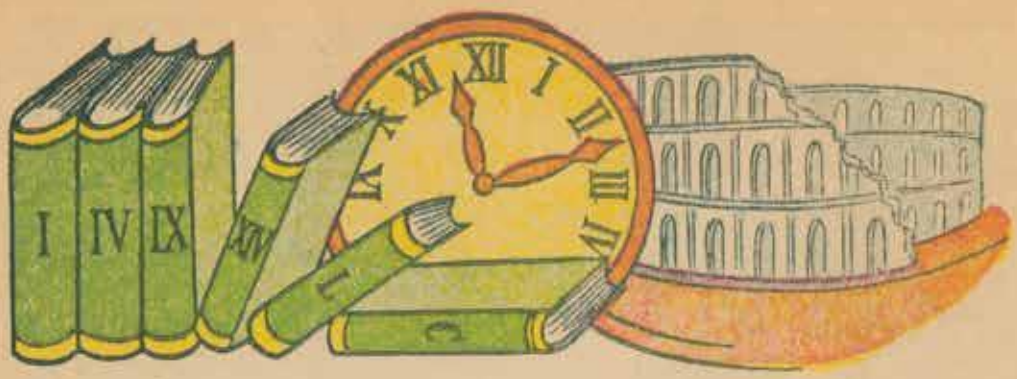
El maestro corrige:

—Debes decir **decimoquinto**, porque es número que indica **lugar** correspondiente a persona o cosa en un **conjunto ordenado**; de ahí que los números como éste se escriban y se llamen de distinta manera que los **cardinales**.

Números ordinales son aquellos que indican el lugar que ocupa un elemento en un conjunto ordenado.

Revisa los nombres de los números ordinales escritos a continuación, porque encontrarás algunos que quizás sean nuevos para ti:

1º Primero	11º Décimo primero o undécimo
2º Segundo	12º Duodécimo
3º Tercero	13º Decimotercero o decimotercio
4º Cuarto	20º Vigésimo
5º Quinto	21º Vigésimo primero
6º Sexto	30º Trigésimo
7º Séptimo	31º Trigésimo primero
8º Octavo	40º Cuadragésimo
9º Noveno o nono	
10º Décimo	



NÚMEROS ROMANOS

¿Conoces los números escritos en los lomos de estos libros?

Los números que aparecen aquí los aprendiste el año pasado. Lee:

I = 1, IV = 4, IX = 9, XIV = 14, XXX = 30,
XXXV = 35, L = 50, LXX = 70, LXXXIX = 89,
XC = 90, C = 100

Rebeca buscó en la "Enciclopedia Infantil" la poesía que le encargó su maestra, y, al señalarla, dijo:

—Encontré la poesía en el tomo V, capítulo XIX.

—¿Han advertido —preguntó la maestra— lo que significa letra o cifra romana I a la izquierda de la letra o cifra romana X?

—Sí —contestó Luz.

Una letra de menor valor colocada antes de una mayor o entre dos mayores, resta su valor a la de la derecha.

Y, al contrario,

Una letra colocada a la derecha de otra igual o de mayor valor, suma a ésta su valor.

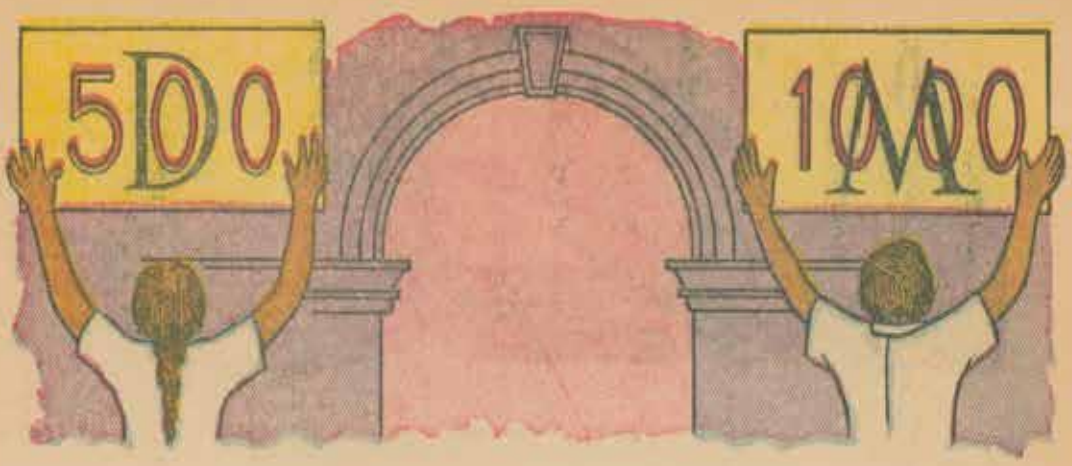
XIX = 10 + 10 − 1 = 19; XXV = 10 + 10 + 5 = 25

Desde el tercer año sabes que la letra C = 100, y que puede repetirse hasta tres veces.

Para escribir 300, se escribe así: CCC.

Y 400, ¿cómo lo pondrías?

Necesitas conocer el símbolo de 500, para poder representar 400.



500 se representa con una **D**
400 = 500 − 100; 400 = **CD**

Repasa: La I, la X, la C, no se repiten más de 3 veces seguidas.
La V, la L y la D, no deben repetirse.

Los números romanos que conoces hasta ahora, son:

I V X L C D

Con éstos puedes escribir muchos números. Pero ahora te voy a enseñar uno más para escribir números mayores:

La M representa 1 000

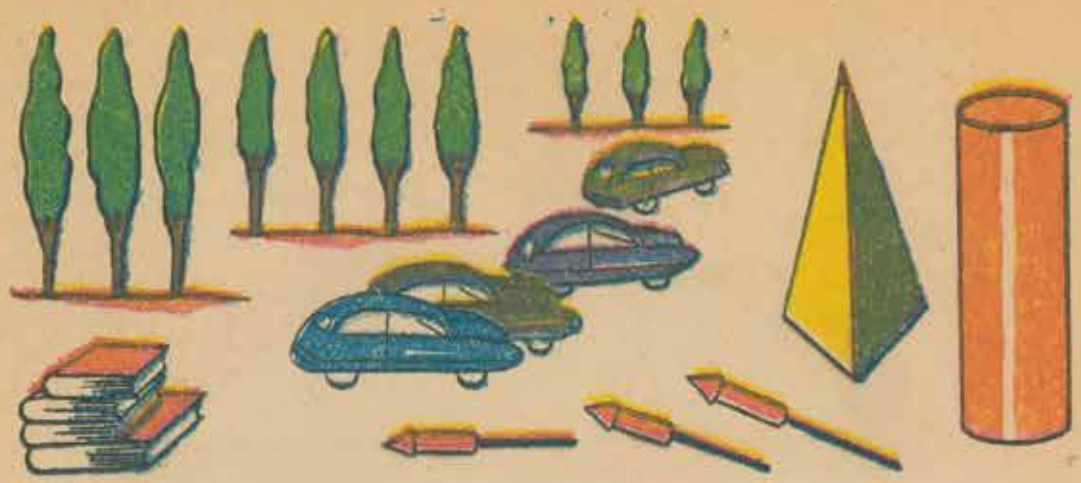
Escribamos 2 115 así: MMCXV.

Escriban en el pizarrón, con cifras arábigas, estos números romanos:

XV LXIV DXXVIII MCDVI

Y también con números romanos, estas fechas:

El año en que vivimos.
El año en que naciste.
El año de la Independencia Nacional.
El año del descubrimiento de América.
El año en que se inició la Revolución Mexicana.



CUERPOS GEOMÉTRICOS

Observa qué diversidad de cuerpos hay en esta página: libros, cajas, árboles, cohetes, automóviles, etc.

¿Encuentras alguna diferencia entre los cuerpos dibujados a la izquierda y los de la derecha?

¿Cuáles son más difíciles de medir?

Los de la izquierda son más difíciles de medir porque su forma y dimensiones no se pueden precisar tan fácilmente como los de la derecha, a los cuales llamamos **cuerpos geométricos.**

Cuerpos geométricos son los que tienen forma y dimensiones que se pueden precisar fácilmente.

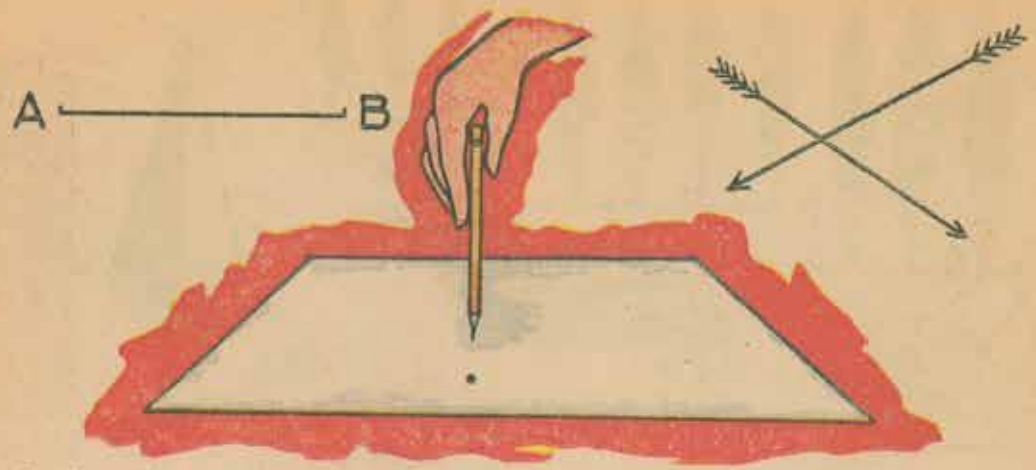
Estas cajas tienen varias superficies que determinan su forma y tamaño. ¿Cuántas caras observas en ellas?





Dibuja las líneas que limitan las siguientes superficies: rojas, las curvas; negras, las rectas.





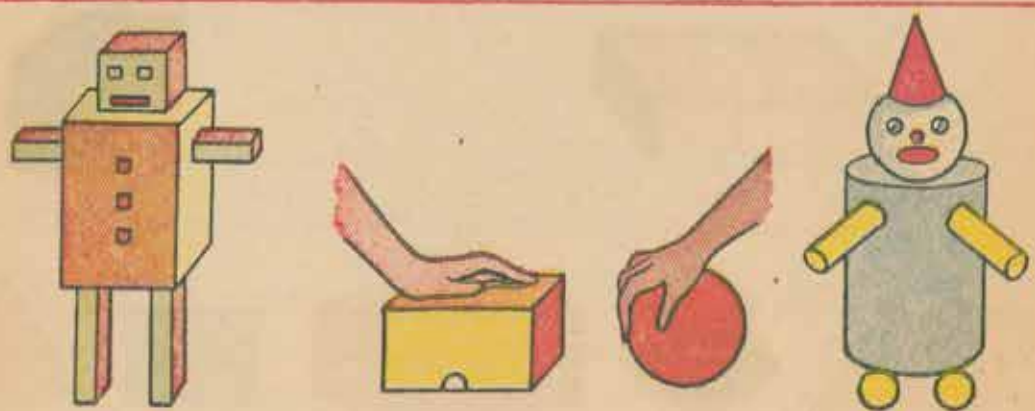
La huella que deja la punta de un lápiz al ponerla sobre el papel da la idea de lo que es el **punto.** El lugar donde se cortan dos líneas también da idea de un punto.

Los cuerpos están limitados por superficies. Las superficies se limitan por medio de líneas. Las líneas pueden limitarse por puntos.

Cojan una caja de gises; observen bien su superficie; pasen la mano por una pelota. ¿Cómo es la superficie de la caja? ¿Qué forma tiene la superficie de la pelota?

Nombren algunos de los objetos que hay en el salón de clases y que tengan: superficies planas, unos, y superficies curvas, otros.

Los cuerpos limitados por superficies planas son **poliedros.**
Los cuerpos limitados por alguna superficie curva son **cuerpos redondos.**





ADICIÓN O SUMA

—¡Qué hermosas golondrinas! ¿A dónde irán? ¡Han pasado tantas! He contado ya tres grupos —exclamó Susana, que contemplaba el cielo desde la ventana de su clase.

—¿Cuántas golondrinas revolotean? —interrogó el maestro, que la escuchaba.

—En el primer grupo conté 12 —respondió Susana—, en el segundo, 14, y en el tercero, 23.

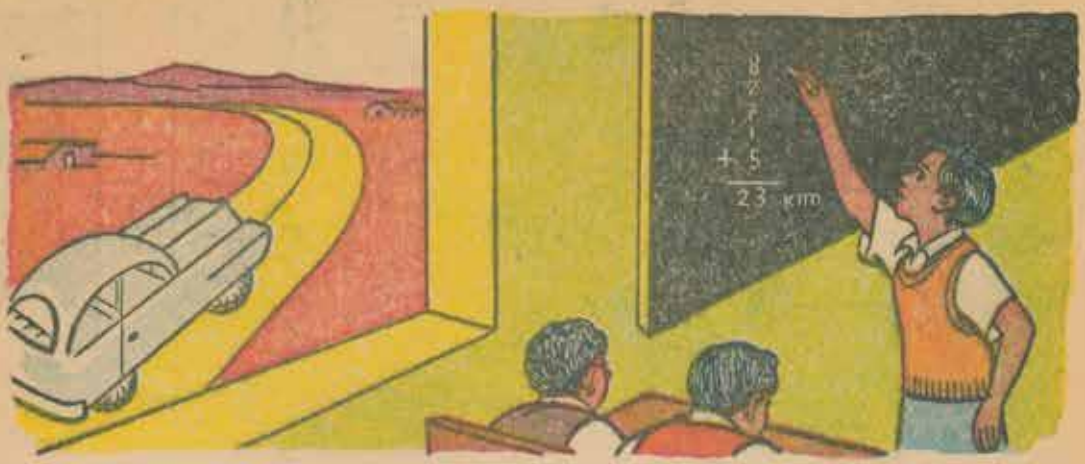
—¿Cuántas son en total? Susana hizo esta suma:

$$\begin{array}{r} 12 \\ +\ 14 \\ \hline 23 \end{array}$$

Y añadió: 49 golondrinas han pasado.

¿Cuántos sumandos tiene esta adición?
¿Cómo se llama el resultado?
¿En cuántas formas podemos colocar los sumandos?

El vuelo de las golondrinas recordó a la clase la adición, y los alumnos afirmaron que 12, 14 y 23 son los sumandos, y que 49 es el total o suma.



El maestro recomendó repasar las sumas de **números dígitos,** y anotó en el pizarrón las siguientes:

7	2	3	5	6	4	5	6
+ 1	+ 7	+ 6	+ 2	+ 2	+ 3	+ 1	+ 3

para que los alumnos completaran las series. Haz tú lo mismo para adiestrarte en la adición, porque debes sumar:

1º Cuando quieras hallar el total de varios números.
2º Cuando tengas que aumentar un número a otro.

Resuelve este problema: Carlos tenía 20 canicas y ganó en el juego otras 26. ¿Cuántas tiene ahora?





ADICIÓN Y COMPROBACIÓN

La familia Rojas hizo una gira de recreo por varios lugares de la República durante las vacaciones.

José Rojas, que es de 4º año, trajo a la escuela varias fotografías, muy bonitas, de los lugares que vio en su viaje. Nos hizo una descripción del lago de Pátzcuaro; de la ciudad de Guadalajara, con sus hermosas colonias; de la pacífica ciudad de Morelia, y de su paso por Mil Cumbres.

—¡Cuánto te paseaste, José!—comentaron sus compañeros.

Y él contestó:

—En verdad que sí; aquí tengo anotados los kilómetros que recorrimos diariamente: lunes, 325; martes, 220; miércoles, 355; jueves, 700, y viernes, 384.

Dijo Luis:

—5 y 5, 10...

Un momento —interrumpió el maestro—. Al sumar digan, por ejemplo, señalando cada sumando, 5, 10, 14; coloquen el 4 debajo de las unidades y sumen el 1 con las decenas. 1, 3, 5, 10, 18; escriban el 8, y sumen el 1 con las centenas. 1, 4, 6, 9, 16, 19; escriban el 19 completo y con esto hemos terminado.

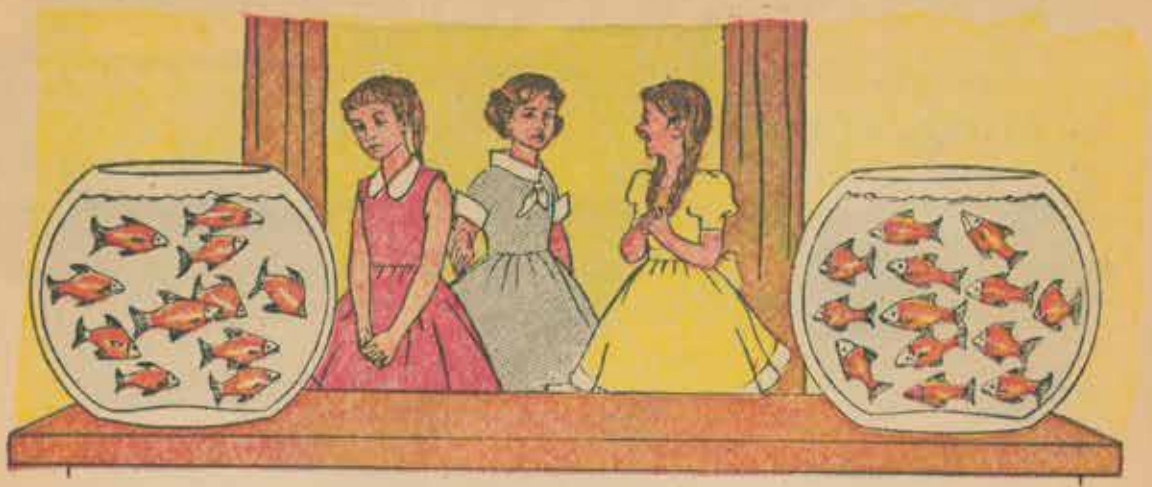
```
  325
  220
  355
+ 700
  384
-------
1 984 km
```

—Así sumamos más aprisa —dijo Luis—. Pero ¿y si nos equivocamos?

—Lo comprueban —aclaró el maestro.

—¿Cómo?

—Se suma en sentido contrario de como se sumó la primera vez.



SUSTRACCIÓN O RESTA

Elena tenía una pecera con 24 pececitos. Sus primas la visitaron, y tanto le elogiaron los pececitos, que Elena les regaló 11 de ellos. ¿Cuántos le quedan?

Cuéntalos. Quedan 13, ¿verdad?

De los 24 peces que tenía Elena, vamos a quitar los 11 que regaló.

Esta misma operación la representamos con números; así:

```
  24
- 11
  13
```

Los peces que regaló y los que quedan, son los que tenía Elena.

Al hacer la sustracción buscamos el número que, sumado al **sustraendo,** nos dé el **minuendo,** y decimos:

1 y . . . 3, 4; 1 y . . . 1, 2.

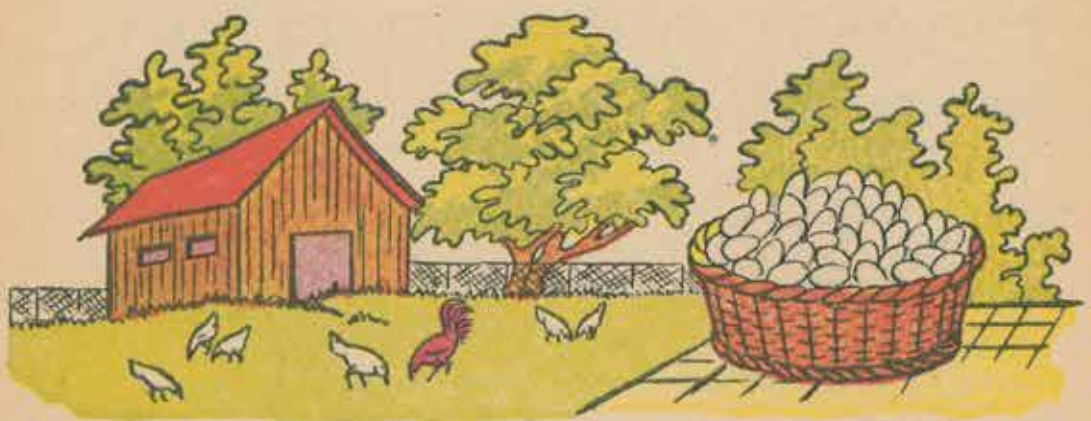
El número del cual se resta se llama **minuendo.** El que se resta, **sustraendo,** y el resultado, **resta** o **diferencia.** La sustracción, como la adición, puede disponerse en línea horizontal o en columna.

COMPROBACIÓN DE LA SUSTRACCIÓN

La comprobación de la sustracción se hace sumando la diferencia con el sustraendo, para que dé el minuendo. Ejemplo:

En una canasta hay 129 huevos; se sacan 43. ¿Cuántos quedan? Haz la sustracción.

129	minuendo	Prueba:	86
− 43	sustraendo		+ 43
86	resta o diferencia		129



Si en una **adición** de dos sumandos se conoce la suma y uno de los sumandos, el otro sumando se halla haciendo una **sustracción.**

Debes sustraer:

1º Cuando quieras quitar de un número otro de la misma especie, y desees saber lo que queda.

2º Cuando quieras saber cuánto más tiene un número comparado con otro.



OTRO CASO DE SUSTRACCIÓN

María y Pepe conversan mientras el maestro llega a la clase. Ella le ha preguntado:

—¿Cuántos años tienes, Pepe?

—¡Adivina! Nací en 1948.

—No es adivinanza; tengo que hacer una sustracción.

¿—Una sustracción? ¿Por qué?

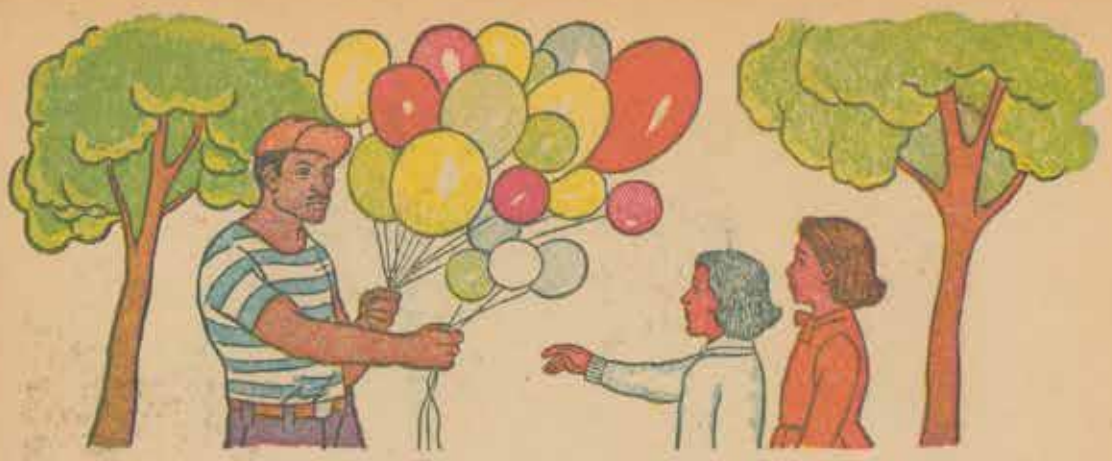
—Por lo que nos explicó el maestro el otro día, que tú no viniste. Fíjate. Nos dijo que cuando se quiere saber cuánto es mayor un número que otro, se hace una sustracción. O sea, estamos en 1960 y naciste en 1948, ¿cuál es la diferencia entre el año en que naciste y el actual? O lo que es lo mismo, ¿qué número sumado con 1948 da 1960? Se trata de hallar uno de los sumandos, conocida la suma y el otro sumando.

Cuando los sumandos son pequeños, es fácil hacerlo mentalmente; pero con números mayores hay que quitar de la suma total el sumando conocido; y eso requiere realizar la operación por escrito.

—La haré como nos han enseñado. Mira:

$$\begin{array}{r} 1960 \\ 1948 \\ \hline 12 \end{array}$$

Tienes 12 años, Pepe.



MULTIPLICACIÓN

Lupe compró 3 globitos de 25 centavos cada uno. ¿Cuánto pagó?

Si sumáramos el precio de los tres globitos, nos resultaría así: 25 + 25 + 25 = 75. Hemos repetido el 25 tres veces. Por eso, cuando los sumandos son iguales, es mejor hacer una multiplicación, indicándola con el signo por (×).

Lupe pagó 75 centavos. $25 \times 3 = 75$

El número que se repite —aquí es el 25— se llama **multiplicando;** el número que indica las veces —aquí es el 3— que se repite el multiplicando, se llama **multiplicador;** el resultado de la multiplicación —aquí es el 75— se llama **producto.** El multiplicando y el multiplicador son los **factores** de la multiplicación.

Siempre que tengas que hacer una adición de sumandos iguales, abréviala con una multiplicación.

La multiplicación se dispone en columna o en línea horizontal.

Factores { 25 multiplicando
3 multiplicador
75 producto

25 × 3 = 75 producto
3 multiplicador
25 multiplicando

25 y 3 son factores de 75

Expresa en forma de adición estas operaciones:

$$\begin{array}{rrrrr} 5 & 7 & 8 & 7 & 4 \\ \times\ 3 & \times\ 9 & \times\ 6 & \times\ 3 & \times\ 5 \\ \hline \end{array}$$

Expresa en forma de multiplicación estas adiciones:

$6 + 6 + 6 + 6 + 6 =$ $\qquad$ $30 + 30 + 30 =$

$\$.25 + \$.25 =$ $\qquad$ $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} =$

Halla dos factores que den estos productos:

$30 = 6 \times 5$ $\qquad$ $56 =$ $\qquad$ $25 =$

$15 =$ $\qquad$ $64 =$ $\qquad$ $36 =$



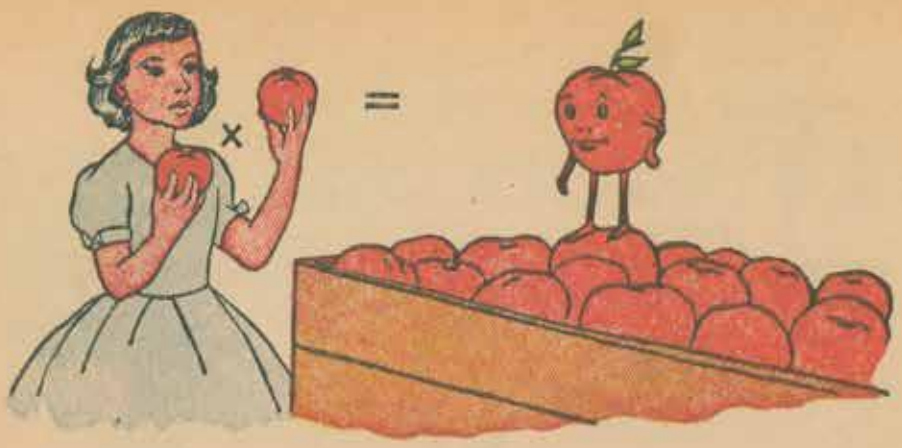
¿Cuántos caramelos se necesitarán para llenar 3 000 bolsas con 20 caramelos cada una?

20 veces 3 000 = 3 000 × 20

Como en esta multiplicación hay ceros en los factores, y el producto del cero ya sabes que siempre es cero, basta multiplicar $2 \times 3 = 6$, y agregar los cuatro ceros de los factores.

3 000 × 20 = 60 000 caramelos.

Si uno o los dos factores terminan en ceros, se multiplican las cifras significativas, y se agregan en el producto tantos ceros como haya en los factores.



Escribe en el pizarrón el producto de estos factores:

$10 \times 8 =$	$100 \times 75 =$	$1\,000 \times 16 =$
$37 \times 10 =$	$12 \times 100 =$	$54 \times 2\,000 =$
$45 \times 10 =$	$304 \times 100 =$	$610 \times 300 =$

MULTIPLICADORES DE DOS CIFRAS

La mamá de Juanita, que tiene un hotel, compró 12 cajas con 125 ciruelas cada una. Juanita ayudó a meter las ciruelas en el refrigerador. ¿Cuántas ciruelas compró la mamá de Juanita?

Toma el 12 como multiplicador y descomponlo así: $12 = 10 + 2$. Ahora haz la multiplicación en dos partes:

$$\begin{array}{r} 125 \\ \times\ 10 \\ \hline 1\,250 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 125 \\ \times\ 2 \\ \hline 250 \end{array}$$

Luego suma:

$$\begin{array}{r} 1\,250 \\ +\ 250 \\ \hline 1\,500 \end{array}$$

El producto de cada una de estas multiplicaciones es un **producto parcial**, y su suma viene a ser el **producto total.**

Conviene multiplicar en una sola operación:

$$\begin{array}{r} 125 \\ \times\ 12 \\ \hline 250 \\ 125 \\ \hline 1\,500 \end{array}$$

producto parcial de 125×2 unidades
producto parcial de 125×1 decena
producto total



Tienes que multiplicar cuando un número se toma como sumando tantas veces como unidades tiene otro.

Resuelve estos problemas.

1º Roberto camina 15 cuadras diarias al ir y volver de la escuela. ¿Cuántas cuadras recorrió en 23 días escolares?

2º El papá dio $15.00 a Lola; al hermano de ésta el doble, y a la mamá el cuádruple. ¿Cuánto dio al hermano y a la mamá?

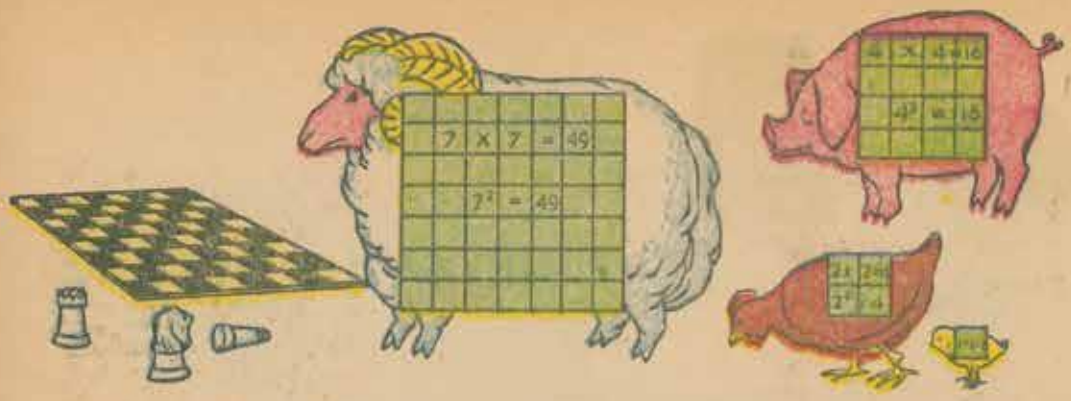
COMPROBACIÓN DE LA OPERACIÓN

Si tienes 8 billetes de $5.00 cada uno, ¿cuántos pesos tienes?

$8 \times 5 = 40$ Tienes $40.00

Si queremos comprobar esta operación **invertimos el orden de los factores,** es decir, tomamos como multiplicador lo que antes consideramos como multiplicando. Así: $5 \times 8 = 40$.

Para probar la multiplicación, se le realiza de nuevo invirtiendo el orden de los factores.



CUADRADO DE UN NÚMERO

Roberto y su hermanita llegaron a la granja de su papá en el momento en que Tomás sacaba los animales. Desde una ventana los hermanos lo observaban todo.

La ventana tenía un metro de largo por uno de ancho y un enrejado para evitar que las aves de corral se salieran.

Al día siguiente, Roberto se presentó en la clase con una fotografía de la granja, y el maestro, al mirarla, preguntó:

—Si el enrejado tuviera diez cuadritos a lo largo y 10 a lo ancho, ¿cuántos cuadritos tendría la ventana?

—100 cuadritos.

—Bien. ¿Y cuál sería la medida de cada cuadrito?

—Un decímetro cuadrado, porque la ventana tiene un metro cuadrado —dijo Luis.

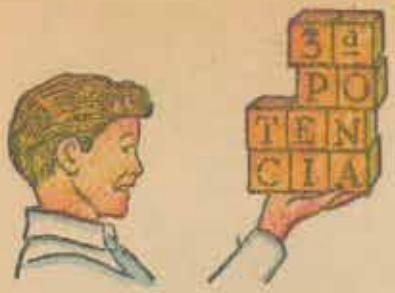
—Aprendiste muy bien lo que te enseñaron —dijo el maestro— Ahora escuchen con atención:

—Al producto de dos factores iguales se le llama **cuadrado ó 2ª potencia;** y se llama **base** al factor que se repite.

Si escribimos $5 \times 5 = 25$, decimos que 25 es el cuadrado de 5. Y, para no repetir el factor 5, podemos escribir el 5 con un pequeño ^{2} colocado arriba, a la derecha. Este ^{2} pequeñito se llama **exponente** y nos indica que el 5 se tiene que tomar dos veces como factor:

En $5^2 = 25$, 5 es la base, ^{2} es el exponente,
y 25 es la 2ª potencia o cuadrado de 5.

¿Cuál es el cuadrado de 3? ¿Cuál es la base de 7^2? ¿Cuál es la 2ª potencia de 6?



$6 \times 6 \times 6 = 216 = 6^3$

CUBO DE UN NÚMERO

El maestro principió su clase diciendo:

—Aquí tengo unos dados de colores. Se los ganará quien conteste bien mis preguntas. ¿Qué figura tienen las caras de estos dados?

—La figura de un cuadrado —dijo Antonio inmediatamente.

—Y estos dados, ¿qué tamaño tienen?

Hubo un momento de silencio, hasta que el mismo niño contestó:

—Un centímetro cúbico.

—¿Y qué nombre reciben los cuerpos que son como los dados?

—Se llaman **cubos.**

—¡Bien! Los dados son tuyos.

Después el maestro agregó:

—Ya dijimos que cuando se escribe 5^2 es igual que escribir 5×5, y que el resultado es 25. Este número es la 2ª potencia de 5.

Si ahora escribimos $5 \times 5 \times 5$, tendremos:

$$5 \times 5 \times 5 = 25 \times 5 = 125$$

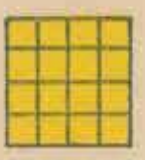
Hemos tomado el 5 tres veces como factor.

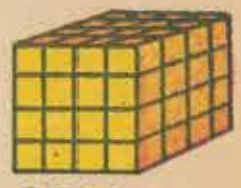
—El 125, ¿qué potencia será del 5?

—Pienso que será 3ª —dijo César.

—Así es. A la 3ª potencia se le llama **cubo.**

Si representamos los potencias del número 4, tenemos:

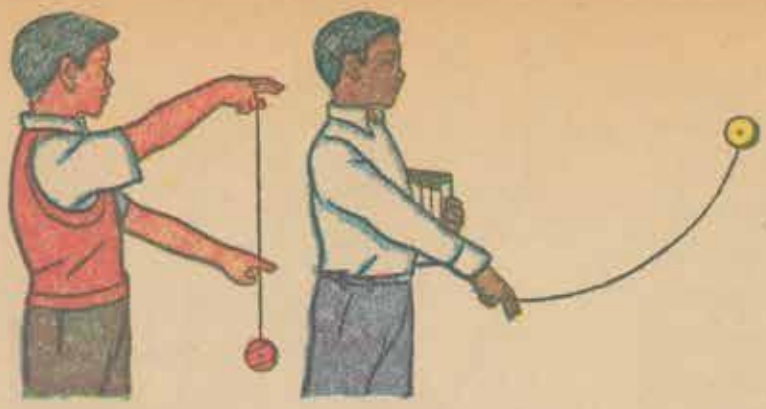




BASE O
1ª POTENCIA 4

CUADRADO O
2ª POTENCIA 16

CUBO O
3ª POTENCIA 64



CLASES DE LÍNEAS

Dos de los alumnos de 4º año se dirigen a la escuela. Mientras esperan el tranvía, juegan con sus yoyos.

—¡Qué bonita curva hiciste! —dice Jaime—. Yo mantengo el yoyo verticalmente, y todavía no puedo imitarte.

—Veo que recuerdas lo que te han enseñado en la escuela: "verticalmente".

—¡Claro! Y no sólo sé todos los nombres de las líneas que aprendimos, sino que anoche papá dijo: "que algunas líneas rectas convergen en un punto", y yo le pregunté qué es converger. Me explicó que dos rectas convergentes son aquellas que se van juntando cada vez más una a la otra, y que, al prolongarse, se tocan en un punto, a diferencia de las paralelas, que conservan la misma distancia por más que se prolonguen. Con los brazos y manos extendidos me hizo ver la diferencia que hay entre líneas paralelas y líneas convergentes.

Al llegar a la escuela, los dos alumnos contaron su conversación al maestro, y de allí se siguió el recuerdo y la explicación de las siguientes líneas:



Quebrada,



Ondulada,



Mixta,

y que la recta puede tener tres posiciones con relación al suelo:



Vertical

Horizontal



Inclinada





También explicó el maestro que varias rectas combinadas toman diferentes nombres, y enseñó cómo trazarlas. Así fue como supieron la manera más fácil de trazar rectas perpendiculares, paralelas y convergentes.



Perpendiculares

Aprendamos también nosotros:

Trazamos una recta en cualquier posición. Colocamos la escuadra sobre ella, cuidando que sea por uno de los lados que forman el ángulo recto. La línea que tracemos por el otro lado del ángulo será perpendicular a la que hemos trazado primero

Las perpendiculares se podrán trazar en el extremo de la línea o en cualquier punto de ella, según se coloque la escuadra.

Para trazar **paralelas** a una recta dada, colocamos primero uno de los lados del ángulo recto de la escuadra sobre la recta dada. Después, deslizamos la escuadra sobre el borde de una regla y trazamos las paralelas que se deseen.



Paralelas

Las líneas **convergentes-divergentes** son las que por un lado se aproximan (convergentes), y por otro se van separando cada vez más (divergentes).

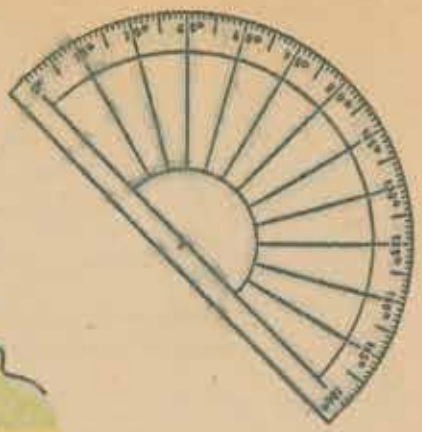


Convergentes-divergentes

¿Qué líneas forman los travesaños de una escalera?

Si ésta es algo más ancha en su base que en la parte superior, ¿a qué líneas se semejan los largueros de la escalera?





ÁNGULOS

Dos hermanitas japonesas cogen su abanico, sostienen una de las dos varillas extremas y hacen girar la otra para formar con él los ángulos agudos, rectos y obtusos que estudiaron en la escuela.

—Éste es recto —dijo una.

—No —contestó la otra—, todavía no. Es agudo. Comprobémoslo y lo verás.

Y tomando su transportador, lo colocó sobre el abanico, y dijo muy segura:

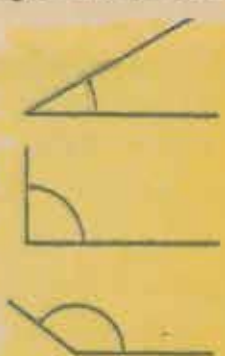
—85 grados. ¿Ves? Es agudo.

—Ganaste —contestó la primera—. Ahora, dibujemos en el cuaderno:

Angulo agudo es el que mide menos de 90°

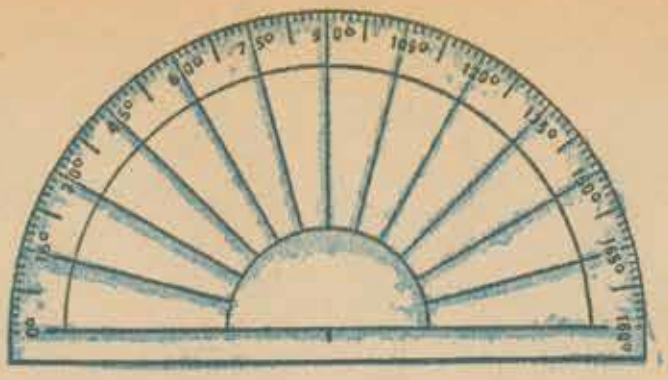
Angulo recto es el que mide 90°

Angulo obtuso es el que mide más de 90° y menos de 180°



Su hermana observó:

—El ángulo recto lo tenemos que trazar con la escuadra, para estar seguras; pues si tiene 89 grados o 91, **ya no es recto**, por más que a primera vista así lo parezca.



Después agregó:

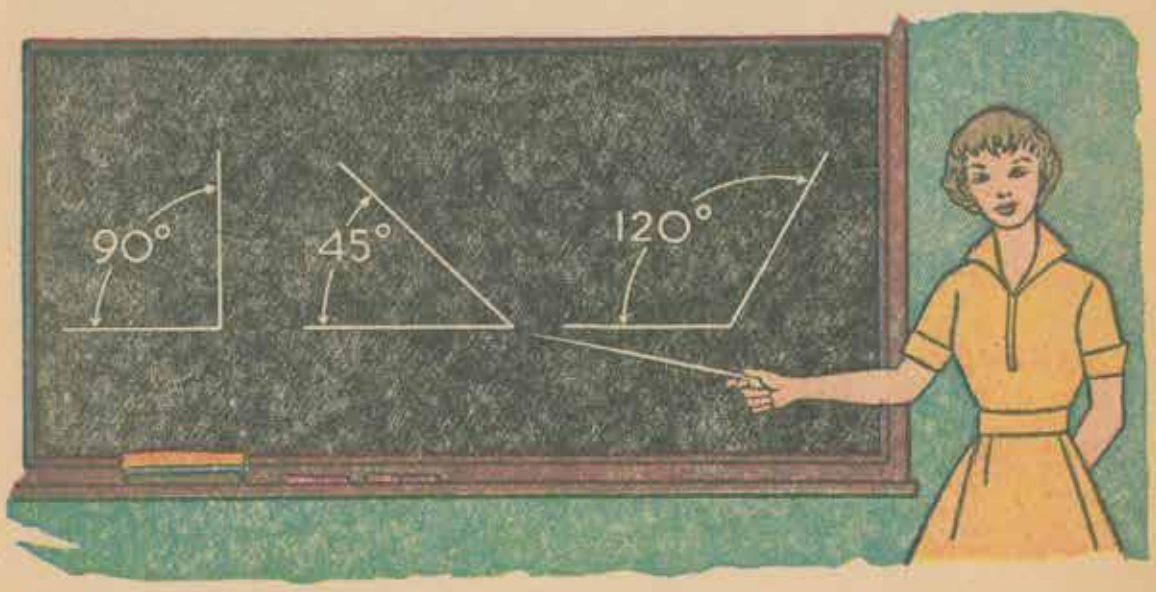
—Midamos con el transportador los ángulos que hicimos.

Su hermana, que veía atenta, dijo:

—Hiciste un lado más grande que el otro.

—No importa. Ya sabes que lo que se mide es el giro que hace una línea al desprenderse de la otra, sea cual fuere el tamaño de los lados.

Como las japonesitas, mide tú también algunos ángulos, poniéndoles en el vértice una letra. ¿Sabes cuál es el vértice? Es el punto donde se encuentran las dos líneas rectas.





DIVISIÓN

Los alumnos de 4º y 5º años están de plácemes. El director les ha anunciado que organizará con ellos varios equipos para los encuentros deportivos de las Fiestas Patrias.

Los alumnos se repartirán en 6 grupos que formen los siguientes equipos: con los muchachos, dos de futbol y dos de beisbol, con las niñas, dos de volibol. En total los alumnos son 60.

Al precisar el director que se formarían 6 equipos de igual número de alumnos cada uno, con sus respectivos suplentes, muchos dijeron:

—Bien, cada equipo estará formado por 10 alumnos.

—¿Por qué? —interrogó el maestro.

—Porque son 60, y divididos entre 6, el resultado es 10.

—Muy bien, muy bien; veo que no han olvidado los conocimientos adquiridos en los años anteriores. ¿Pueden decirme qué clase de operación ejecutaron para obtener el resultado?

—**Una división** —contestó rápidamente Arturo.

—Escríbela en el pizarrón, para que tus compañeros puedan leerla y repetirla.

$$60 : 6 = 10$$

—¿En qué otra forma puedes colocar los términos de la división?

—Así: $6\overline{)60}$

—Puesto que ya saben cómo se realiza una división, ¿puede alguno decirme qué nombre recibe en ella cada uno de los términos?

Roberto dijo los nombres, y, al mismo tiempo, escribió:

$$\begin{array}{rrl} & 16 & \text{cociente} \\ \text{divisor} \quad 6 & \overline{)\,96} & \text{dividendo} \\ & 36 & \\ & 0 & \end{array}$$



Agustín visitó con su papá una fábrica de telas. Estando en los almacenes, oyó que el jefe de ventas hacía la siguiente indicación a un empleado:

—Estas piezas de manta deben enviarse, repartiéndolas por partes iguales, a las 5 tiendas que hicieron el pedido.

Agustín supo que las piezas eran 2 934.

El maestro dejó de tarea a los alumnos efectuar esa división. Agustín la realizó así:

$$\begin{array}{r} 586 \\ 5\overline{)\,2\,934} \\ 43 \\ 34 \\ 4 \end{array}$$

Al presentar al maestro el resultado, le preguntó:

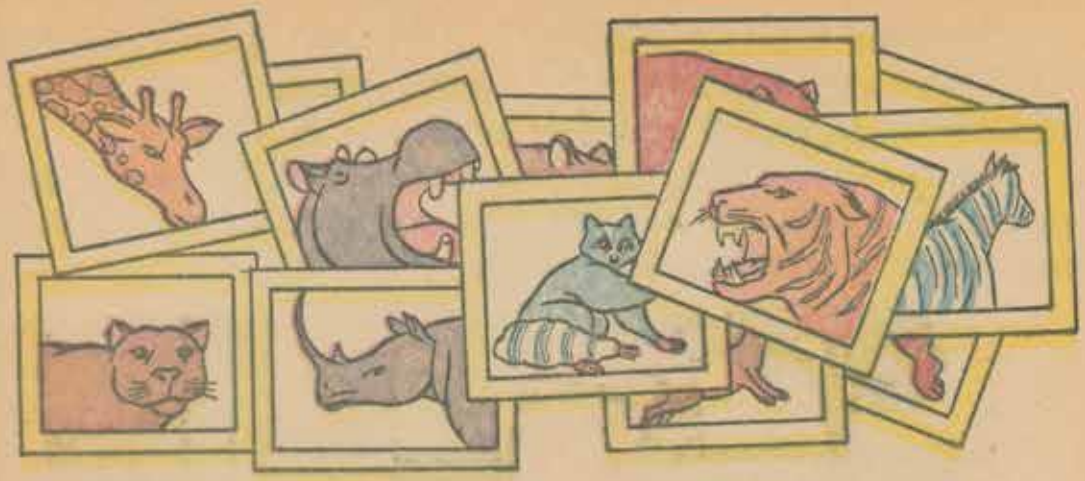
—¿Qué hago con el cuatro que me sobra?

—Lo dejas ahí —contestó el maestro—, y queda terminada la división. A cada tienda le correspondieron 586 piezas de manta, y quedaron 4 en el almacén.

Cuando una división no es exacta, como en el caso anterior, el número sobrante recibe el nombre de **residuo.**

De las siguientes operaciones, di cuál es el residuo:

9 : 8	10 : 7	8 : 6
18 : 7	23 : 7	15 : 6



USO DEL CERO EN EL COCIENTE

El maestro encargó a Roberto y a Carlos 1 000 figuras de animales, para que cada alumno hiciese su álbum de Zoología; pero sólo trajeron 753. Por orden del maestro, los comisionados pasaron al pizarrón para que todos viéramos la operación según la cual se repartirían las figuras entre los 25 alumnos.

Ya iban a empezar cuando el maestro les recordó que es muy importante, antes que la operación se realice, averiguar cuántas cifras tendrá el **cociente.** Les dijo así:

—Como el **divisor** tiene 2 cifras, calculemos si se contienen en las de orden superior del **dividendo.** En la operación que ahora hacemos, 25, que sí está contenido en 75, nos dará la primera cifra del cociente en decenas; luego, el cociente tendrá dos cifras: **decenas y unidades.**

Hagamos la operación.

```
   3
25 | 753
     00
```

La primera cifra del cociente es 3;

el residuo parcial es cero decenas.

Continuamos la operación.

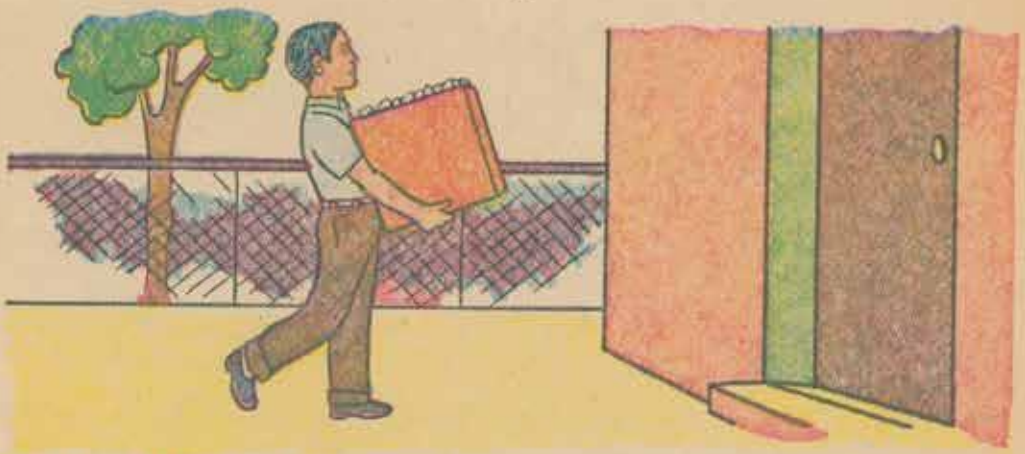
Encontramos que 3 no contiene a 25, por lo tanto, ponemos 0 unidades en el cociente.

```
   30
25 | 753
     003
```

A cada alumno le tocaron 30 figuras, y sobraron 3.

Calculada la primera cifra del cociente, es fácil saber cuántas cifras lo formarán. Si la primera cifra ocupa el lugar de las unidades, el cociente tendrá una cifra; si el de las decenas, dos; etc.

Cuando un dividendo parcial no contiene al divisor, esto se indica poniendo un cero en el cociente, y, para seguir dividiendo, se baja la siguiente cifra del dividendo, si la hay.



OTRAS DIVISIONES Y LA COMPROBACIÓN

Pepe va todos los sábados a la granja de su tío; allí nada un buen rato, trepa a los árboles, coge manzanas y peras, monta a caballo y pasa muy divertido las horas.

El último sábado, el tío le dijo:

—Pepito, ahora vas a ayudarme a empacar estos huevos que sin tardanza tengo que enviar a los clientes; pero antes debo resolver este problema: son 22 080 huevos; en cada caja hay que colocar 240. ¿Cuántas cajas tenemos que llenar?

Pepito pensó un momento. Declaró en seguida:

—Es muy fácil. Basta con que hagamos una división.

El tío se acercó y oyó decir a Pepe:

—El divisor tiene tres cifras; en el dividendo separo 3. Pero como 220 es menor que 240, tomo una cifra más, es decir, hasta el 8, y entonces veo que 2 208 contiene 9 veces a 240. El cociente tendrá 2 cifras porque el 9 ocupará el lugar de las decenas.

```
    92
240|22 080
   0 480
     000
```

Un momento después, gritaba Pepe:

—Tío, la división salió exacta: necesitas 92 cajas.



El trabajo lo hicieron 6 hombres mientras Pepe se cercioraba de que la cuenta de los huevos fuera exacta.

El tío quedó muy contento; hizo un regalo a Pepe, y éste regresó de la granja el domingo por la tarde.

El lunes Pepe contó a su maestro la ayuda que había prestado a su tío; pero le confió también que sólo cuando vio todos los huevos dentro de las cajas estuvo cierto de no haberse equivocado.

El maestro dijo entonces a todos los alumnos de la clase:

—Para tener seguridad de que las divisiones están bien hechas, **se prueban.**

—¿Cómo? —preguntaron varias voces.

—Voy a enseñarles cómo se hace.

Pasó Mario al pizarrón. El maestro dictó la operación que sigue:

$$\begin{array}{r} 61 \\ 12\overline{)732} \\ 12 \\ 0 \end{array}$$

Cuando Mario terminó de hacerla, el maestro le dijo:

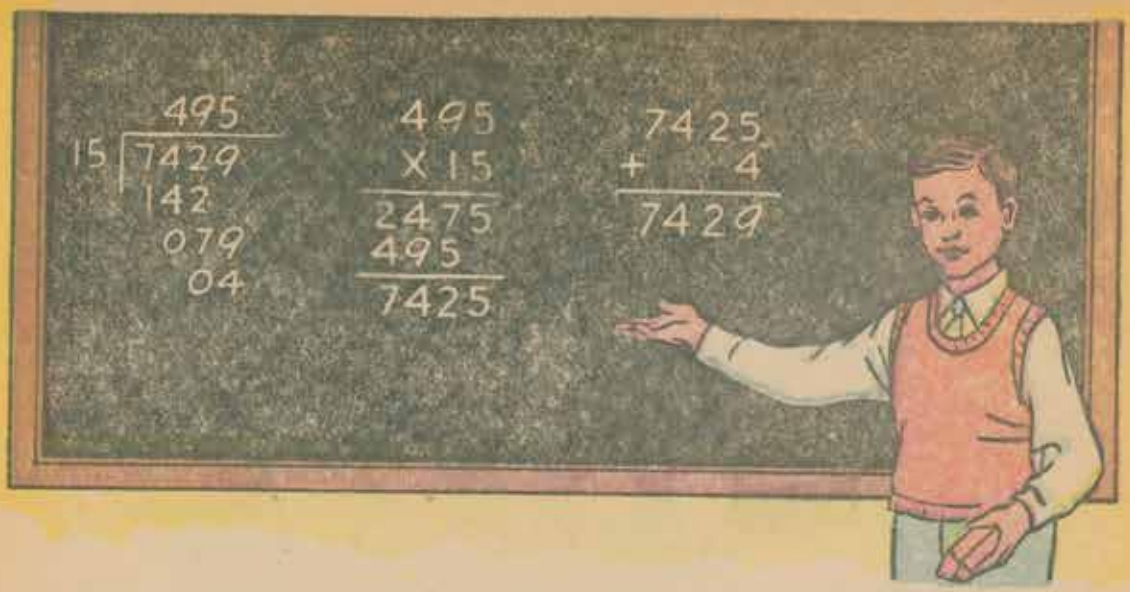
—Multiplica el cociente por el divisor.

Él multiplicó: $61 \times 12 = 732$

—¿Qué resultado te da?

—732, que es el dividendo.

—Eso prueba que la división está bien hecha.



Quiso Pepe afirmar el uso de la prueba y pidió pasar al pizarrón. Allí ejecutó la división que sigue, diciendo antes que el cociente tendría 3 cifras.

$$\begin{array}{r|l} 7\,429 & 15 \\ \hline 1\,42 & 495 \\ 079 & \\ 04 & \end{array}$$

—Haz la prueba —le indicó el maestro.

Para ello multiplicó Pepe el divisor por el cociente:

$$495 \times 15 = 7\,425.$$

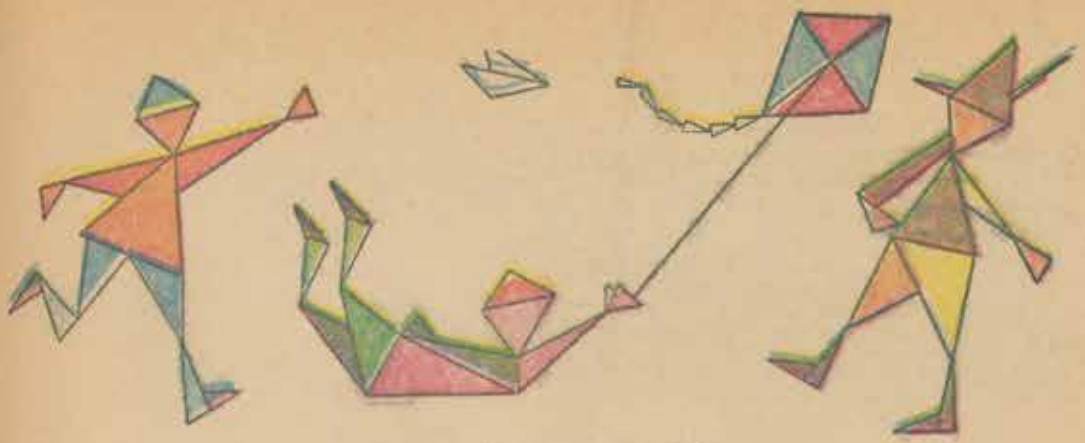
—¡No me salió bien! —exclamó:

—Sí; sí está bien —dijo el maestro—; pero ocurre que es una división **inexacta**; al producto del divisor por el cociente debe añadírsele el residuo. Súmalo:

$$7\,425 + 4 = 7\,429.$$

—¡Ya me salió! —Pepe exclamó de nuevo—. De modo que para probar la división:

Se multiplica el **divisor** por el **cociente**; al producto se le agrega el **residuo**, y eso da el **dividendo**.



TRIÁNGULOS

¿Recuerdan que tienen un juego con el cual pueden hacer muchas figuras?

Saben que las piezas son triángulos y cuadriláteros, y saben también por qué se les llama así.

Aprendamos, pues, a trazar triángulos valiéndonos de la regla, el compás y la escuadra.



Tracemos la recta AB, tomemos la distancia AB con el compás, y apoyando éste en el punto A, tracemos un arco; luego, apoyándolo en B, cortemos con otro arco el que ya hemos obtenido, y nos resultará el punto C. Unamos C con los puntos A y B y tendremos un triángulo de tres lados iguales. Es un **triángulo equilátero.**



Dibujemos la recta DE. Abriendo el compás algo más del tamaño de la recta, y apoyándolo en D, tracemos un arco; luego, apoyando el compás en E, tracemos otro arco que cruce al primero. Al unir los puntos D y E con F, tendremos un triángulo de dos lados iguales. Es un **triángulo isósceles.**



Tracemos con la regla un triángulo que tenga sus 3 lados desiguales. Es un **triángulo escaleno.**

El **triángulo equilátero** tiene sus 3 lados iguales.
El **triángulo isósceles** tiene 2 lados iguales.
El **triángulo escaleno** tiene sus 3 lados desiguales.



CUADRILÁTEROS

Al regresar de la escuela Toño y Lupe, se detuvieron frente a una casa en construcción.

—¡Mira cuántas armazones de hierro para poner los vidrios! ¡Forman cuadrados muy grandes! —exclamó Toño.

—No digas cuadrados; son rectángulos. ¡Y qué bonito color el del piso!

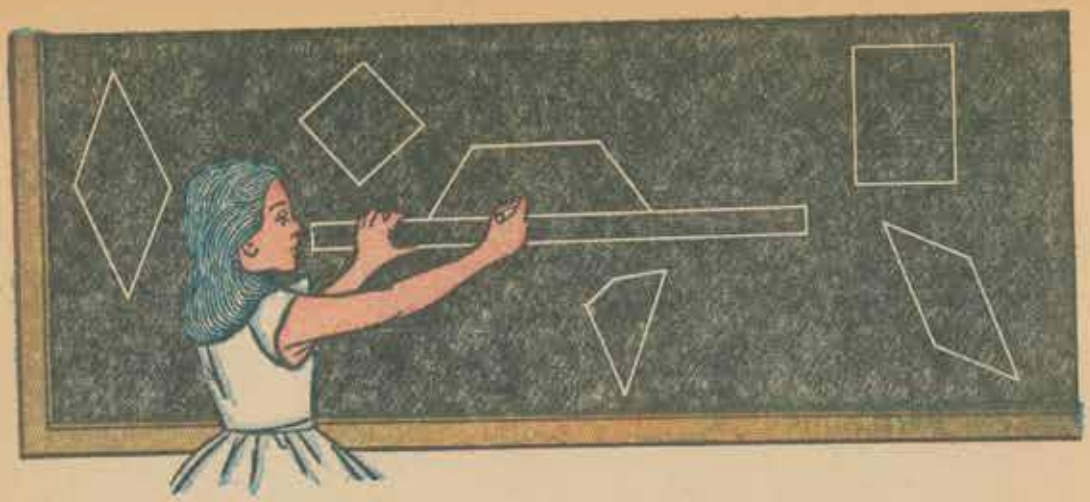
—Los mosaicos sí son cuadrados —advirtió ahora Toño—. En mi escuela hay unos mosaicos más chicos, que ya medimos el otro día; tienen 20 cm de largo por 20 cm de ancho; medimos también los ángulos para que nos convenciéramos de que todos eran rectos.

Al día siguiente el maestro comenzó la lección de geometría, diciendo:

—Hoy hablaremos de los cuadriláteros, que son figuras de 4 lados formados por 4 líneas rectas. Observemos los que hay en este dibujo. Midamos sus lados y sus ángulos y comparémoslos:



Cuadrado Rectángulo Rombo Romboide Trapecio Trapezoide



Todos conocían muy bien los dos primeros, aunque Toño no lo recordara el día anterior. Encontraron que el **rombo** y el **cuadrado** tienen los lados iguales; que el **rectángulo** y el **romboide** tienen dos lados mayores que los otros dos. Trazaron estos cuatro cuadriláteros con la regla y la escuadra, según como se hace, cosa que ya habían aprendido, para trazar las paralelas, y supieron así que, a esas cuatro figuras, por tener sus lados opuestos paralelos, se les llama **paralelogramos.** Además, aprendieron que el **trapecio** sólo tiene dos lados paralelos, y que el **trapezoide** no tiene lados paralelos.

Al hacer el trazo recordaron lo que ya sabían sobre las perpendiculares, las paralelas y los triángulos. ¡Qué fácil les pareció aquello!

Aprendamos también nosotros:

Las superficies planas que tienen cuatro lados se llaman **cuadriláteros.**

El **cuadrado** tiene sus 4 lados iguales, y rectos sus 4 ángulos.

El **rectángulo** tiene los lados opuestos iguales, y rectos sus 4 angulos.

El **rombo** tiene sus 4 lados iguales, 2 ángulos agudos y 2 obtusos.

El **romboide** tiene los lados opuestos iguales, 2 ángulos agudos y 2 obtusos.

A los cuatro cuadriláteros anteriores se les llama **paralelogramos,** porque tienen sus lados opuestos paralelos.

El trapecio tiene dos lados paralelos.

El trapezoide es el cuadrilátero que no tiene lados paralelos.



FRACCIONES COMUNES

En una excursión, los alumnos de 4º año, al repartir la fruta, se dieron cuenta de que no alcanzaban los melones para dar uno a cada niño. Dijo Antonio:

—Para que alcancen, partamos algunos melones en pedazos iguales. A los maestros se los daremos **enteros**, a los mayores, la **mitad**, y a los chicos, un **tercio**.

Como en ese momento llegaron otros alumnos hubo que partir por mitad las fracciones, de donde resultaron **cuartos** y **sextos**.

Es que las fracciones siempre se pueden dividir en otras partes iguales. Si dividimos $\frac{1}{2}$ en dos partes iguales, tendremos $\frac{2}{4}$, y si volvemos a dividir esos $\frac{2}{4}$, cada uno en otras dos partes iguales, tendremos $\frac{4}{8}$, y así sucesivamente; es decir, que $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$, etc.

Si $\frac{1}{2}$ lo dividimos en tres partes iguales, tendremos $\frac{3}{6}$, y si esos $\frac{3}{6}$ volvemos a dividirlos, cada uno en dos partes iguales, tendremos $\frac{6}{12}$, etc.; es decir, que $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{6}{12}$, etc.

Comparemos algunas fracciones: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{5}$. Encontramos que la mayor es $\frac{1}{2}$.

Comparando $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$ hallamos que la fracción mayor es $\frac{4}{5}$

1º Toda fracción puede convertirse en otra de igual valor

2º De varias fracciones de igual numerador es mayor la que tiene menor denominador

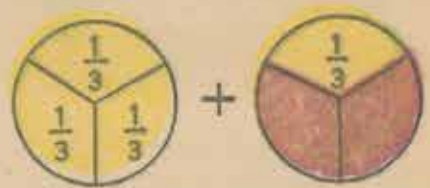
3º De varias fracciones de igual denominador es mayor la que tiene mayor numerador.



FRACCIONES PROPIAS E IMPROPIAS

El día de la excursión, dos muchachos llegaron retrasados. Se les dio la parte que aún quedaba del reparto de los melones: $\frac{4}{3}$ a uno y $\frac{4}{6}$ al otro. Aunque ambos tomaron 4 pedazos, unos de éstos eran **tercios**, y los otros, **sextos**. Así, el primer muchacho vio pronto que tenía más de un melón, y su compañero, que ni siquiera un melón le había tocado.





Estos $\frac{4}{6}$ se llaman **fracción propia** porque valen menos que un entero; son, en verdad, una fracción.

Los $\frac{4}{3}$ se llaman muy acertadamente **fracción impropia**, porque valen más que un entero.

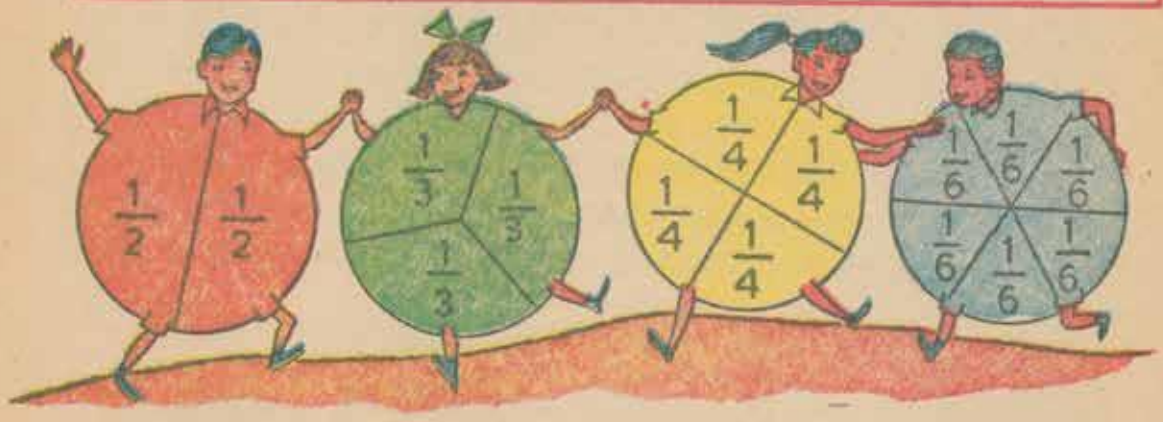




Son fracciones propias $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{6}$ etc. Para completar el entero les faltan, respectivamente, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{5}$ y $\frac{4}{6}$

Son fracciones impropias $\frac{3}{2}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{12}{5}$, porque encontramos en ellas, respectivamente, 1 entero y $\frac{1}{2}$, 1 entero y $\frac{3}{4}$, 2 enteros y $\frac{2}{5}$.

Son fracciones propias las **menores que la unidad.**
Son fracciones impropias las **iguales o mayores que la unidad.**



NÚMEROS MIXTOS. CONVERSIONES.

Observa que las fracciones que tienen igual numerador y denominador, son fracciones **impropias** y equivalen a una **unidad entera.**

$\frac{2}{2} = 1$ $\frac{3}{3} = 1$ $\frac{4}{4} = 1$ $\frac{6}{6} = 1$

Las fracciones impropias que tienen mayor el numerador que el denominador, contienen **unidades enteras y unidades fraccionarias.**



$\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ = Uno, dos tercios.



$\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ = Dos, un cuarto.

Si averiguamos cuántos enteros y unidades fraccionarias contiene una fracción impropia, decimos que hacemos la **conversión de fracciones impropias a números mixtos.** Se escriben los enteros y, en seguida, la fracción, y se leen como está indicado arriba.

La conversión puede realizarse a la inversa. Cuando tienes un número mixto, es preferible, en algunas ocasiones, convertirlo en fracción impropia.

Por ejemplo, $4\frac{3}{5} =$

Observas que el denominador es 5, y sabes que si un entero tiene 5 quintos; 4 enteros tendrán $4 \times \frac{5}{5}$; y si a estos quintos se añaden los $\frac{3}{5}$ más de la fracción, tendremos $\frac{23}{5}$; luego: $4\frac{3}{5} = \frac{23}{5}$

Números mixtos son los que contienen unidades enteras más fraccionarias.

Convertir una fracción impropia en número mixto es obtener los enteros y la fracción que contiene.

Convertir un número mixto en fracción impropia, equivale a saber las unidades fraccionarias que contiene.



SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES

Quisiera la mamá de Luis hacer a éste unas camisas. Dobló la tela en 4 partes y anotó:

$\frac{2}{4}$ de metro para las mangas.

Luis observó la fracción escrita por su madre y preguntó:

—¿Por qué escribiste $\frac{2}{4}$?

—Porque es $\frac{1}{4}$ para cada manga.

Luis sabía que $\frac{2}{4}$ es igual a $\frac{1}{2}$ porque puede convertir una fracción en otra de igual valor. Es decir, sabe simplificarla.

También nosotros podemos hacerlo. Si tenemos $\frac{6}{8}$, los podemos transformar en $\frac{3}{4}$ dividiendo ambos términos entre dos. Así:

$$\frac{6 : 2}{8 : 2} = \frac{3}{4}$$

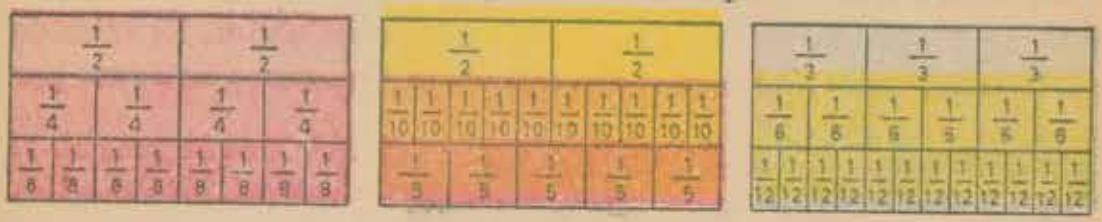
Si queremos simplificar $\frac{8}{12}$, dividimos los términos entre cuatro. Así:

$$\frac{8 : 4}{12 : 4} = \frac{2}{3}$$

Simplificar fracciones es transformarlas en otras, equivalentes pero de términos más sencillos. Se hace la operación dividiendo ambos términos entre un mismo número.

REDUCCIÓN DE FRACCIONES A UN COMÚN DENOMINADOR

Luis es un muchacho muy listo que suma fracciones rápidamente, ya que sabe de memoria las **equivalencias**. Aprendámoslas:



A Luis, su mamá le preguntó:

—¿Cuánto es $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{4}$ de metro de tela?

—Son $\frac{5}{8}$, mamá —contestó Luis sin titubear.

Escribamos lo que Luis hizo mentalmente.

Como sabemos que sólo se suman fracciones de igual denominación, es decir, homogéneas, tenemos que convertirlas a un mismo denominador, el cual, en este caso, es 8; tenemos, pues, que $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$, según nos lo dice la tabla de equivalencias. Ahora sí podemos sumar:

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

El resultado se expresa en su forma más simple.

Siempre que queramos tener fracciones con un mismo denominador, estará en nuestra mano el convertirlas en otras equivalentes, valiéndonos de las tablas de equivalencias.

Podemos convertir $\frac{1}{2}$ en cuartos, en sextos, en octavos; $\frac{2}{3}$ en sextos, en doceavos; $\frac{3}{4}$ en octavos, en doceavos; $\frac{3}{5}$ en décimos, etc.

Por las equivalencias sabemos que el **común denominador**

de $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y $\frac{5}{6}$ es 12;

el de $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{8}$ es 8;

el de $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$ y $\frac{3}{10}$ es 10;

el de $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$ es 6.

Así: $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$

Al hacer esta transformación encontramos que lo que hicimos fue multiplicar ambos términos de cada fracción por un mismo número:

$$\frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6} \qquad \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6}$$

Reducir fracciones a un común denominador es transformarlas en otras, equivalentes, que tengan un mismo denominador. El valor de una fracción no se altera cuando se multiplican ambos términos por un mismo número.



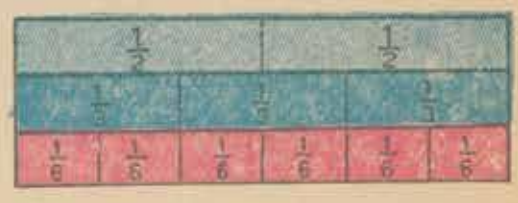
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES

Ayer, que hubo juego en la escuela, los muchachos de 4º año obsequiaron al equipo con pan, mermelada y refrescos.

La mermelada nos la regalaron. José trajo $\frac{1}{2}$ bote, Toño $\frac{1}{3}$ y Angel $\frac{2}{3}$ más. El pan y los refrescos se compraron con dinero de la caja de ahorros. ¿Cuánta mermelada se reunió?

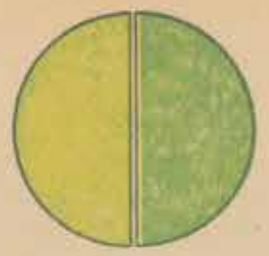
Si pretendemos sumar $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3}$, descubrimos que no podemos hacerlo, porque las fracciones tienen diferente denominador. Antes hay que convertirlas a un **común denominador.**

Recordemos la tabla de equivalencias de las fracciones:



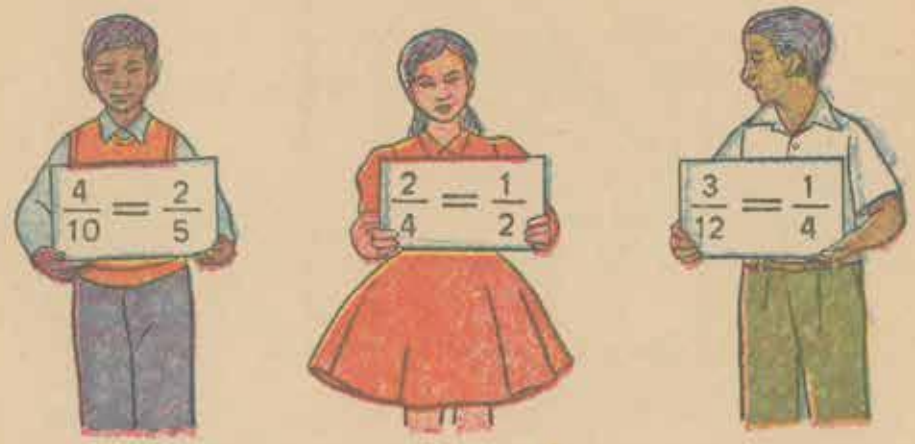
$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ $\qquad \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ $\qquad \frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{4}{6} = \frac{9}{6} = 1\,\frac{3}{6} = 1\,\frac{1}{2}$$





Para la sustracción también deben tener las fracciones igual denominador, y se procede en la misma forma.



Si de $\frac{1}{2}$ m de tela, se usan $\frac{2}{5}$ m, ¿cuánto queda?

Los **medios** y los **quintos** se convierten en décimos; 10 es el común denominador. Luego:

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} \qquad \frac{2}{5} = \frac{4}{10}$$



Ahora, podemos restar:

$$\frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{5}{10} - \frac{4}{10} = \frac{1}{10}$$

Aprendamos las equivalencias de las fracciones y, por simple observación, encontraremos el **común denominador** que convenga.

Para sumar y restar fracciones, éstas deben tener igual denominador. En caso contrario, hay que convertirlas a **un común denominador.**



MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES

Como se aproximan los días de las pruebas semestrales, los alumnos quieren cambiar los forros a sus libros de Aritmética. Para cada libro necesitan $\frac{1}{3}$ de pliego. ¿Cuántos pliegos necesitarán para 42 libros?

Hay que hacer la multiplicación: 42 veces $\frac{1}{3}$

Para esto se procede como si fueran **enteros**, considerando que el denominador sólo da nombre a la fracción.

$$42 \times \frac{1}{3} = \frac{42}{3}$$

Simplificando, resulta 14, que es el número de pliegos que se necesitan.

Si se empleara $\frac{1}{2}$ pliego en forrar cada libro, tendríamos que multiplicar:

$$42 \times \frac{1}{2} = \frac{42}{2} = 21 \text{ pliegos.}$$

Si quieres comprar miel de colmena en frascos, y cada frasco te cuesta $\frac{4}{5}$ de peso, ¿cuánto te costará $\frac{1}{2}$ frasco?

Tenemos que multiplicar $\frac{4}{5} \times \frac{1}{2}$

Primero multiplicamos los numeradores entre sí, y después, los denominadores. De este modo: $\frac{4}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{10}$

Simplificando $\frac{4}{10}$, resultan: $\frac{2}{5}$ de peso.

Si compro $\frac{2}{3}$ m de listón a razón de $\frac{3}{4}$ de peso por metro, gasto:

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Para multiplicar dos fracciones, se forma una nueva fracción que tenga por numerador el producto de los numeradores, y por denominador, el producto de los denominadores. Después, si es posible, se simplifica el resultado.



DIVISIÓN DE FRACCIONES

La maestra planteó a sus alumnos este problema:

—La Sociedad de Padres de Familia regaló a la escuela una pieza de jerga de 42 m para hacer trapeadores. Si los trapeadores se hicieran de $\frac{3}{4}$ de metro, ¿cuántos saldrían de la pieza?

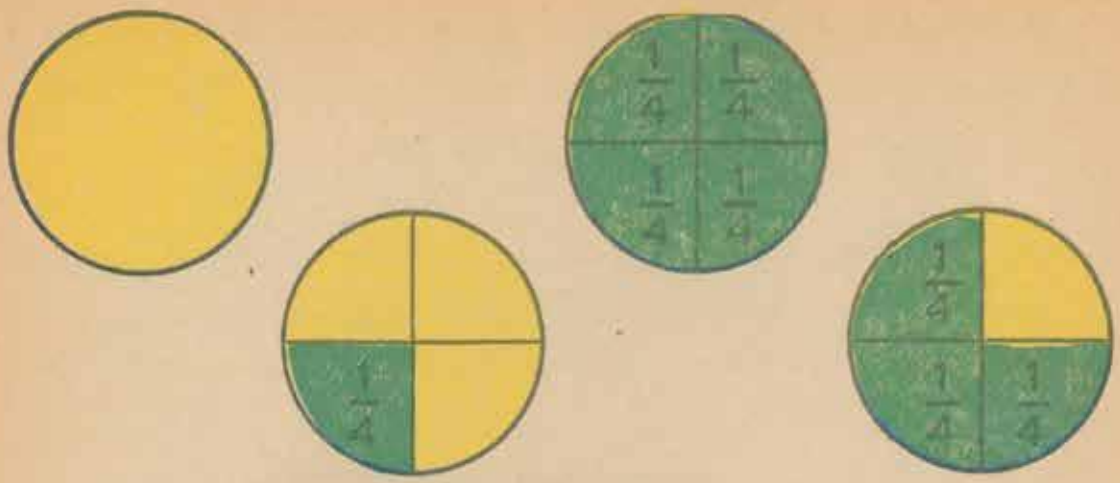
Inés levantó la mano y dijo:

—Tomamos la pieza, vamos cortando pedazos de $\frac{3}{4}$ de metro, y después los contamos.

—Bien; pero queremos saberlo antes de cortar.

Inés dijo entonces:

—Tendríamos que hacer una división, para saber cuántas veces $\frac{3}{4}$ está contenido en 42 metros, y no sabemos dividir fracciones.



La maestra explicó:

—Vamos a dividir 42: $\frac{3}{4}$. Ahora, fíjense:

Si dividiéramos 42 : $\frac{4}{4}$, nos daría 42.

Porque $\frac{4}{4}$ es la unidad, y todo número dividido entre la unidad, da el mismo número.

Si dividiéramos 42 entre $\frac{1}{4}$, que es 4 veces menor que la unidad, nos daría un cociente 4 veces mayor. Así:

$$42 : \frac{1}{4} = 42 \times 4$$

y si dividimos entre $\frac{3}{4}$, que es 3 veces más que $\frac{1}{4}$, nos dará un cociente 3 veces menor que el anterior, es decir: $\frac{42 \times 4}{3}$

Observen cómo han cambiado de sitio los dos términos de la fracción.

De modo que 42 : $\frac{3}{4}$ es igual que $\frac{42 \times 4}{3} = \frac{168}{3} = 56$.

De la pieza saldrán 56 trapeadores.

Para dividir un entero entre una fracción, se multiplica el entero por el denominador de la fracción, y se divide entre el numerador.

Al proponer la división de dos fracciones, la maestra recordó su anterior explicación, y los alumnos dividieron así:

$$\frac{1}{2} : \frac{2}{5} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{1 \times 5}{2 \times 2} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

Para dividir fracciones se multiplica la fracción dividendo por la fracción divisor invertida.

Practiquemos la división de fracciones en el pizarrón:

$$\frac{3}{5} : \frac{1}{2} \qquad \frac{3}{4} : \frac{1}{6} \qquad \frac{2}{3} : \frac{1}{5} \qquad \frac{4}{5} : \frac{1}{3} \qquad \frac{5}{9} : \frac{1}{6}$$



POLÍGONOS REGULARES

Se efectúa una visita a una fábrica de mosaicos. El maestro recomienda:

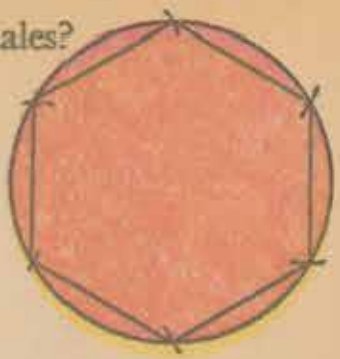
—Anoten todo lo que les interese; pregunten lo que gusten, pero no toquen nada.

Los mosaicos tienen formas muy variadas. Son cuerpos pulidos por una sola cara. Es ésta la que tomamos en cuenta, y por eso al hablar de pisos de mosaico nos fijamos únicamente en la superficie pulida de cada uno.

La mayoría son cuadrados, pero los hay también que tienen 6 y 8 lados.

A la vez observamos que los límites de los mosaicos son líneas rectas, y que las figuras que forman se llaman **polígonos.**

¿Cómo dibujaremos un mosaico de 6 lados iguales?



Con el compás trazamos una circunferencia.

Con la misma abertura del compás, dividimos la circunferencia en 6 partes iguales.

Luego, con la regla, unimos esas partes con seis líneas rectas.

Si medimos los lados y los ángulos, encontraremos que unos y otros son iguales.

Todo **polígono** que tiene sus lados y ángulos iguales es un **polígono regular.**

Ya conocemos varios de estos polígonos regulares:



El **triángulo equilátero,** de 3 lados y 3 ángulos iguales.



El **cuadrado,** de 4 lados y 4 ángulos iguales.



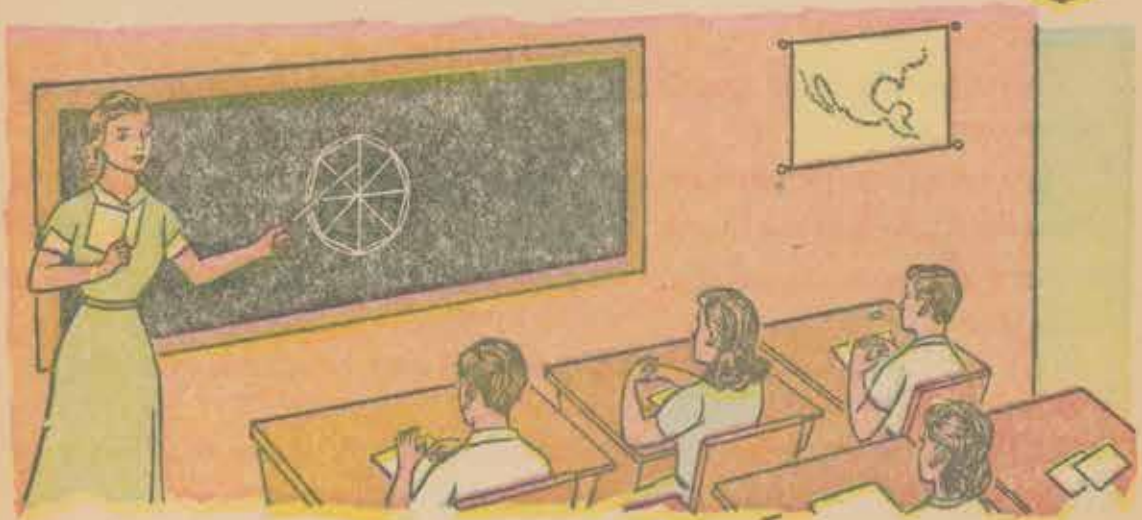
El **pentágono,** de 5 lados y 5 ángulos iguales.

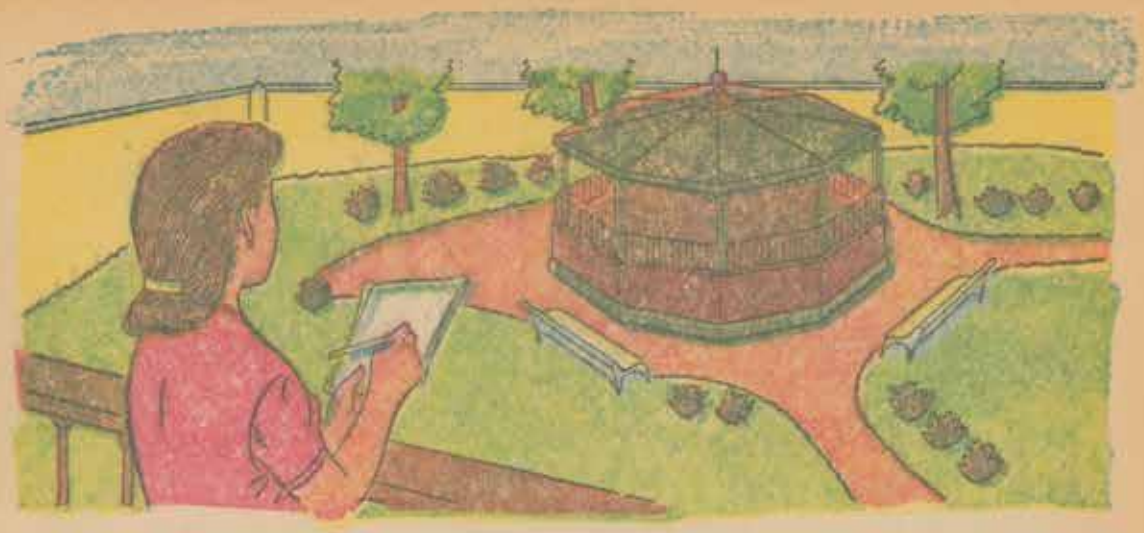


El **hexágono,** de 6 lados y 6 ángulos iguales.



El **octágono,** de 8 lados y 8 ángulos iguales.





TRAZO DEL OCTÁGONO REGULAR

Juan y Pedro informaron a su maestra que en el pueblo de Lupe hay un quiosco de forma octagonal, con piso de cemento, bancas rústicas y una mesa en el centro.

La maestra contestó:

—Para que Lupe y todos nosotros sepamos algo más del quiosco, comencemos por aprender cómo se traza un polígono regular de 8 lados, que es la forma de ese quiosco.

Tracemos un **cuadrado** y sus **diagonales,** como lo hemos hecho otras veces.

Pasando por el centro, se trazan unas **líneas perpendiculares a la** mitad de los lados.

Con radio igual a la distancia del centro a la mitad del lado, se traza una circunferencia, que quedará **dividida en 8 partes iguales.** Uniendo esas partes tendremos el octágono regular.

El octágono dibujado es un **polígono regular,** porque tiene 8 lados y 8 ángulos iguales.



Nombren objetos de forma octagonal.
Midan los ángulos de un octágono.
¿Qué clase de ángulos son?



FRACCIONES DECIMALES

Al interrogar el maestro a Rubén respecto a la causa de su ausencia el día de ayer, éste indicó que su hermanita había estado enferma con alta temperatura.

—¿Cuánto marcaba el termómetro? —preguntó el maestro.

—Treinta y ocho grados, ocho décimos —contestó Rubén.

—Escribe esa cantidad en el pizarrón —le indicó el maestro.

Rubén escribió: 38.8 grados.

—Muy bien. ¿Recuerdas cuál es el nombre del punto que aparece en esta cantidad, y para qué se usa?

Juan contestó con firmeza:

—Se llama **punto decimal** y se usa para separar los enteros de las fracciones decimales.

El maestro siguió interrogando a los alumnos:

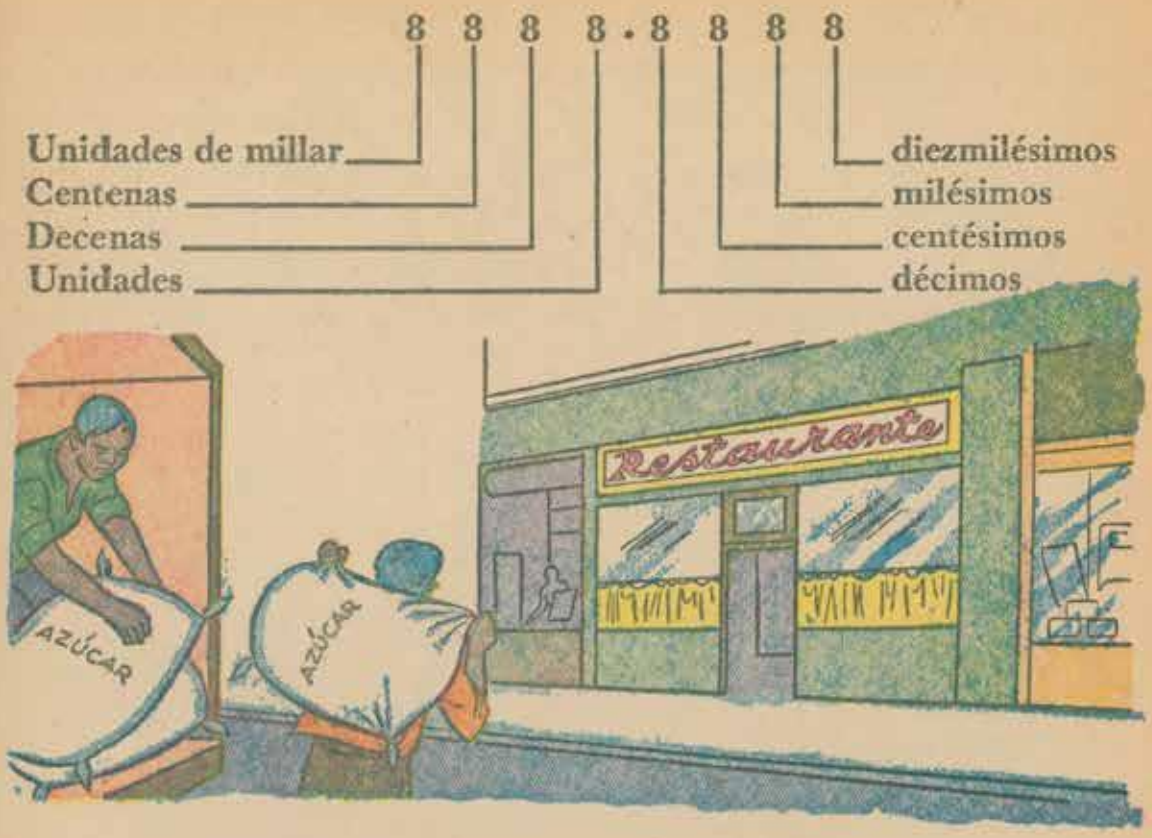
—¿Qué diferencia de valor hay en el 8 colocado a la izquierda, y el 8 puesto a la derecha del punto?

Como no pudieron contestar claramente, el maestro explicó:

—Nuestro sistema de numeración es **decimal**. Cada cifra colocada a la derecha de otra es de un orden 10 veces inferior a la que le antecede.

Así, el 8 escrito a la izquierda del punto es 10 veces mayor que el 8 situado a la dehecha. El primero representa **unidades**, y, el segundo, **décimos**.

Después escribió en el pizarrón la siguiente cantidad para analizarla:



ADICIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

La mamá de Irma, que tiene un restaurante, hizo un pedido de azúcar en tres tiendas diferentes: en la 1ª pidió 125.600 kg; en la 2ª, 80.090 kg y en la 3ª, 75.250 kg ¿Cuál fue el total de la compra?

Irma leyó la cantidad y llevó los datos al colegio, para que la maestra verificara si estaba correcta la colocación del punto decimal. La maestra contestó afirmativamente, y dijo a todos los alumnos:

$$\begin{array}{r} 125.600 \\ 80.090 \\ 75.250 \\ \hline 280.940 \text{ kg} \end{array}$$

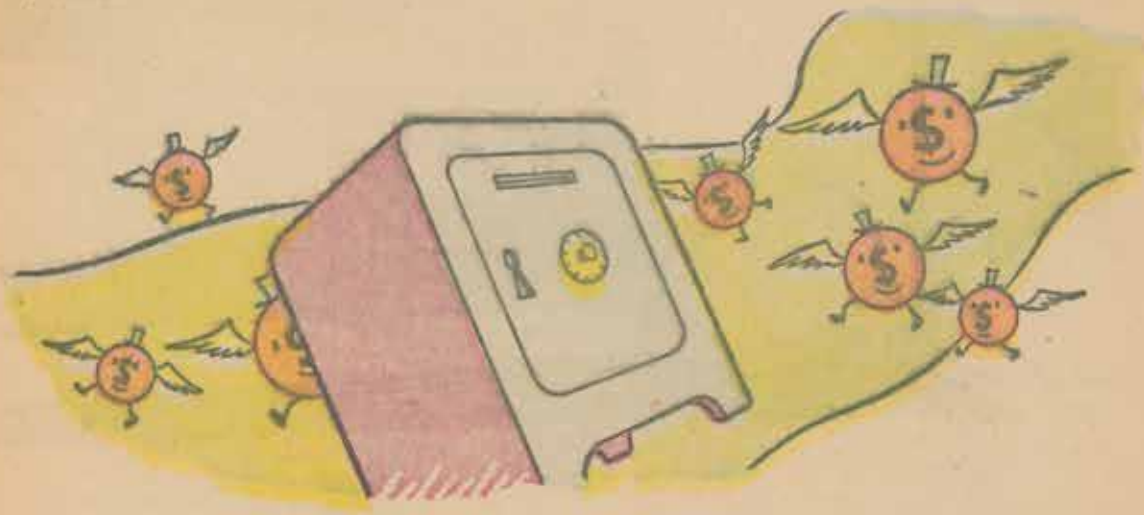
Siempre que sumen cantidades con fracciones decimales, cuiden que los puntos decimales estén situados en una misma columna, y procedan a sumar como si se tratara de **números enteros.**

Carmelita compró para su mamá una bolsa de mano que le costó $ 15.00; para su papá, una corbata de $ 18.75; para su hermanita, dos prendedores en $ 5.50, y para ella, dos libros en $ 16.00. ¿Cuánto gastó?

$ 15.00
18.75
5.50
16.00
$ 55.25

Carmelita gastó en total $55.25.

Siempre que al sumar decimales nos encontramos algún sumando con enteros solamente, los lugares decimales se ocupan con ceros para facilitar la operación.



SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

Si en la caja de ahorros de los alumnos de 4º año hay $ 38.65, ¿cuánto queda si sacamos $ 25.50 para comprar un balón?

Procedemos igual que si se tratara de números enteros. Lo que costó el balón, junto con lo que quedó en la caja, es igual a la cantidad que había.

Se realiza la sustracción cuidando que el punto decimal del resultado coincida en la misma columna con los del minuendo y el sustraendo.

$ 38.65
— 25.50
$ 13.15

Quedaron en caja $ 13.15.

A la señora González le regalaron, el día de su cumpleaños, 12 metros de tela.

Quiere confeccionar un vestido a su hija y necesita 2.55 m. ¿Cuántos metros de tela le quedarán?

Pide a su hija Ruth que haga la operación.

Como el minuendo es un número entero, y el sustraendo tiene dos cifras decimales, Ruth procede así:

Escribe el punto decimal en el minuendo, en seguida dos ceros, y hace la sustracción en la forma usual:

$$\begin{array}{r} 12.00 \\ -\ 2.55 \\ \hline 9.45 \end{array}$$ Quedan de tela 9.45 m.



MULTIPLICACIÓN DE DECIMALES

En una tarde lluviosa. Andrés invitó a 3 de sus compañeros a tomar el autobús. El pasaje costaba $ .35. ¿Cuánto tuvo que pagar Andrés?

Tendríamos quesumar 3 veces 35; pero ya sabemos que es mejor hacer una multiplicación. Hagámosla:

Uno de los factores es decimal. Para hacer la multiplicación con decimales procedemos como si fueran enteros. $ .35 tomados 3 veces son 105 centavos.

$$\begin{array}{r} .35 \\ \times\ 3 \\ \hline 1.05 \end{array}$$

Como en el multiplicando hay dos cifras decimales, **separamos en el producto** ese mismo número de decimales y así tenemos la contestación correcta: $ 1.05

Si compras dulces a $ 6.75 el kilogramo, ¿cuál será el costo de 3.25 kg?

La multiplicación 3.25 × 6.75 se realiza como si fuera de enteros.

```
  6.75
× 3.25
------
  3375
 1350
 2025
------
21.9375
```

Así como Andrés cuando pagó el autobús a sus compañeros no desembolsó $ 105, sino $ 1.05, porque había cifras decimales en los factores, que separó en el producto; también ahora separamos 4 cifras decimales en el producto, contándolas de derecha a izquierda, porque cuatro son las cifras decimales que hay en los dos factores.

Resulta $ 21.9375 diezmilésimos de peso, y como no hay esa fracción en nuestra moneda, el costo de 3.25 kg de dulces es $ 21.94.



Para multiplicar decimales se procede como si fueran enteros, separando en el producto, de derecha a izquierda, **tantas cifras como haya en los factores.**



DIVISIÓN DE DECIMALES

Juan pagó $38.16 por 18 botellas de aceite. ¿Cuál es el precio de una botella?

Tenemos que ver cuántas veces 38.16 contiene a 18.

```
    2
18 ⟌38.16
   02
```

Se dispone la operación como si fueran números enteros. Empezamos a dividir 38 entre 18 y nos da 2 pesos, quedando **un residuo parcial de otros 2.**

```
   2.1
18 ⟌38.16
   02 1
    0 3
```

Antes de bajar la cifra siguiente, que es la primera cifra decimal, ponemos el **punto decimal en el cociente.**

Con la cifra decimal que bajamos, que corresponde a décimos, y con 2 pesos tenemos 21 décimos. Al dividir nos da un décimo, quedando un residuo de 3 décimos. Bajamos el 6, que corresponde a centésimos, y junto con el 3, nos da 36 centésimos, que **contiene a 18 dos veces.**

```
   2.12
18 ⟌38.16
   02 1
    0 36
      00
```

La botella de aceite cuesta $2.12

Cuando sólo en el **dividendo hay decimales,** se divide como si fueran enteros, y el punto decimal se pone en el cociente antes de bajar la primera cifra decimal.

OTRO CASO DE LA DIVISIÓN

Eduardo quiere obsequiar con paletas a sus compañeros de equipo, El precio de cada una es de $.35

¿Cuántas paletas podrá comprar con $12.75?

Eduardo sabe que comprará tantas cuantas sean las veces que .35 esté contenido en $12.75, y procede a hacer una división.

Al empezar notó que tropezaba con una dificultad no conocida por él: en el dividendo y en el divisor había cifras decimales. Es el otro caso de división de números decimales.

Como el número de cifras decimales es aquí uno mismo en el dividendo y en el divisor, **suprimimos los puntos decimales**; así ya no hay pesos, todo se convierte en centavos, y hacemos la división como si fueran enteros.

Eduardo compró 36 paletas y le sobraron 15 centavos.

```
.35 | 12.75
35 | 12 75
     36
35 | 1275
     225
      15
```



Lolita tiene 5 m de tela y quiere hacer manteles individuales de .25 m de ancho. ¿Cuántos pedazos sacará?

Tenemos que averiguar cuántas veces .25 m están contenidos en 5 m, para lo cual hacemos una división:

```
.25 | 5
     20
25 | 500
     000
```

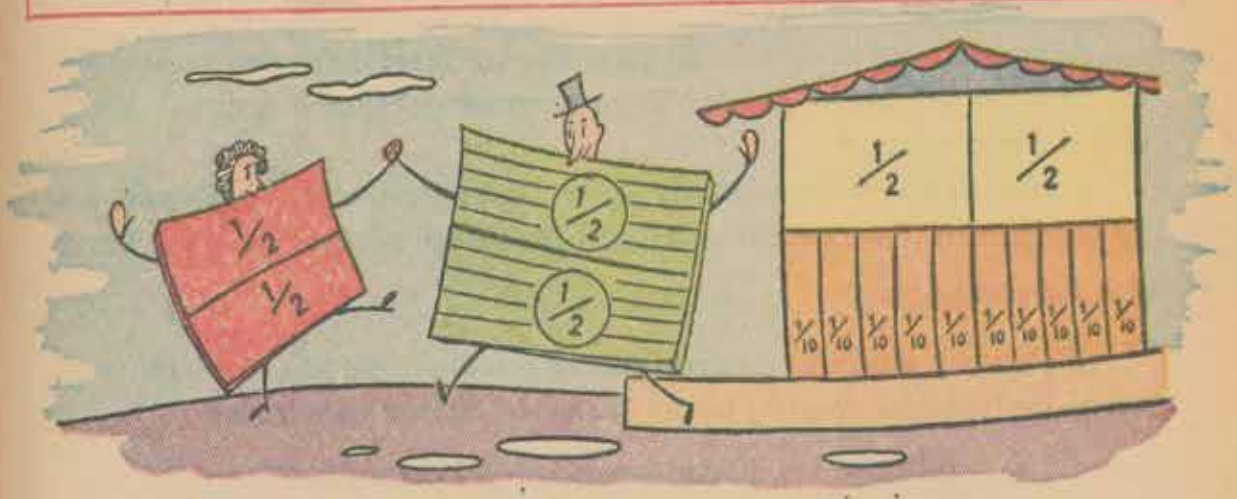
Se trata, como ves, de dividir un **número entero entre un decimal.**

Como el divisor tiene dos cifras decimales, agregamos dos ceros al dividendo y se iguala así el número de cifras decimales.

Se suprime el punto decimal en el divisor y en el dividendo, y dividimos como si fueran enteros.

Lolita pudo cortar 20 pedazos de tela.

Para dividir dos números decimales se **corre el punto decimal** hacia la derecha, en el dividendo y en el divisor, tantos lugares como cifras decimales tenga el divisor, y si faltan lugares, **se cubren con ceros.** Después se procede como si fueran enteros.



CONVERSIÓN DE FRACCIONES

El maestro comisionó a tres alumnos, Juan, Antonio y Pedro para que midieran unas cuerdas que necesitaba; los alumnos anotaron:

Antonio ..... .80 m

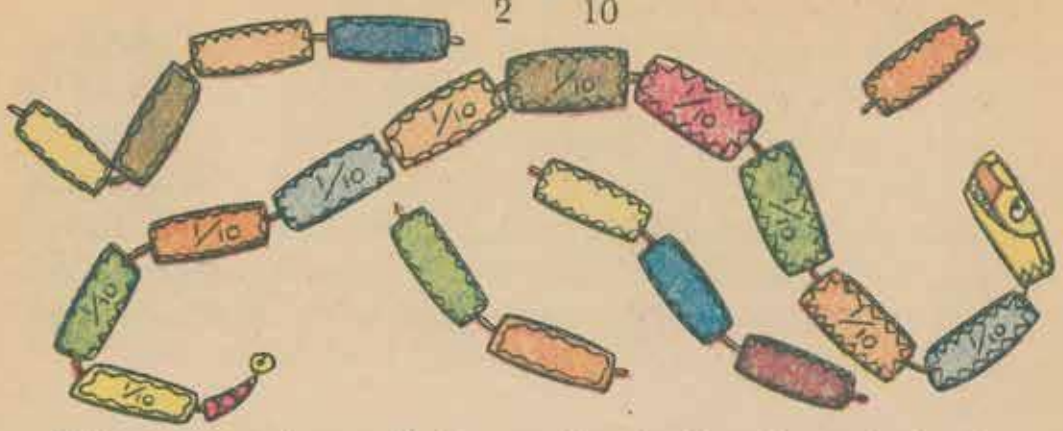
Juan ..... $\frac{1}{2}$ m

Pedro ..... .75 m

Juan observó que el dato que él daba tenía diferente forma que el de sus compañeros. Había, pues, que efectuar una conversión, y, para hacerla, preguntó al maestro. Éste la explicó así:

—Hagamos la gráfica para las equivalencias, y ella nos revelará que:

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$$



Sabemos, por lo estudiado ya sobre las fracciones decimales, que los décimos ocupan el primer lugar después del punto decimal. Escribimos 5 décimos así: .5

Como cada décimo equivale a 10 centésimos, 5 décimos son 50 centésimos. Esto permitió a Juan presentar su dato en igual forma que sus compañeros: $\frac{1}{2} = .5 = .50$

Si Pedro y Antonio quieren dar el resultado de sus mediciones en forma de fracción común, harán las conversiones contrarias.

.80 m se lee 80 centímetros u 80 centésimos.

En forma de fracción común lo escribimos así: $\frac{80}{100}$

Si lo simplificamos, nos queda:

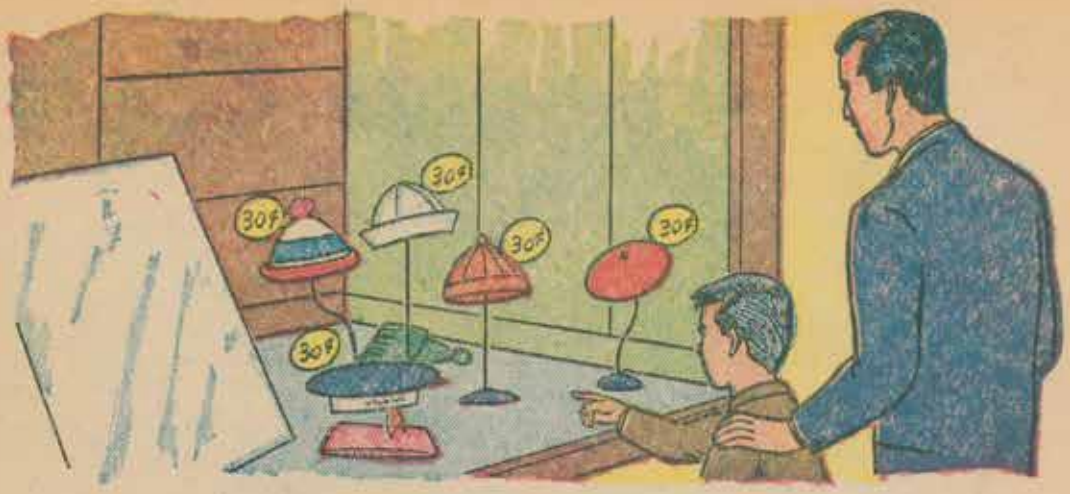
$$\frac{80}{100} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

La longitud hallada por Pedro fue de $.75 \text{ m} = \frac{75}{100}$

La simplificamos y nos queda: $\frac{75}{100} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$

Con estas conversiones y simplificaciones, los tres comisionados dan sus datos en una misma forma.

Escribe ahora en el pizarrón, en forma decimal: $\frac{3}{10}$; $\frac{4}{100}$; y en forma de fracción común: .5; .25; .40; .75; .80



MONEDAS EXTRANJERAS

Blas salió con su papá hacia Nueva York, y al pasar la frontera cambiaron su dinero mexicano por dólares, a fin de seguir el viaje sin tropiezos de carácter monetario.

En un escaparate el niño vio unas gorritas muy graciosas que estaban marcadas con el precio de 30 centavos.

—¡Mira, papá, qué baratas! Voy a comprar una docena para repartirlas entre mis amigos cuando regrese a México. ¡Sólo 30 centavos cuesta cada una!

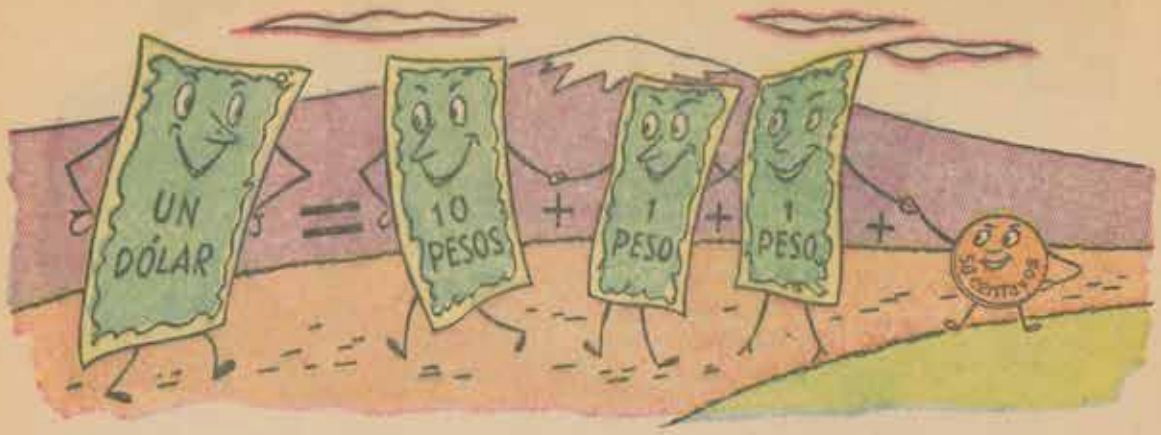
—Fíjate, hijo; son 30 centavos de dólar. Acabo de cambiar y he dado $ 12.50 por cada dólar, porque ése es, en relación con el peso mexicano, el valor de la moneda que circula en los Estados Unidos.

Cada país tiene su propia moneda. En México tenemos **el peso** como unidad; los Estados Unidos, que son nuestro vecino por el norte, tienen el **dólar,** y Guatemala, lindante con nosotros por el sur, usa **el quetzal.** Así, en cada país, la moneda tiene distinto nombre y diferente valor.

Al valor de la moneda de otro país, en relación con la nuestra, se le llama **tipo de cambio,** y es necesario tomarlo en cuenta al hacer conversiones de unas monedas a otras.

El precio de una gorra marcada en 30 centavos de dólar equivale, en moneda mexicana, a

$$\begin{array}{r} 12.50 \\ \times\ .30 \\ \hline \$\ 3.75 \end{array}$$ (Es decir, $ 3.75)



Blas descubre entonces que las gorras no son tan baratas como creía.

Actualmente el quetzal y el peso cubano están a la par con el dólar estadounidense. Artículos marcados en dólares valen eso mismo en moneda guatemalteca o cubana.

Así, los libros que valen 3 dólares, cuestan también 3 quetzales, y equivalen a $12.50 \times 3 = 37.50$ pesos mexicanos.

Si invertimos $100.00 en comprar libros cuyo valor por unidad es de un dólar, ¿cuántos libros podremos comprar? ¿Cuántos dólares gastamos?

Compraremos tantos libros cuantas veces 12.50 está contenido en 100.00

Para hallar el resultado dividimos así:

$$12.50\overline{)100.00}\quad 8$$

$$00\ 00$$

Podemos comprar 8 libros y gastamos 8 dólares.

Advirtamos que en el caso de las gorras, 12.50 es moneda mexicana, y que .30 es una fracción de dólar y que, para obtener la equivalencia, hemos **multiplicado.**

En el caso de los libros, 12.50 y 100.00 son moneda nacional y hemos **dividido** para obtener el resultado.

De aquí resultan dos reglas que, si las aprendemos, nos evitarán errores en problemas de cambio de moneda, así como en cualquier otro caso para el cual se requiera el empleo de las equivalencias.

Si los datos de la operación son cantidades de una misma especie, el cambio de moneda es una operación de dividir.

Si los datos de la operación son cantidades de diferente especie, el cambio de moneda es una operación de multiplicar.

Encuentra en moneda nacional, al tipo de $12.50 el dólar, los equivalentes de: 5.58 10.35 45.92 dólares.

Después calcula en quetzales los equivalentes de:
$125.75 $230.45 $95.98 $25.88



LA CIRCUNFERENCIA

—¡Qué grande es tu aro! —dijo Berta a Sara—. Yo tengo otro en casa y creo que es igual al tuyo.

—El que traes no es chico; midámoslos y verás —contestó Sara.

Los puso en el suelo, cogiéndolos con una mano; pero Pepita, otra compañera, le advirtió:

—Mejor así —y los colocó uno dentro del otro.

La campana dio fin al recreo, y, ya en la clase, preguntó Pepita:

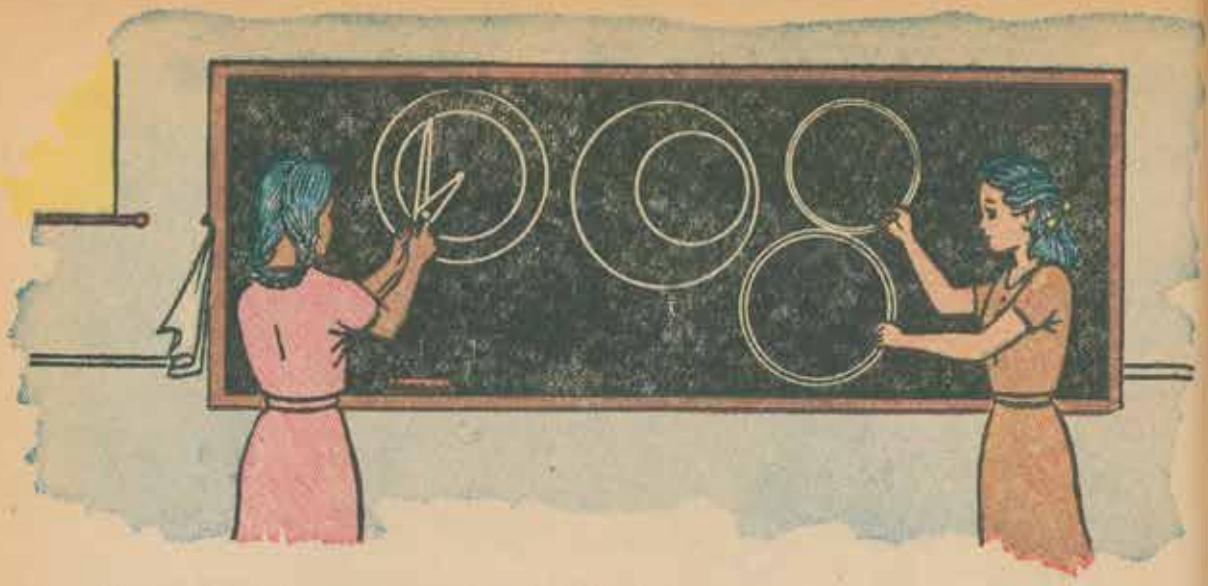
—Maestra, ¿cómo mediremos los aros para saber qué diferencia hay entre ellos?

La maestra dijo:

—Representemos los aros en el pizarrón trazando circunferencias. Tracemos en cada aro, pasándola por el centro, la recta que se llama **diámetro** y midamos el largo de éste.

Si el primer diámetro tiene .70 m y el segundo .60 m, eso indica que el primero tiene .10 m más de diámetro.

Ahora coloquemos una cinta alrededor de un aro. Comparemos el tamaño con su diámetro. Midamos de igual modo las circunferencias y sus diámetros, y veremos que, tanto en los aros como en las circunferencias, el diámetro cabe 3 veces y un poquito más.



Esta relación se expresa así: $\pi = 3.14$

La figurita π es una letra griega llamada **pi.** Nos dice que la circunferencia contiene a su diámetro 3 veces y una fracción.

Si queremos medir una circunferencia sin pasar por su contorno la cinta, bastará con que midamos el diámetro y lo multipliquemos por π.

Si la primera circunferencia midió .70 m, tenemos:

$$.70 \times 3.14 = 2.1980$$

La circunferencia medirá 2.198 m

Encuentre cada uno la longitud de la segunda circunferencia.

EL CÍRCULO

—Muchachos, vamos al jardín a señalar los cuatro sitios donde han de plantarse los árboles —dijo el maestro—; y entre todos colocaremos las cuatro estacas que sirvan de señal.

Después aclaró que arrancarían el pasto medio metro alrededor de cada estaca. Cogieron un cordón, lo sujetaron a una de las estacas y lo hicieron girar para trazar una circunferencia. Una vez quitado el pasto, el maestro preguntó:

—¿Cómo se llama la superficie geométrica que hemos limitado alrededor de la estaca?

—Es un **círculo** —dijo Carlos—. En la escuela hemos recortado muchos círculos de papel de diferentes colores.



—Y, ¿cómo sabremos cuánto mide la superficie de éste?

Hubo varias opiniones, ninguna acertada; y por último dejaron de discutir para que el maestro lo explicara en la clase.

También nosotros necesitaremos estudiarlo:

La recta que va del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia se llama **radio**. Si multiplicamos π por el radio elevado al cuadrado, tendremos la superficie del círculo; por esta razón la fórmula correspondiente se expresa (llamando **A** a la superficie del círculo) así:

$$A = \pi \times r^2$$

Los círculos que trazaron los alumnos tenían medio metro de radio, o sea, 5 decímetros. Aplicando la fórmula, tendremos:

$$A = 3.14 \times 25 = 78.50 \ (78.50 \ dm^2)$$



Radio es la recta que va del centro a cualquier punto de la circunferencia.

El área de un círculo es igual al producto de π por el radio al cuadrado.

¿Cuál será la superficie de una fuente circular de 3 m de radio?

$$\pi \times r^2 = 3.14 \times 9 = 28.26 \ (28.26 \ m^2)$$



SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

¿Has visto medir las telas cuando las venden? En México las medimos con **el metro.** ¿Lo conoces? Hay metros plegadizos, de madera, de varillas metálicas; los sastres y las costureras usan la cinta métrica.

En todas estas reglas o cintas de medir están marcados los **decímetros,** los **centímetros** y los **milímetros** en que se divide el metro.

Usa la cinta métrica para entender que:

1 metro = 10 decímetros (dm)
1 decímetro = 10 centímetros (cm)
1 centímetro = 10 milímetros (mm)



Por eso nuestro sistema de medidas se llama **decimal,** como el de la numeración: porque cada orden de unidades crece o decrece de diez en diez respecto de la inmediata posterior o anterior.

Hay reglas menores que el metro, como las que usamos en clase. Por ejemplo, el **doble decímetro** y las reglas de 50 centímetros que nos sirven para medir longitudes menores, como libros, escritorios, papel, lápices, etc.; medidas que generalmente se toman en centímetros. Para expresar medidas muy pequeñas se usan los milímetros; así podemos medir el grueso de cuadernos y libros delgados, el de vidrios y cristales, el de hojas de cartón, etc.

Al **decímetro, centímetro** y **milímetro** se les llama divisores o submúltiplos del metro, porque lo fraccionan un número exacto de veces.



Submúltiplos:

1 metro = 10 dm
1 metro = 100 cm
1 metro = 1000 mm

Reduzcamos tres metros a decímetros:

Repetimos tres veces los 10 decímetros que tiene 1 metro, lo que equivale a multiplicar por 10 el número 3; para ello basta agregar un cero al multiplicando: $3 \times 10 = 30$ 3 m = 30 dm

Recordemos:

Para multiplicar un número por la **unidad seguida de ceros**, basta agregar al número tantos ceros como acompañen a la unidad.

Reduzcamos 9 metros a cm:

$9 \times 100 = 900$ 9 m = 900 cm

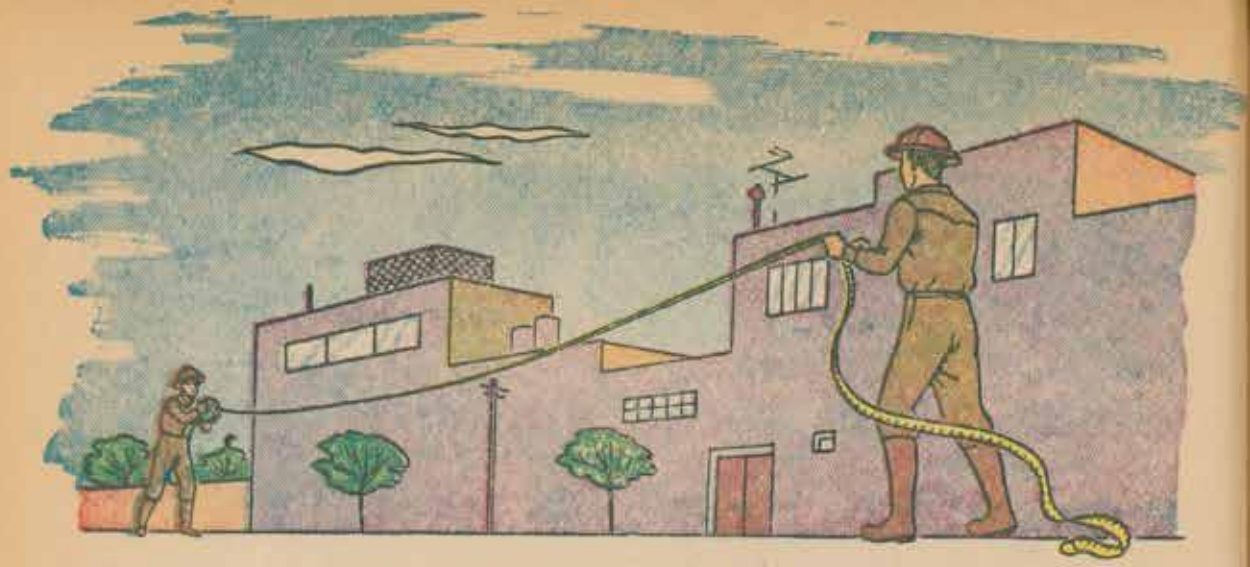
Convirtamos 5 metros en mm:

$5 \times 1\,000 = 5\,000$ 5 m = 5 000 mm

Midamos el perímetro del salón, que tiene 9 m de largo por 6 m de ancho: $9 + 6 + 9 + 6 = 30$ (30 m de perímetro).

El escritorio tiene 1.05 m de largo por .60 m de ancho. Su perímetro será:

$2 \times 1.05 = 2.10$
$2 \times .60 = 1.20$
3.30 (3.30 m de perímetro).



MÚLTIPLOS DEL METRO

Has medido con el metro telas, cintas, papel, etc., y con él has tomado las dimensiones de tu clase. Si quieres medir distancias mayores, como el patio de la escuela o el frente de tu casa, para facilitar el trabajo mides de 10 en 10 metros, pones alguna señal cada 10 metros y tienes así marcada la longitud de un **decámetro. Deca** quiere decir **diez.**

Los ingenieros llevan esta medida en una cinta que enrollan y guardan en un estuche.

Algunos ingenieros van provistos de un rollo de cinta de dos decámetros, que se llama **doble decámetro;** pero éste resulta chico para medir longitudes mayores, como calles, algún terreno o camino. Entonces usan una medida de 100 metros, que se llama **hectómetro.**

Hecto quiere decir **cien.**

Si la calle de la manzana en que está situada tu casa tiene 100 metros, 10 calles vendrán a tener la longitud de un **kilómetro. Kilo** quiere decir **mil.**

Las carreteras se miden por kilómetros, los cuales se indican con pequeños postes o mojones en los que se pone el número consecutivo de kilómetros que la carretera tiene desde donde empieza.

Cuando viajes, observa la longitud que hay de un poste a otro —se llaman **piedras miliares o mijeros**— y, si es posible, recorre a pie esa distancia, para que aprecies la longitud de un kilómetro.

Con un cordel hagamos un decámetro o doble decámetro, para medir el frente de la escuela, la calle donde ésta se halla situada y el largo y ancho del parque más próximo a ella.

El **decámetro**, el **hectómetro** y el **kilómetro** son múltiplos del metro, porque lo contienen un número exacto de veces.

Múltiplos del metro			Símbolos	
1 decámetro	=	10 metros	decámetro	= dam
1 hectómetro	=	100 metros	hectómetro	= hm
1 kilómetro	=	1 000 metros	kilómetro	= km

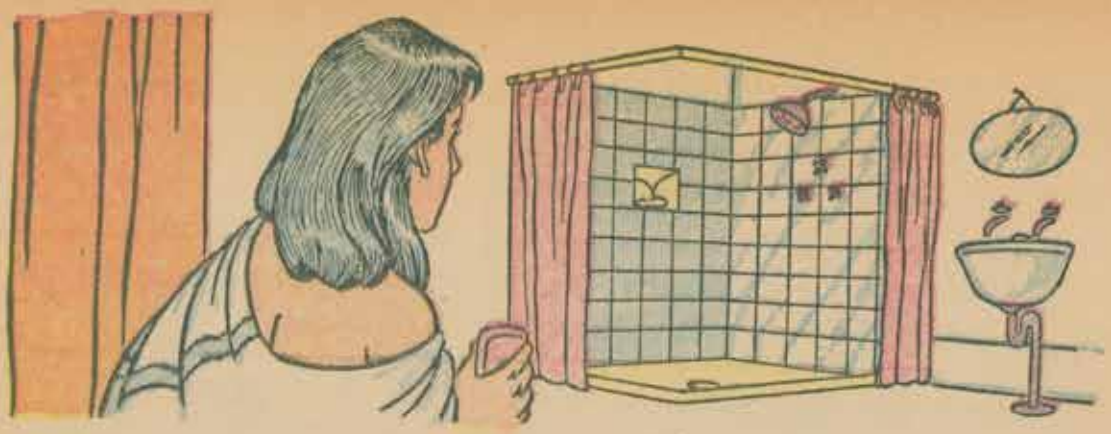
Trata de reducir:

5 m a dm	12 m a mm	830 m a hm
7 m a cm	125 m a dam	2 213 m a km

Si la carretera de México a Guadalajara mide 670 km, ¿cuántos hm o dam tiene?

Multiplícalos por 10 ó por 100 y tenemos: 6 700 hm ó 67 000 dam





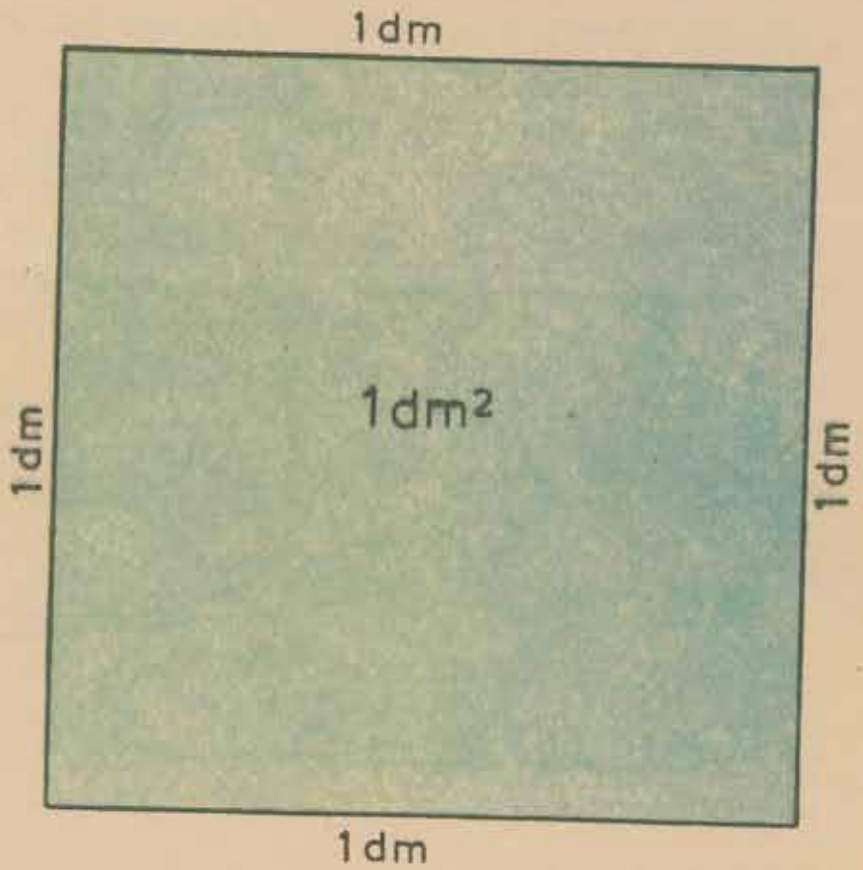
MEDIDAS DE SUPERFICIE

¿Has observado que las superficies pulidas de los azulejos son **cuadrados**, y que, generalmente, miden un decímetro por lado?

Compruébalo midiendo los que haya en la escuela o en tu casa.

Esta superficie es lo que se llama **decímetro cuadrado.**

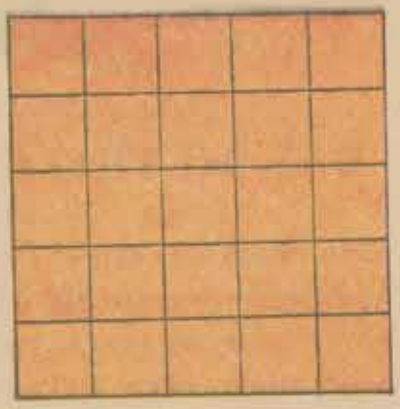
El **decímetro cuadrado** es un cuadrado de un decímetro por lado, y es la centésima parte del metro cuadrado. Su símbolo es: **dm²**



Un cuadrado que tiene un centímetro por lado es un **centímetro cuadrado.** Su símbolo es: cm^2



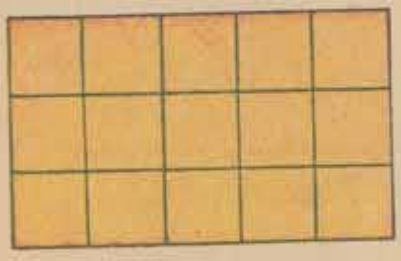
En esta figura puedes verlo. Si mides cualquiera de los lados del cuadrado de abajo, verás que tiene cinco centímetros por lado; cuenta los centímetros cuadrados y hallarás que son 25, es decir, $5 \times 5 = 25$.

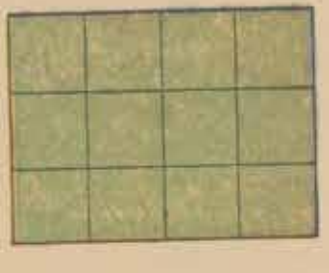


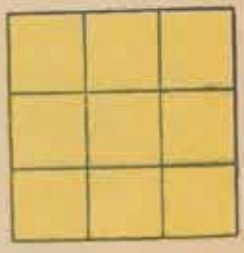
El metro cuadrado, que mide 100 cm por lado, tiene 10 000 cm^2
El centímetro cuadrado es la diezmilésima parte del metro cuadrado:

$$100 \times 100 = 10\,000$$

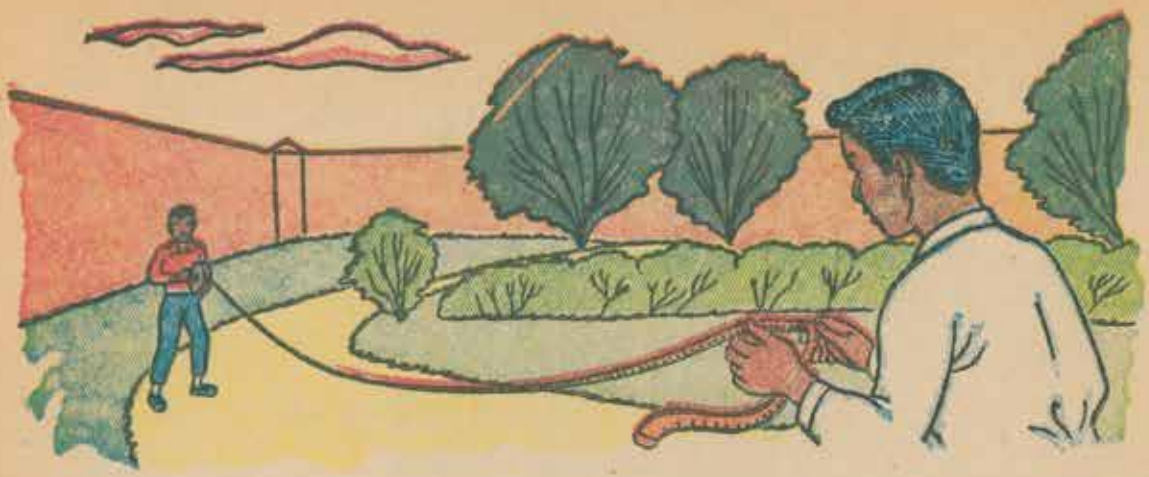
El decímetro y el centímetro cuadrados son submúltiplos del metro cuadrado, y cada uno es 100 veces mayor o menor que las unidades inmediatas.







Cuenta los cuadritos de cada figura. ¿Puedes saber cuántos hay sin contarlos? ¿Qué parte del metro cuadrado es cada una de las 100 partes en que el m^2 se divide? ¿Cuántos dm^2 hay en 3 m^2? ¿Qué parte de un m^2 son 50 dm^2?



MÚLTIPLOS DEL METRO CUADRADO

Los **múltiplos del metro cuadrado** son el **decámetro cuadrado**, el **hectómetro cuadrado** y el **kilómetro cuadrado.**

Al igual que los submúltiplos del metro cuadrado, los múltiplos van siendo consecutivamente mayores de 100 en 100.

El **decámetro cuadrado** es un cuadrado que tiene 10 metros por lado; el **hectómetro cuadrado** es un cuadrado de 100 m por lado, y el **kilómetro cuadrado** es un cuadrado que tiene 1 000 metros por lado.

Si el terreno rectangular en que se desea construir una casa, tiene 13 metros de frente por 28 de fondo, su área será:

$$13 \times 28 = 364 \ (364 \text{ m}^2)$$

¿Cuántos dam^2 resultan de 364 m^2?
Equivalen a 3.64 dam^2

Símbolos		Equivalencias	
kilómetro cuadrado	$= \text{km}^2$	1 km^2	$= 100 \text{ hm}^2$
hectómetro cuadrado	$= \text{hm}^2$	1 hm^2	$= 100 \text{ dam}^2$
decámetro cuadrado	$= \text{dam}^2$	1 dam^2	$= 100 \text{ m}^2$
metro cuadrado	$= \text{m}^2$	1 m^2	$= 100 \text{ dm}^2$
decímetro cuadrado	$= \text{dm}^2$	1 dm^2	$= 100 \text{ cm}^2$
centímetro cuadrado	$= \text{cm}^2$		



La nevada cubrió una superficie de 32 km² ¿Cuántos hm² fueron cubiertos por la nieve?

Multiplicamos por 100 y obtenemos 3 200 hm²

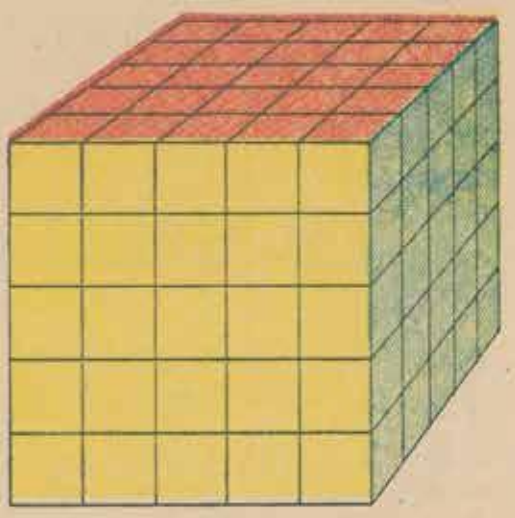
MEDIDAS DE VOLUMEN

¿Conoces esos dados que se dan a los niños para que conozcan las letras? Es probable que hayas jugado varias veces con ellos. Mira aquí un cubo que te los recuerda. Tiene sus aristas de un **centímetro lineal** y sus caras de un **centímetro cuadrado.** Si fuera hueco, el espacio que contiene —a esto se llama **volumen**— lo podríamos llenar de agua, de arena, de gas, etc.



El volumen de este cubito es un **centímetro cúbico.**

El cubo que ves abajo tiene 5 cm de arista y su volumen es de 125 centímetros cúbicos, o sea, la octava parte de un decímetro cúbico.



¿Cuántos centímetros cúbicos forman un decímetro cúbico?

Si ocho de tus compañeros hacen, cada uno, un cubo igual al que está abajo de la página 81, pueden formar un decímetro cúbico con los ocho cubos obtenidos y comprobar que un **decímetro cúbico** equivale a **1 000 centímetros cúbicos.**

Si el metro cúbico es igual a mil decímetros cúbicos, y el decímetro cúbico igual a mil centímetros cúbicos, ¿qué relación guardan entre sí las unidades de volumen en nuestro sistema decimal?

¿Has visto las cajas grandes en las que una fábrica empaca 100 rollos de papel? Sus aristas son aproximadamente de un metro lineal, y sus caras, de 1 m^2. El volumen de esas cajas es de un metro cúbico.



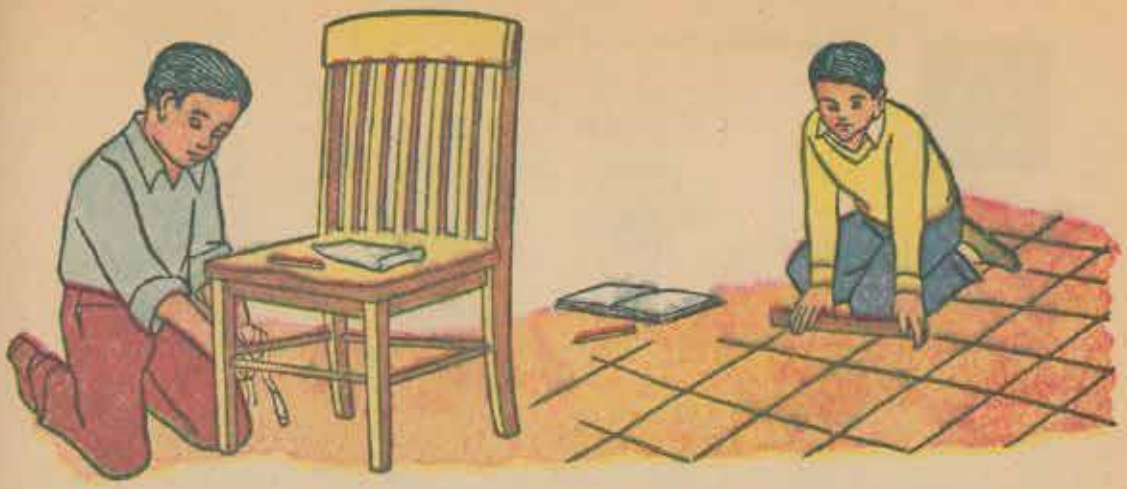
¿Cuántos m^3 de aire contiene un cuarto que tiene 4 m de largo, 3 de ancho y 3 de alto?

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \ (36 \ m^3).$$

¿Y un salón de clase de 9 m de largo, 6 de ancho y 3 de alto?

$$9 \times 6 \times 3 = 162 \ (162 \ m^3)$$

Símbolos		Equivalencias	
metro cúbico	$= m^3$	1 metro cúbico	$= 1\,000 \ dm^3$
decímetro cúbico	$= dm^3$	1 decímetro cúbico	$= 1\,000 \ cm^3$
centímetros cúbico	$= cm^3$		



PERÍMETROS Y SUPERFICIES DE TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

Los compañeros de Toño midieron y aprendieron a trazar diversas figuras en un cuadro mural. Sigamos nosotros su ejemplo.

¿Qué forma tiene la cubierta de tu pupitre? ¿El piso del salón? ¿La cubierta del escritorio del maestro? ¿El asiento de la silla? ¿El patio de recreo?

Midamos los contornos.

Al medirlos, conoceremos el **perímetro** de esas superficies.

¿Cuál será el de un cuadrado que tenga 8 cm por lado?

Si un lado mide 8 cm, cuatro lados medirán:

$$4 \times 8 = 32 \text{ (32 cm)}$$

El perímetro de un rombo que tenga 6 cm por lado será:

$$6 \times 4 = 24 \text{ (24 cm)}$$

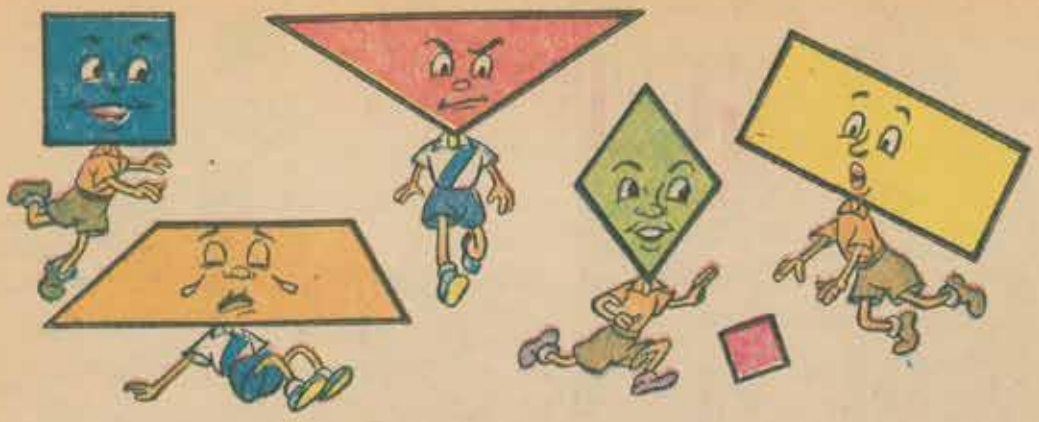
¿Se precisa medir los cuatro lados del rombo para conocer su perímetro?

¿Cuántos lados tenemos que medir en un trapezoide para conocer su perímetro? ¿Cuántos lados se habrán de medir para saber el perímetro del piso del salón?

Si queremos conocer el perímetro de un triángulo escaleno, medimos cada uno de sus lados y los sumamos.

El perímetro de un triángulo equilátero de 5 cm por lado será:

$5 \times 3 = 15$ (15 cm), y su fórmula es: $P = 3 \times l$



Dibujemos en el pizarrón todos los cuadriláteros y triángulos que conocemos.

La suma de las medidas de las rectas que los limitan es su **perímetro.**

Si llenamos con gis las superficies y queremos saber cuánto miden éstas, encontramos que la del cuadrado se obtiene **multiplicando el lado por sí mismo.** De esta manera:

Si el cuadrado mide 6 decímetros de base, su área tendrá:

$6^2 = 36$ (decímetros cuadrados) Fórmula: $A = l^2$

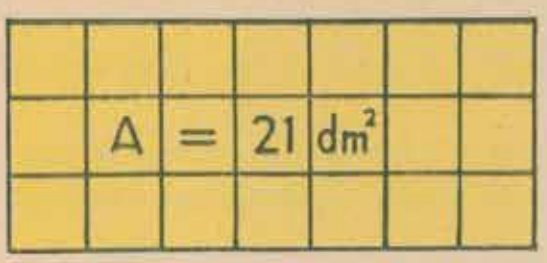
Pasemos al rectángulo. Llamemos a uno de sus lados, **base,** y al perpendicular a la base, **altura.** Midiéndolos encontramos que:

base = 7 y altura = 3

Contamos los decímetros cuadrados que nos resultan y hallamos:

$3 \times 7 = 21$ (decímetros cuadrados)

Para mayor claridad podemos escribir:



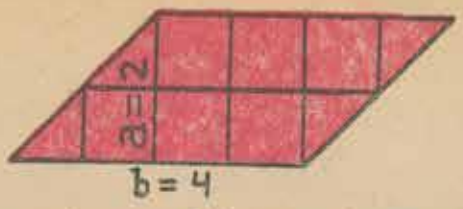
b = 7 dm
a = 3 dm

A = 21 dm²

De manera semejante, la fórmula para conocer el área de los paralelogramos es:

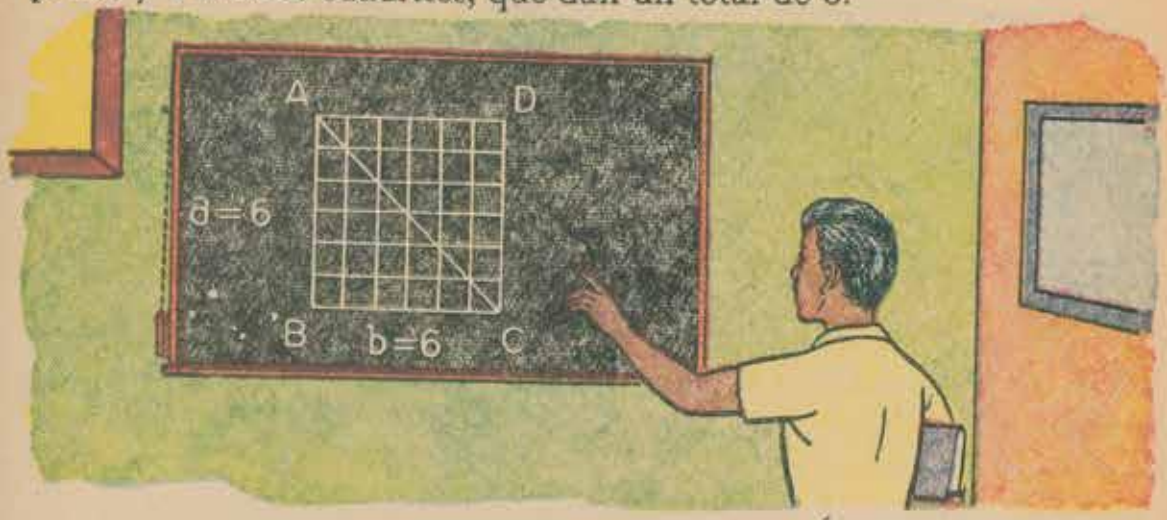
$$A = b \times a$$

El área de un romboide de 4 dm de base por 2 dm de altura es:



$$\begin{array}{r} b = 4 \text{ dm} \\ a = 2 \text{ dm} \\ \hline A = 8 \text{ dm}^2 \end{array}$$

Contemos los cuadritos para comprobar que son 6 cuadritos completos y 4 medios cuadritos, que dan un total de 8.



Si al cuadrado que tenemos en el pizarrón le trazamos la línea AC, que se llama **diagonal**, queda dividido en dos triángulos iguales, ¿cuál será la superficie de cada uno de estos triángulos?

Seguramente que la mitad de 36, pues los dos triángulos son iguales. Cada triángulo debe medir 18 decímetros cuadrados.

Contémoslos para asegurarnos.

Lo mismo podemos hacer con los otros paralelogramos, y sacaremos 2 triángulos iguales.

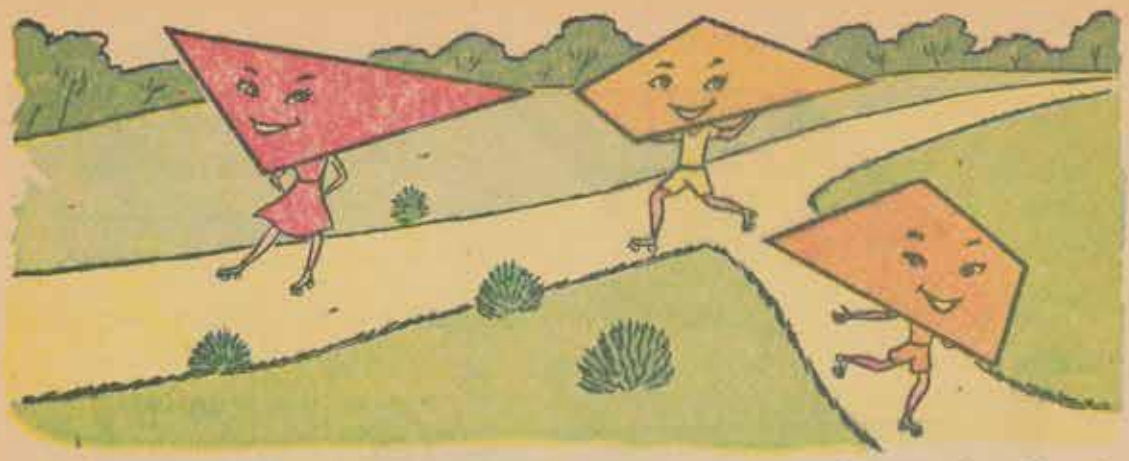
El cuadrado tenía:

$$\begin{array}{r} b = 6 \\ a = 6 \\ \hline A = 36 \end{array}$$

El triángulo tiene la mitad de 36, o sea 18.

Para representar esto fácilmente escribimos:

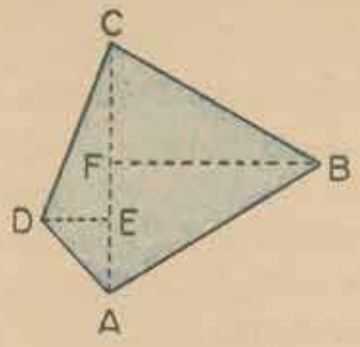
$$A = \frac{b \times a}{2}$$



Haz paralelogramos de papel, córtalos por su diagonal y di qué clase de triángulos obtuviste.

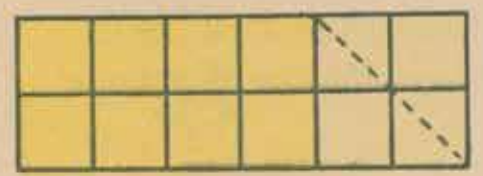
Dibuja un trapezoide. Como es irregular, para obtener su área traza una diagonal y quedará dividido en dos triángulos de diferente tamaño.

Utilizando la diagonal AC como base de ambos triángulos, se trazan perpendiculares a la base desde los vértices B y D y resultarán las alturas DE y BF.



Se obtiene el área del triángulo ACD; luego la del triángulo ABC. Se suman las áreas de los dos triángulos y se tiene la del trapezoide.

Traza en una hoja de papel un rectángulo de 6 centímetros de base por 2 de altura. Marca en él los 12 centímetros cuadrados que tiene su área.



Recórtalo por la línea de puntos y separa el triángulo señalado, como está indicado en el dibujo. Coloca el triángulo separado junto al otro extremo del rectángulo. ¿Qué clase de cuadrilátero resultó?

Las dos paralelas del trapecio son de diferente tamaño. Utilicemos la letra B para nombrar la **base mayor,** y b, para la **base menor.**

Como para obtener el área se necesita una sola base, sumamos las dos, sacamos la mitad y luego multiplicamos por la altura:

$$\frac{8 + 4}{2} \times 2 = 6 \times 2 = 12$$



La fórmula la expresamos así: $A = \frac{B + b}{2} \times a$

Compara el rectángulo con el trapecio. Cuenta los cuadritos del trapecio. ¿Verdad que lo entendiste?

PERÍMETRO DE POLÍGONOS REGULARES

Las alumnas tienen el propósito de hacer unos juegos de servilletas para té, y desean ponerles encaje. Quieren saber cuántos metros de encaje necesitan. Cada servilleta tendrá 23 centímetros de lado. María sabe que debería medir el perímetro del cuadrado, pero dice: "Como el cuadrado es polígono regular, si multiplico 23 por 4 sabré su perímetro."

$23 \times 4 = 92$ (92 centímetros de encaje necesitamos para cada servilleta).



La maestra dijo:

—Ahora, tengan presente esto: Para conocer el perímetro de un polígono regular, **basta medir un lado y multiplicarlo por el número de lados.**

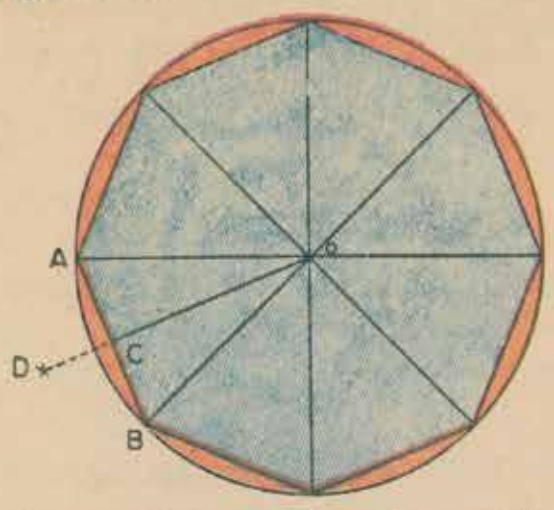
¿Cuál será el perímetro de una fuente con forma de triángulo equilátero, de 2 metros de lado?

Si un lado mide 2 metros, los tres lados que el triángulo equilátero tiene medirán:

$3 \times 2 = 6$ (6 m) Fórmula: $P = 3 \times l$

ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES

Si queremos saber cuánto mide la superficie de un quiosco octagonal, representémosla en el pizarrón, tracemos sus diagonales y nos **resultarán 8 triángulos isósceles.**



Ya sabemos cómo se obtiene el área de un triángulo: $\frac{b \times a}{2}$

Tracemos una perpendicular a la mitad de la base AB del triángulo a fin de tener la altura.

Para eso, apoyando en A, trazamos un arco, y apoyando en B, lo cortamos.

Por los puntos O y D, trazamos la perpendicular hasta C. La recta OC es la altura del triángulo.

Si la base midió 4 m y la altura 5, tenemos: $\frac{4 \times 5}{2} = 10$

Como el quiosco es octagonal, hay que repetir 8 veces el área de un triángulo:

$$8 \times 10 = 80 \text{ (80 m}^2 \text{ de área)}$$

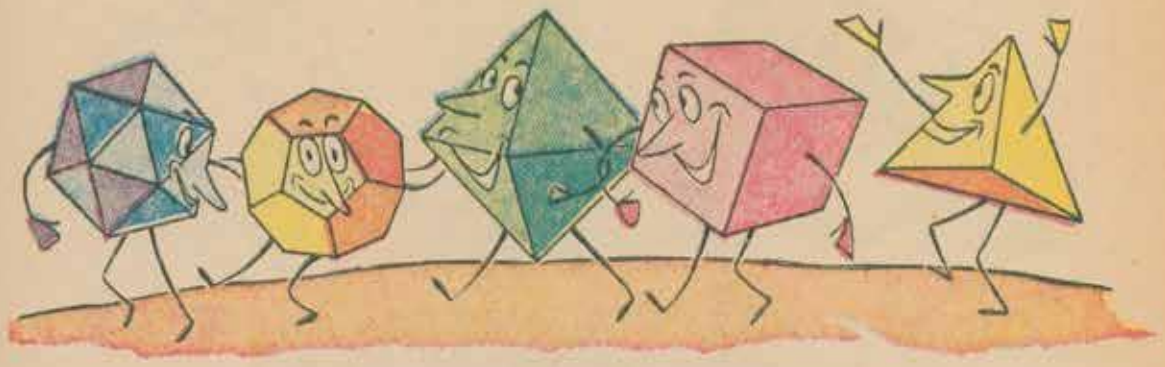
Para obtener el área de un polígono regular, se divide éste en triángulos. Se busca el área de uno de los triángulos y se multiplica por el número de lados.

¿Cuál será el área de un **pentágono** si uno de sus triángulos mide 6 m²?

¿Cuántos ángulos tiene un **hexágono**?

¿Cuántos lados tiene un **octágono**?

¿Cuántos triángulos obtendremos en el **cuadrado**?



POLIEDROS REGULARES

¡Qué alegres estaban los alumnos al saber que había llegado el día en que podían construir **cuerpos geométricos**!

Cada uno había traído a la escuela lo necesario para tales menesteres.

Comenzaron haciendo una pequeña recordación.

Todos sabían la clasificación: **poliedros y cuerpos redondos**, según las superficies que los limitan.

Al observar los primeros, se fijaron en que había unos cuyas caras son exactamente iguales, y, otros, que no las tenían así.

Por lo tanto, quedaron convencidos de que:

El poliedro regular **tiene caras iguales.**
El poliedro irregular **tiene caras desiguales.**

Carlos cogió un poliedro regular y contó 4 triángulos equiláteros. Pedro cogió otro y contó 6 cuadrados.

Confirmaron que el primero es un **tetraedro** por tener cuatro caras, pues **tetra** quiere decir **cuatro**; y que el segundo, al que todos llaman **cubo**, también se denomina **hexaedro**, por tener seis caras. **Hexa** = 6.

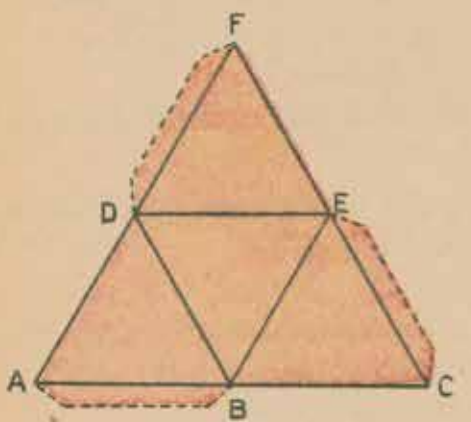
Al **octaedro** le contaron 8 triángulos equiláteros. Se fijaron bien en que el **dodecaedro** tiene 12 pentágonos, y que el **icosaedro** tiene 20 triángulos equiláteros.



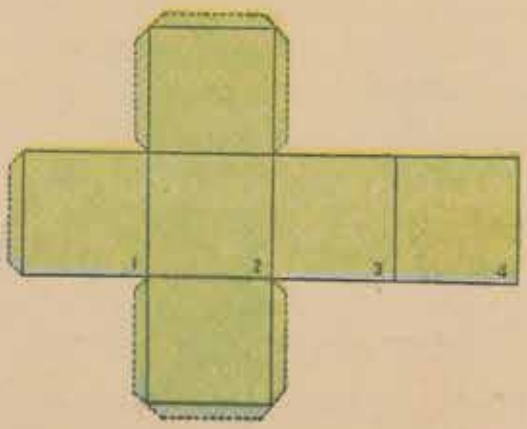
DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DEL TETRAEDRO Y EL CUBO

Conocidos los **cinco poliedros regulares**, los alumnos comenzaron a dibujar el desarrollo de los dos primeros.

Trazaron sobre una recta, AC, el triángulo equilátero ACF; luego dividieron cada lado por la mitad y obtuvieron los puntos B, E y D; después trazaron las rectas BD, BE y DE, y de esta manera les resultaron los cuatro triángulos equiláteros iguales ABD, BCE, DEF y BDE. Se decidió, además, dejar, del mismo cartoncillo, pestañas en AB, CE y DF, para pegar las caras.



Para el hexaedro se trazó primero un rectángulo dividido en cuatro cuadrados iguales. Arriba y abajo del segundo cuadrado se trazaron otros dos de las mismas dimensiones. Por último, se dejaron pestañas para pegar, doblando la figura por las líneas señaladas en la siguiente ilustración.



¡Qué bien les quedaron los cuerpos geométricos!

Nombren objetos que tengan forma de cubo.

¿Cuánto cartoncillo necesitamos para construir un cubo cuyas caras tengan 8 cm por lado?



PRISMA CUADRANGULAR

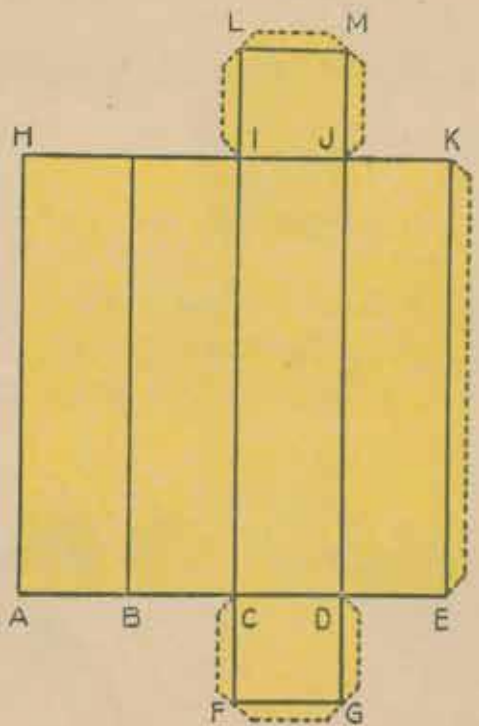
Los alumnos quedaron muy entusiasmados con la construcción de los poliedros regulares. Deseaban continuar aprendiendo el desarrollo de otros cuerpos geométricos.

Su maestro les mostró algunos de los poliedros irregulares.

—Veamos éste —les dijo—. Todos ustedes lo conocen. Señalen sus bases, sus caras laterales, sus aristas y sus vértices. Es un prisma.

A los alumnos les pareció muy semejante al cubo el cuerpo geométrico que les mostraba el maestro. Hasta calcularon que si ponían 2, 3 ó 4 cubos, uno sobre otro, les resultaría un prisma, ya que el cubo y el prisma sólo se diferencian en que las caras laterales del **cubo son cuadradas, y las del prisma, rectangulares.**

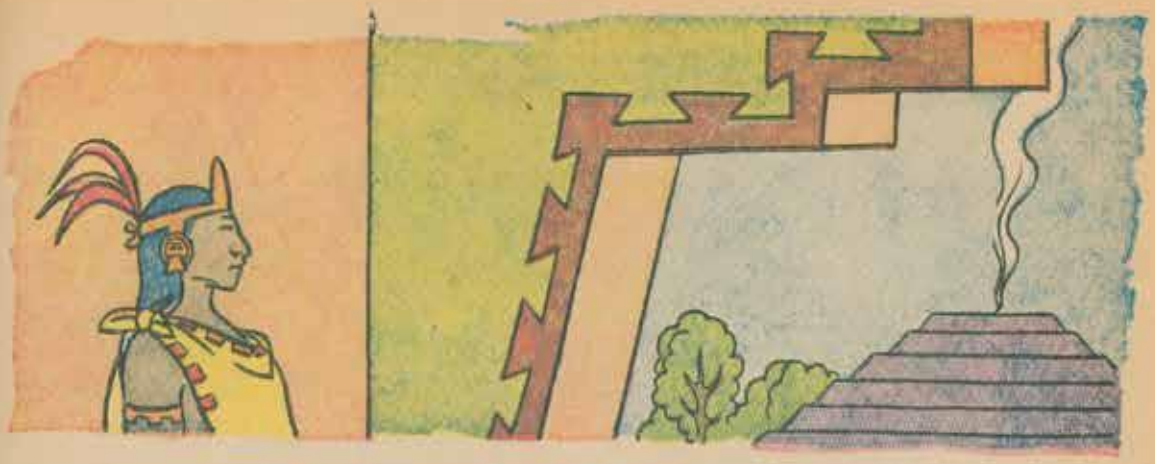
Sin embargo, quisieron conocerlo en su desarrollo para construirlo también.



Comenzaron trazando una recta, AE, de 16 cm, que dividieron en 4 partes iguales. Levantaron perpendiculares en los puntos A, B, C, D y E, cuidando que las de los puntos C y D fueran más largas a uno y otro lado de la recta. Trazaron la paralela HK a 10 cm de altura de la recta AE, y los dos cuadrados CFGD e IJML, de 4 cm, y dejaron las pestañas necesarias.

Recortaron, pegaron y, así, obtuvieron un hermoso **prisma cuadrangular.**

¡Qué variedad de cajas hay! Muchas tienen la forma de prismas. Ahora ya podrán ustedes hacerlas del tamaño que gusten.



PIRÁMIDE CUADRANGULAR

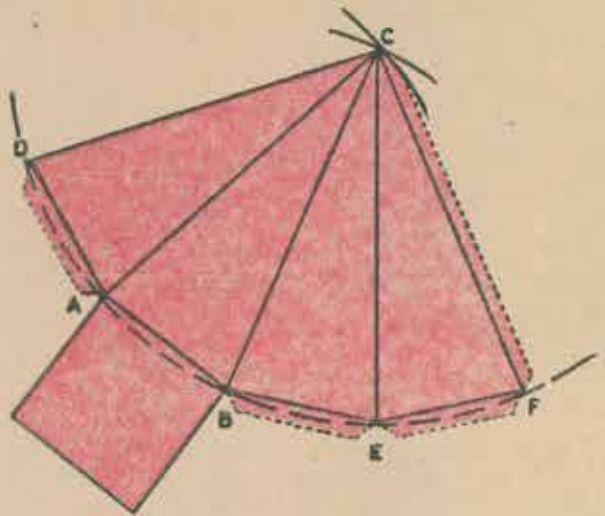
Todos los alumnos hemos ido de excursión. ¡Cuánto aprendimos en ella!

Las fotografías que tomamos quedarán reveladas pronto. ¡Nuestro periódico mural será muy atractivo!

Entre tanto, recordemos:

La pirámide cuadrangular es un poliedro irregular que tiene: un cuadrado por base; cuatro caras laterales, en forma de triángulos, y una cúspide o vértice común a ellas.

Para desarrollarla, guiados por este pequeño modelo, comencemos trazando sobre AB un cuadrado de 5 cm de lado.



En seguida, con una abertura de 12 cm en el compás, y apoyando en A, tracemos un arco, y, apoyando en B, cortémoslo.



Apoyando en C, se traza otro arco mayor a uno y a otro lado del cuadrado.

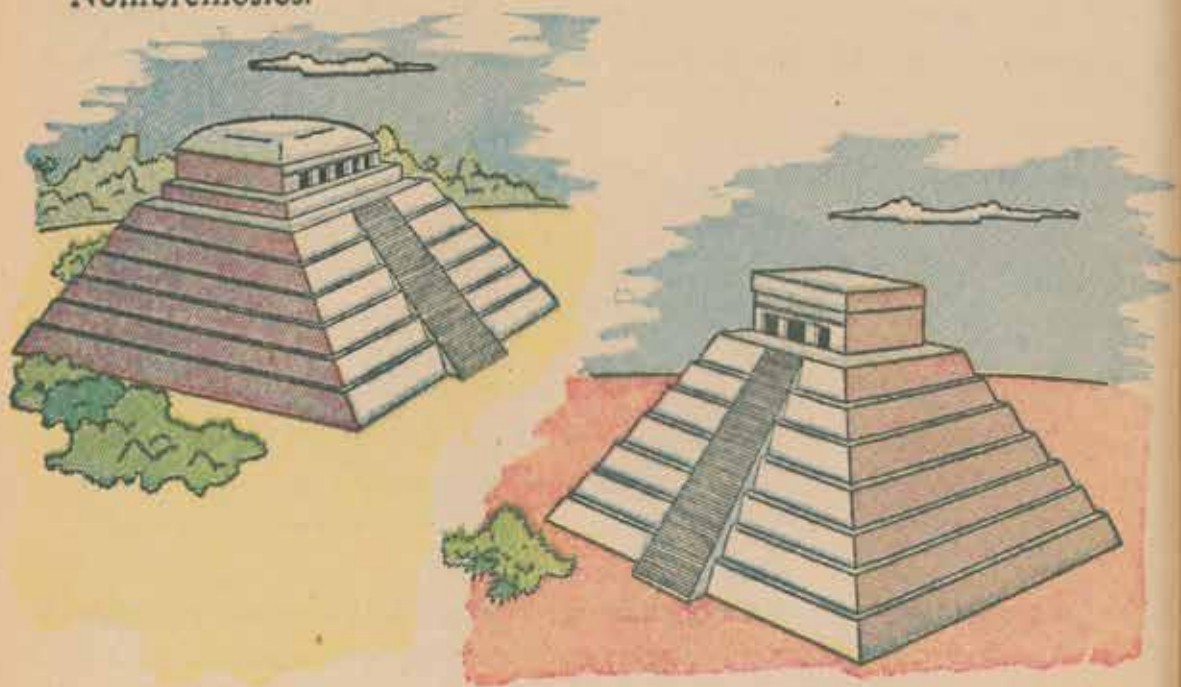
Con una abertura de 5 cm en el compás se hacen 4 divisiones en el arco.

Unamos DA, AB, BE, EF, y después los puntos D, A, B, E y F con C, y tendremos el desarrollo de la **pirámide cuadrangular,** al que le dejamos las pestañas convenientes para pegar las caras.

Nombremos tres objetos que tengan forma piramidal.

¿Conocen monumentos históricos que tengan forma de pirámide cuadrangular?

Nombrémoslos.





MEDIDAS DE CAPACIDAD

La capacidad de un **decímetro cúbico** es la unidad para medir líquidos, como gasolina, aceite, petróleo, alcohol, leche, vinagre, y también los granos, como el maíz, el trigo, etc.

Hay envases de vidrio, de aluminio, de cartón, que tienen la capacidad de un decímetro cúbico.

La capacidad de un decímetro cúbico es **un litro.**

¿Puedes decir cuántos recipientes de los que se usan en tu casa equivalen a 1 litro? ¿Has visto las botellas en que entregan la leche? Son de 1 litro y las hay también de $\frac{1}{2}$ y de $\frac{1}{4}$ de litro.

Pide a tu mamá que te enseñe los envases vacíos de las diferentes cosas que se consumen en tu casa y agrupa los que calcules que son de 1 litro, los de $\frac{1}{2}$ litro y los de $\frac{1}{4}$ de litro.

Compruébalo midiéndolos con agua. Es una diversión útil.

El **litro** tiene sus **submúltiplos**, relacionados entre sí de diez en diez, como todo el sistema decimal.

Símbolos		Equivalencias	
litro	$= l$	litro	$= 10\ dl$
decilitro	$= dl$	decilitro	$= 10\ cl$
centilitro	$= cl$	centilitro	$= 10\ ml$
mililitro	$= ml$		

Si un litro de aceite cuesta $ 9.00, ¿cuánto cuesta un dl?

Como el dl es la décima parte del litro, costará la décima parte del precio, o sea, $ 0.90.

Se mezclan 2 dl de vinagre con 8 cl de aceite. ¿Cuántos cl contiene la mezcla?

Contiene $2 \times 10 + 8 = 20 + 8 = 28$ (28 cl).



MÚLTIPLOS DEL LITRO

Paco ayuda en el establo a su papá antes de irse a la escuela y al volver por la tarde. Llena las botellas, las tapa y las coloca en el esterilizador o en el refrigerador. Es muy diligente. Su papá lo quiere mucho.

Él observa que los empleados cargan botes muy grandes y pesados; les pregunta de cuántos litros son los botes, y recuerda lo que ha aprendido en la escuela:

"El litro es la unidad de capacidad, que resulta chica para medir cantidades mayores, y por eso se han juntado 10 litros para hacer una medida mayor, a la que se llama **decalitro**; con ella se mide más aprisa."

—En mi establo —ha dicho Paco—, hay botes de un decálitro, pero yo no los manejo, porque son muy pesados.

Los múltiplos del litro son: el **decalitro**, el **hectolitro** y el **kilolitro**.

Símbolos	Equivalencias
Decalitro = dal	Decalitro = 10 litros
Hectolitro = hl	Hectolitro = 100 litros
Kilolitro = kl	Kilolitro = 1 000 litros

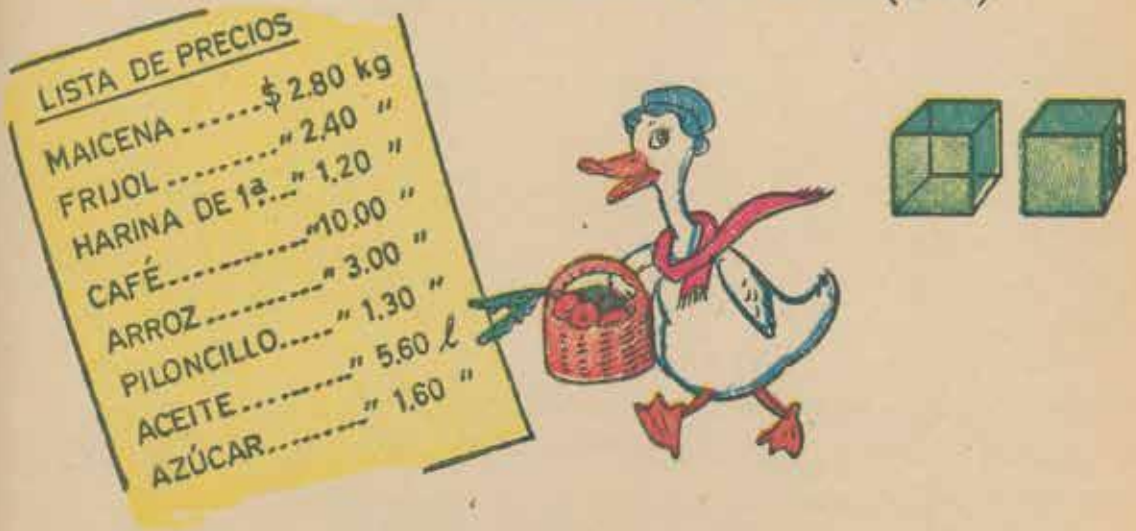
¿Recuerdan lo que significan los prefijos **deca, hecto y kilo**? ¿Cuántos litros son 3 dal? Y, ¿9 hl?

¿Se pueden convertir 3 125 kl a litros? Y, ¿12 132 litros a kl?

Si tuvieran que sumar 12.05 hl y 145 litros, ¿a qué los convertirían?

¿Cuántos litros hay en 15 botes de leche de un dal?

Un dal tiene 10 litros, 15 tendrán $15 \times 10 = 150$ (150 *l*).



MEDIDAS DE PESO

¿Conoces las figuras que están dibujadas a la derecha? Son **centímetros cúbicos**. El primero está vacío y el segundo lleno. ¿Cuál de los dos pesará más?

Cuando el médico viene a la escuela, pesa y mide a los niños, ¿sabes cuánto pesas? ¿Quién es el niño de tu clase que pesa más? Y, ¿el que pesa menos?

El peso de una persona se da en kilogramos.

¿Te has fijado en cómo son las listas de precios de las tiendas? Mira una. Son en kilogramos la mayor parte; pero la unidad de peso, en el sistema métrico decimal, es el **gramo**, y tiene **múltiplos y submúltiplos** para pesar cantidades mayores y menores. El **kilogramo** es el múltiplo que se usa más.

Todas las unidades de peso guardan relación de 10 en 10.

Símbolos		Equivalencias	
kilogramo	= kg	kilogramo	= 10 hg
hectogramo	= hg	hectogramo	= 10 dag
decagramo	= dag	decagramo	= 10 g
gramo	= g	gramo	= 10 dg
decigramo	= dg	decigramo	= 10 cg
centigramo	= cg	centigramo	= 10 mg
miligramo	= mg		

Una pastilla de aspirina pesa 5 dg. ¿Cuánto pesará un paquete de 200 pastillas?

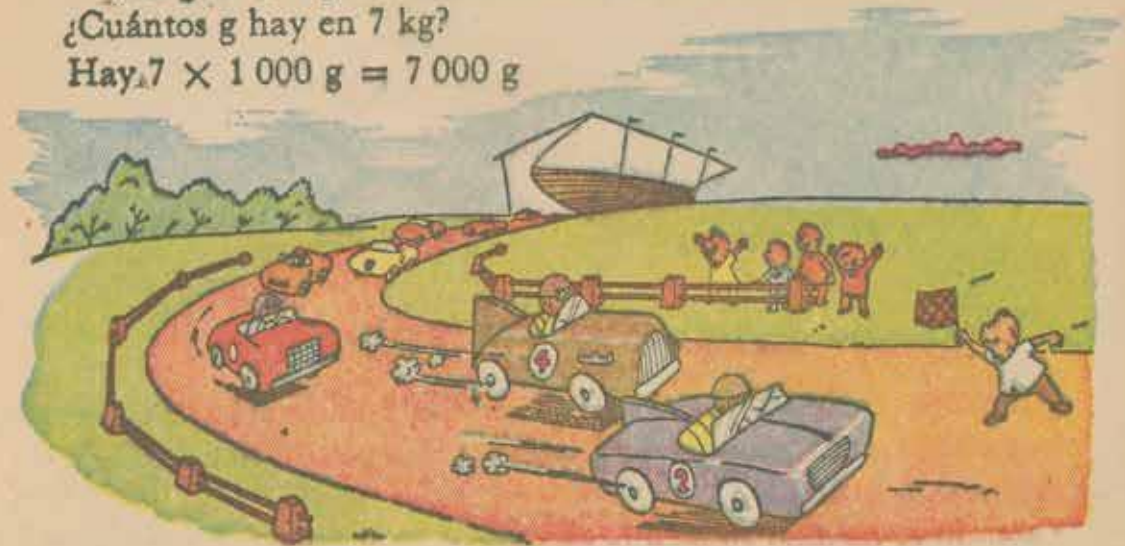
Doscientas pastillas pesarán 200 × 5 dg = 1 000 dg = 100 g

El kg de café cuesta $8.30 ¿Cuánto costarán 500 g?

500 g = .5 kg. Costarán la mitad de $8.30, o sea, $4.15

¿Cuántos g hay en 7 kg?

Hay 7 × 1 000 g = 7 000 g



CONVERSIÓN DE MEDIDAS

Aprende muy bien las distintas tablas de equivalencias del sistema métrico decimal y podrás hacer las conversiones.

Ejemplo: las distancias recorridas por un automóvil las anotamos así: 15.075 km, 32.16 hm y 21.5 dam ¿Cuántos km lleva recorridos el automóvil?

Para hacer la suma hay que convertir a km los hectómetros y los decámetros, dividiendo entre 10 los hm y entre 100 los dam, porque un kilómetro equivale a 10 hm y a 100 dam. Para ello basta mover el punto decimal un lugar a la izquierda, en los hm, y dos lugares, en los dam

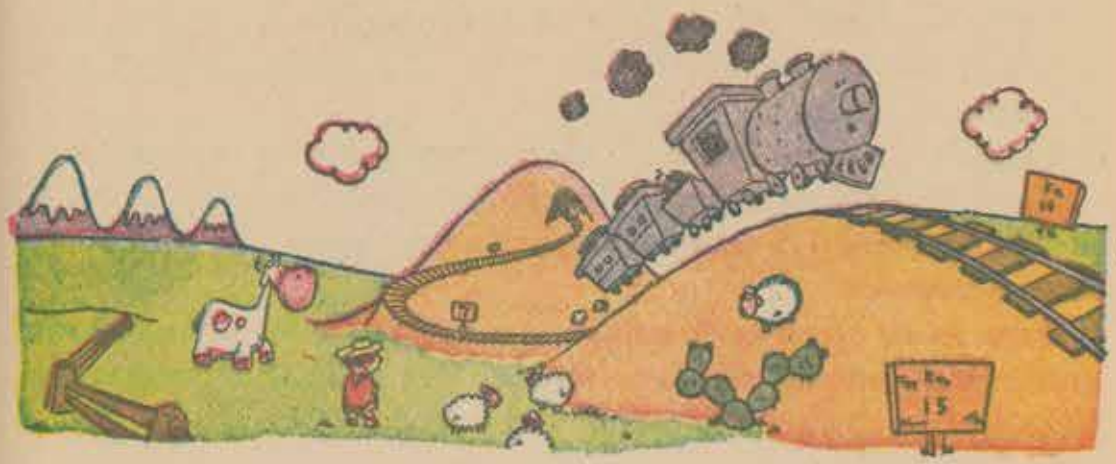
Hagámoslo:

$$\begin{array}{rrl} 15.075 \text{ km} & = & 15.075 \text{ km} \\ 32.16 \text{ hm} & = & 3.216 \text{ „} \\ 21.5 \text{ dam} & = & .215 \text{ „} \\ & & \hline 18.506 \text{ km} \end{array}$$

Si en lugar de expresar la distancia en kilómetros, la quisiéramos en metros, haríamos la conversión contraria.

Multiplicaríamos los kilómetros por 1 000, los hectómetros por 100 y los decámetros por 10, o lo que es lo mismo, moveríamos el punto decimal tres, dos o un lugar a la derecha.

$$\begin{array}{rrl} 15.075 \text{ km} & = & 15\,075 \text{ metros} \\ 32.16 \text{ hm} & = & 3\,216 \text{ „} \\ 21.5 \text{ dam} & = & 215 \text{ „} \\ & & \hline 18\,506 \text{ metros} \end{array}$$



Unidades menores se convierten a mayores, dividiendo entre 10, 100 ó 1 000; y mayores a menores, se multiplican por 10, 100 ó 1 000.

¿Cuántos km, hm y dam hay en 5 000 m? ¿Cuántos dm en 3 m?



MEDIDAS AGRARIAS

El domingo, Luis y Pedro, con sus familias, fueron al campo. Es muy saludable pasar el día entre los árboles; los pulmones se tonifican con el aire puro, la alegría se adueña del espíritu y vuelve uno a casa de muy buen humor.

Pedro oyó decir al administrador del rancho que aún quedaban diez hectáreas de monte; que poco a poco iban a desmontarlas y prepararlas para la siembra, y que este año sólo se sembró una hectárea de trigo de primera, ya que por falta de campesinos que realizaran el trabajo no fue posible sembrar más.

Pedro recorrió a caballo uno de los lados de la hectárea y pudo apreciar el tamaño de los tallos del trigo. También vio dos hectáreas sembradas de alfalfa.

El lunes preguntó Pedro al maestro por qué en el rancho decían hectárea y no metro, o cualquier múltiplo del metro cuadrado. El maestro aprovechó la ocasión: se puso a enseñar lo que aquí aprenderemos nosotros.

Para medir terrenos de cultivo se emplean las medidas llamadas agrarias, cuya unidad es el **área, nombre que se da al decámetro cuadrado, que equivale a 100 metros cuadrados.**

El área resulta chica para medir grandes terrenos de labor, por lo que se le da un múltiplo único que es la **hectárea, o sea, el hectómetro cuadrado.**

El área tiene un solo submúltiplo, que es **la centiárea, o sea, el metro cuadrado.**



Los símbolos de las medidas agrarias, son:

Hectárea	= ha	= Hectómetro cuadrado
Área	= a	= Decámetro cuadrado
Centiárea	= ca	= Metro cuadrado

Cuando ustedes vayan al campo podrán apreciar estas magnitudes, que guardan entre sí relaciones de 100 en 100, como lo indica su nombre.

Traten de contestar:

¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea?

¿Qué parte de la hectárea es el decámetro cuadrado?

¿Qué nombre recibe el decámetro cuadrado cuando se aplica a medir terrenos de cultivo o de agostadero?

¿Qué nombre recibe el hectómetro cuadrado cuando lo usamos para medir grandes extensiones de cultivo o de agostadero?

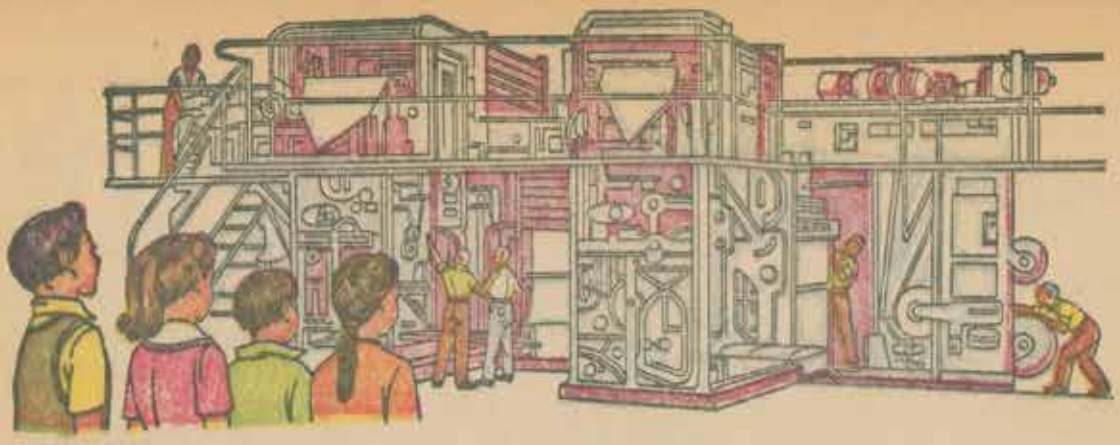
¿Cuántas hectáreas hay en un hectómetro cuadrado?

¿Cuántos hectómetros cuadrados hay en 5 hectáreas?

¿Cuántos m^2 hay en 8 hectáreas?

1 000 m^2, ¿qué parte de la hectárea es?

¿Qué distancia recorres si caminas por el perímetro de una hectárea?



CILINDRO

¡Cuán maravillados quedaron los alumnos después de su visita a una casa editora! ¡Qué máquinas tan potentes! ¡Qué grandes rodillos o cilindros había por dondequiera! Rodillos en las prensas, rodillos en las dobladoras. Salvo en los linotipos, allí todo daba vueltas. Regresaron a la escuela contentísimos. Hubo quienes hablaban de las máquinas que ellos inventarían cuando fueran mayores.

—Hay que comenzar por conocer cómo son esos cilindros —dijo el maestro—. ¿Tienen una superficie curva que gira alrededor de un eje central? ¿Por ambos lados hay los círculos que en estos cuerpos se llaman bases?

—¡Sí! —exclamaron todos.

Enrollaron entonces una hoja de papel, para darle la forma cilíndrica. Comprobaron que la superficie lateral extendida es un rectángulo y que si se ponían sendos círculos en dos de los lados de ese rectángulo, el cilindro quedaría completamente hecho. Total: que encontraron cómo es el desarrollo de este cuerpo y se prepararon a hacerlo con cartoncillo. Esto, además, les hizo ver que la longitud de la base del rectángulo debe tener igual longitud a la de la circunferencia, y como ya saben medir ésta, Carlos contestó a una pregunta que hizo el profesor:

—Si el diámetro de un círculo mide 6 cm, el rectángulo deberá tener de largo $6 \times 3.14 = 18.84$ (18.84 cm)

—Bien —dijo el maestro—, pero como necesitamos algo más para pegarlo, dejemos unas pestañas que nos basten para ello. La altura del rectángulo hagámosla de 13 cm.

—Y ¿de qué tamaño resultarán los círculos?

Antonio contestó:

—Si el diámetro fue de 6 cm, debemos abrir el compás 3 cm para el radio.

—Bien, hagámoslo así —dijo el maestro—, y el cilindro quedará construido correctamente.

Ahora dibujemos nosotros algunos objetos de forma cilíndrica.



CONO Y ESFERA

Mañana celebrará la escuela el aniversario de su fundación.

Correspondió a los alumnos del 4º año repartir entre sus compañeros unos conos de nieve; también tendrán que intervenir en el tercer número del programa, que será un encuentro de basketbol con los del 5º año.

Los alumnos llevaron su pelota para entrenarse durante los ratos libres.

El maestro cogió la pelota y, comparándola con la esfera terrestre, explicó:

—Ambas tienen una superficie curva, cuyos puntos están a igual distancia de un punto interior llamado centro. En la superficie de la esfera terrestre hay dos puntos, llamados polos, que están en los extremos de una recta interior imaginaria que pasa por el centro, y que se llama eje. Sobre este eje gira la esfera —y la hizo girar.

—Veamos este semicírculo de cartón. Si lo hago girar rápidamente sobre el diámetro, nos parece que se forma una esfera. Hagamos igual

con este triángulo y este rectángulo, ambos fijos en el alambre. ¿Qué les parece? ¿Qué cuerpos resultan?

—Un cono y un cilindro —dijeron varios niños.

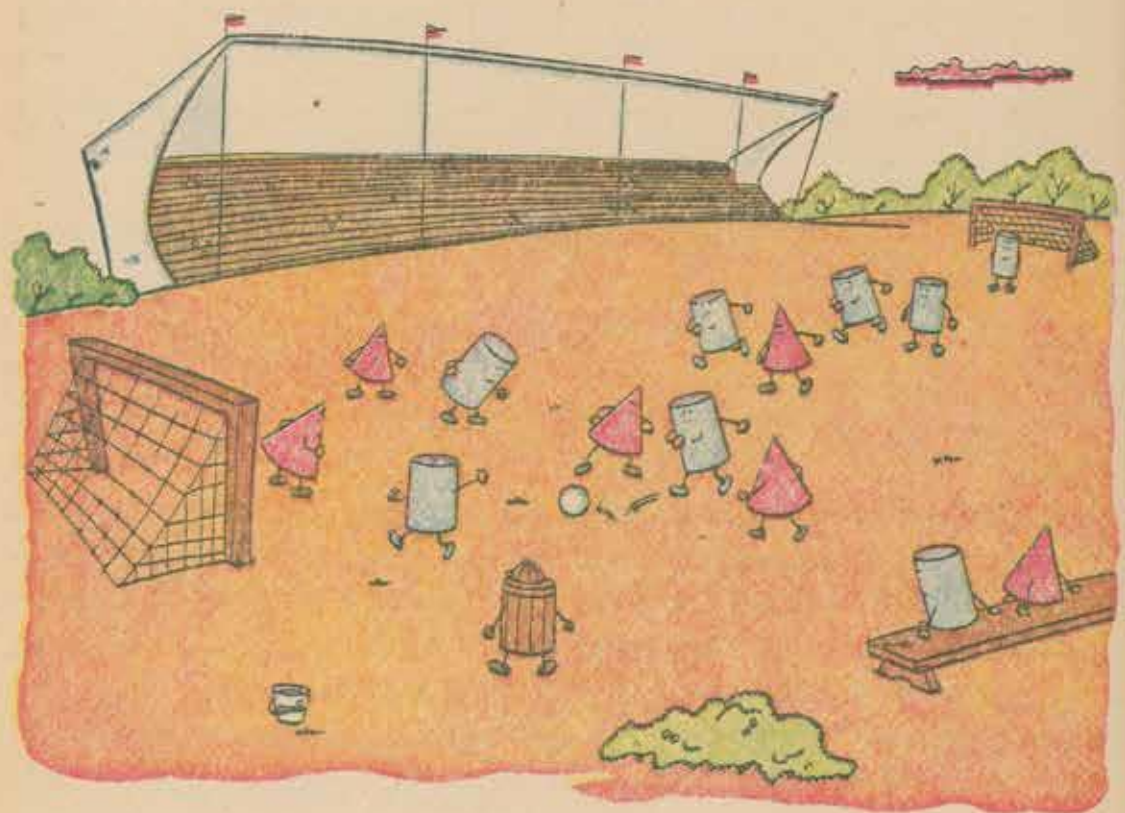
—Perfecto. El cono y el cilindro tienen también su eje. En el cono, la superficie plana se llama base, y el punto opuesto a la base se denomina **vértice.**

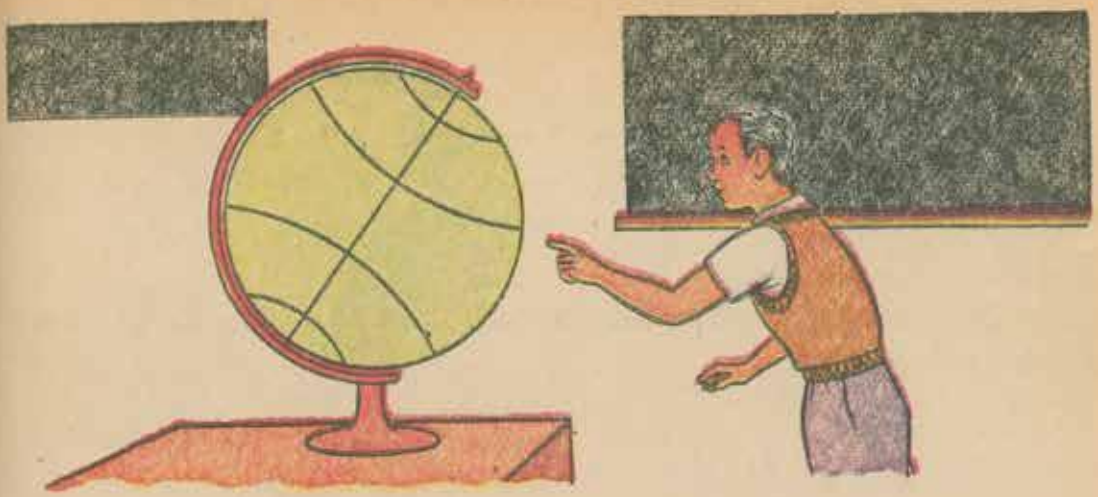
Luis comentó:

—Eso quiere decir que los barquillos en que se da la nieve son conos invertidos.

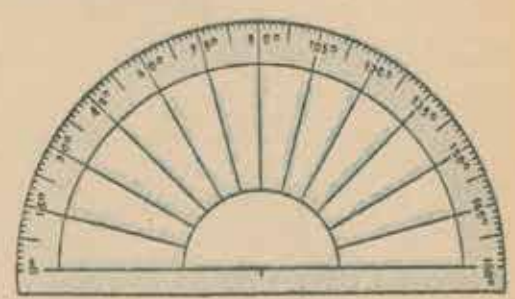








MEDIDAS ANGULARES



¿Conoces este aparatito?
Es un **transportador.**

Forma parte de tu estuche de dibujo, y ya sabes emplearlo. Cuando en clase, o en casa, mides ángulos, usas el **transportador.**

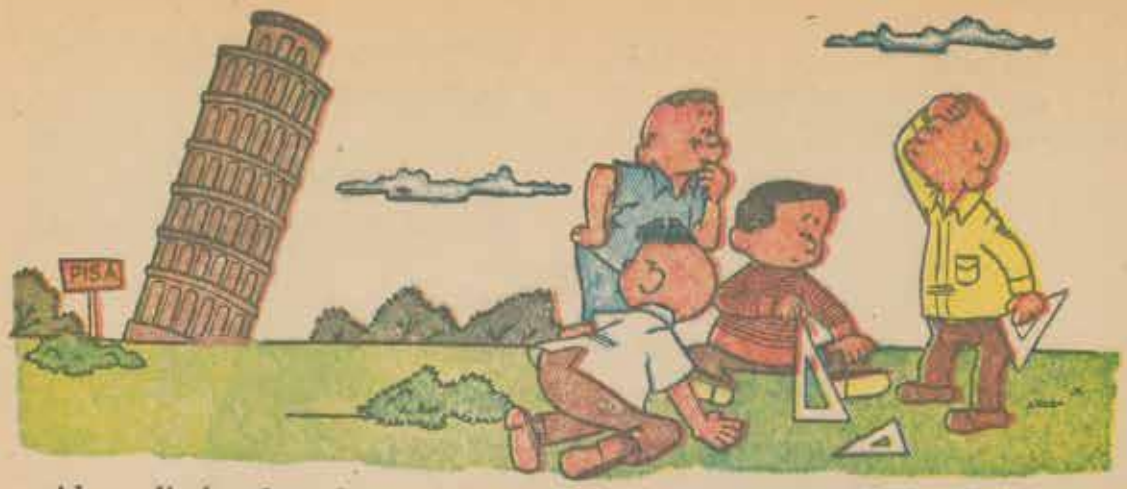


Mide estos ángulos y anota su valor. El primero es recto, porque mide 90°. Recuerda que los ángulos se miden por la amplitud de la rotación de uno de sus lados respecto del otro, y no por la longitud de los lados.

Toda circunferencia se puede dividir en cuatro ángulos rectos, que miden, cada uno, 90°; luego, la circunferencia mide:

$$90° \times 4 = 360°$$





Al medir los ángulos no siempre resulta un número exacto de grados. El maestro encargó medir los ángulos de los diferentes cristales que hay en la puerta de la escuela, y todos los alumnos encontraron un número de grados y una fracción; pero no conocen el nombre de esta última, aunque sí saben que el grado angular no tiene división decimal.

El maestro mostró entonces un dibujo para explicar las medidas angulares. Gracias a esto, los alumnos de cuarto año comprendieron bien que un grado se divide en 60' (minutos) y un minuto en 60" (segundos).

CONVERSIONES ANGULARES

El maestro dictó a sus alumnos el valor de tres ángulos para que los sumasen. Además, les recordó que sólo pueden sumar cantidades homogéneas, es decir: grados y grados, minutos y minutos, segundos y segundos.

—Lee el resultado que obtuviste, Juan.

Éste leyó:

—166° 100' 98"

La contestación correcta, sin embargo, requiere que antes hagamos una conversión. Empecémosla por la derecha.

Para saber cuántos minutos hay en 98" se dividen éstos entre 60". Hallamos que hay 1' y sobran 38".

Sumado el minuto a los 100', son 101', que se dividen entre 60', para convertirlos en grados, y así hallamos que contienen 1 grado y sobran 41'.

Sumado el grado a los 166°, son 167°, y resulta, por fin:

$$166° 100' 98'' = 167° 41' 38''$$

Hagamos la conversión contraria.

Conviertan 225° en minutos. ¿Qué tienen que hacer?

—Se multiplican 225° por 60' —dijeron todos.

—Y, ¿para convertir 46' en segundos, Lolita?

—Se multiplica 46' × 60" = 2 760".

—Convierte 640" en minutos, María.

—Se divide 640" entre 60", y obtendremos minutos.

$$\begin{array}{r|l} & 10 \\ 60 & 640 \\ & 040 \end{array}$$

Resultan 10' y sobran 40"

—No olviden ustedes aquellas dos reglas de conversiones:

Unidades iguales, se dividen.
Unidades diferentes, se multiplican.



ENERO	31	Días
FEBRERO	28	"
MARZO	31	"
ABRIL	30	"
MAYO	31	"
JUNIO	30	"
JULIO	31	"
AGOSTO	31	"
SEPTIEMBRE	30	"
OCTUBRE	31	"
NOVIEMBRE	30	"
DICIEMBRE	31	"
	365	Días

HAY AÑOS EN QUE FEBRERO TIENE 29 DÍAS.

MEDIDAS DE TIEMPO

El papá de Luis abrió una tienda; como propaganda regaló calendarios. Luis llevó varios de ellos a la escuela, y todos empezamos a hojearlos detenidamente.

—Están muy bonitos —comentó Pedro.

—Sí, sí—dijeron otros—. Los pondremos en el salón de clases. Decorarán las paredes, y, además, nos serán muy útiles para ver las fechas durante el año.

—Miren; hay doce hojas, una para cada mes —dijo Enrique.

—Sí, porque el año se compone de doce meses —añadió Luis.

En efecto, el año tiene doce meses, aunque no todos con un mismo número de días. Unos tienen 30, otros 31, y hay uno de 28 ó 29.

El **año civil** tiene 365 días, pero la Tierra tarda 365 $\frac{1}{4}$ en dar una vuelta alrededor del Sol. A esta medida de tiempo se llama **año solar**. Por eso, cada cuatro años hay un **año bisiesto**, o sea de 366 días. Para ello se añade un día a febrero, que en los años bisiestos tiene **29 días**.

Aquí tienes una hoja del calendario de "La Universal". Cada fila representa una semana. Cuenta los días y lee sus nombres: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.

1959	SEPTIEMBRE					1959
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Una semana tiene siete días. De un día, miércoles, por ejemplo, al miércoles de la siguiente semana, han pasado 7 días. Es fácil precisar las fechas aprendiendo las series del 7. Ejemplo:

Septiembre de 1959. Su primer domingo fue día 6; entonces, los lunes de ese mes fueron: 7, 14, 21 y 28. Sus martes fueron: 1, 8, 15, 22 y 29.

—¿Puedes completar las series?

—Sí.

—Trata de memorizar las series para que sepas, sin ayuda del calendario, en qué día de la semana cae cualquier fecha que busques.

Ya hemos observado que la semana tiene siete días, y que los calendarios sólo sirven para un año. Cada año empieza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. Por eso el 1º de enero, al saludarnos, todos decimos:

—¡Feliz Año Nuevo!

Cinco años forman un **lustro**; 10, un **decenio**, y 100, un **siglo**.

En el año de 1960 se han cumplido 10 lustros desde la iniciación de la Revolución Mexicana, y siglo y medio desde el principio de la Guerra de Independencia. El período presidencial dura en México un lustro más un año.

Los siglos se nombran diciendo, por ejemplo: siglo octavo, siglo trece, siglo veinte, etcétera, y es costumbre escribirlos con números romanos: siglo VIII, siglo XIII, siglo XX, etcétera.

El día, la semana, el mes, el año, el lustro, el decenio y el siglo son **unidades de tiempo**.



1810



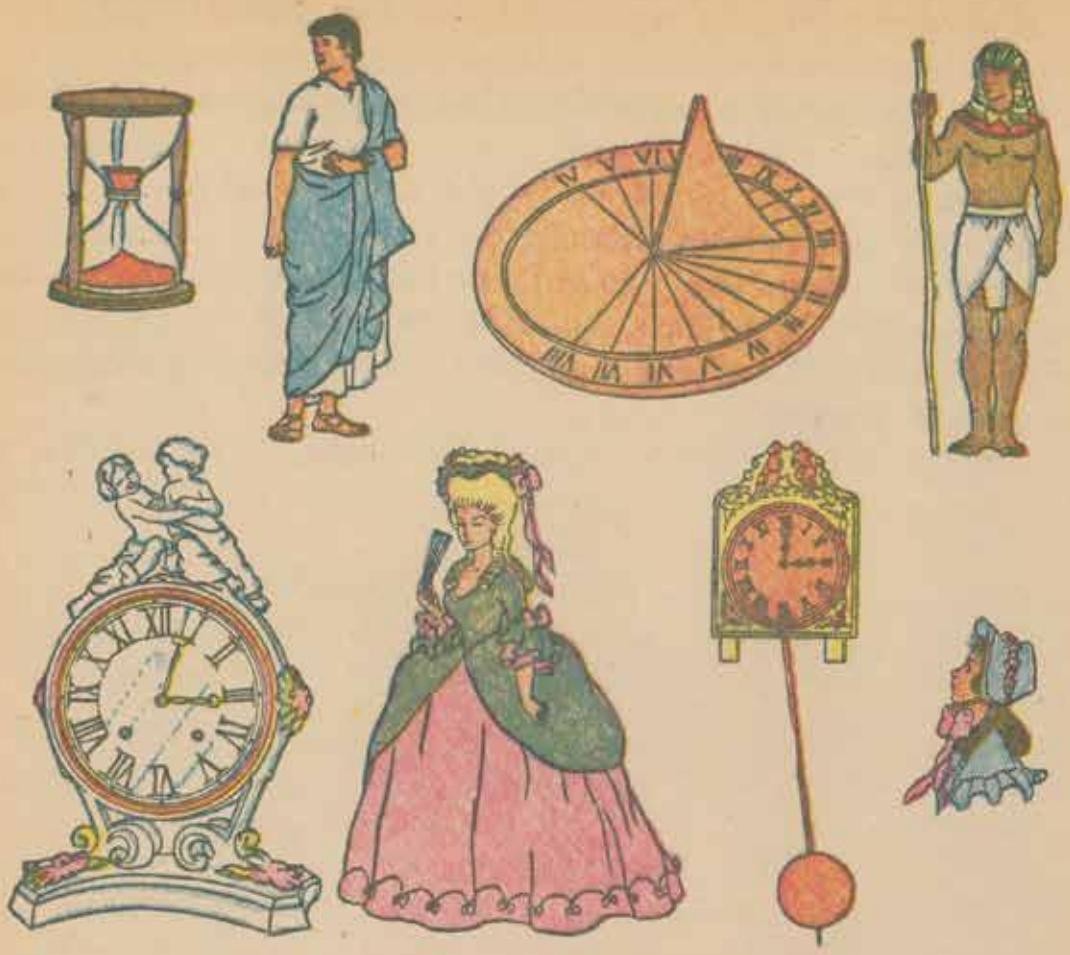
1910



De 1952
a 1958



De 1958
a 1964



OTRAS UNIDADES DE TIEMPO

Aquí tienes varios relojes, que sirven para medir el tiempo. Ya conocías algunos, ¿verdad?

Cuando eras más pequeño, seguramente los hiciste de cartón, de mica o de diferentes materias. La manecilla pequeña, llamada **horario,** señala las horas, y la grande, o **minutero,** los minutos. El minutero da una vuelta completa mientras el horario sólo gira de un número al siguiente, o sea, el espacio que corresponde a **una hora.** Algunos relojes tienen otra aguja además del horario y del minutero, la cual gira más aprisa. La llamamos **segundero,** y en un minuto da una vuelta completa; así podemos contar los segundos. Un segundo equivale a la sesentava parte de **un minuto.**

¿Has visto relojes con segundero? Pide a tu maestro o a tu papá que te los enseñen, y aprende a calcular minutos y segundos.

A ver hasta qué número puedes contar en un minuto, y hasta cuál en un segundo.

El día tiene veinticuatro horas, que es el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor de su propio eje.

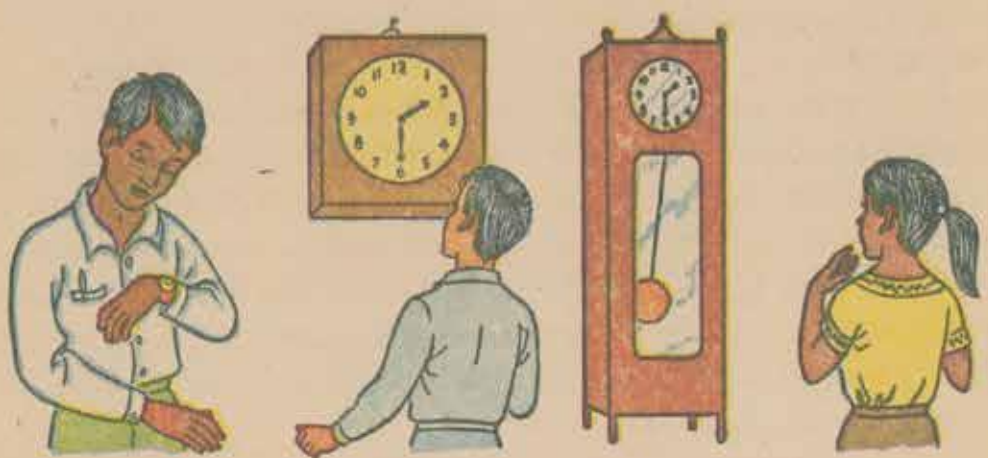
Atraviesa una naranja con un alfiler largo o con un alambre; haz girar la naranja, y tendrás noción de lo que representa el movimiento de rotación de la Tierra. De éste, como ya sabes, son una consecuencia el día y la noche.

Hay relojes que tienen marcadas las 24 horas. También se dice las 14 en lugar de las 2 p.m; las 20 horas, en lugar de las 8 p.m., etcétera.

Son medidas de tiempo la hora **(h)**, el minuto **(min)** y el segundo **(seg)**.

Aprende las equivalencias de tiempo:

1 año	=	365 días		1 año	=	12 meses	
1 día	=	24 horas		1 mes	=	30 días	
1 hora	=	60 minutos		1 año	=	52 semanas	
1 minuto	=	60 segundos		1 semana	=	7 días	





CONVERSIONES

¿Cuántas horas hay en 5 días?

Son $24 \times 5 = 120$ (120 horas).

¿Cuánto tiempo corrió un coche que partió a las 11 horas y volvió a las 17 h, 30 min?

Anduvo 6 h, 30 min.

¿Cuántos días hay del 5 de junio al 26 de julio?

26 días de junio y 26 de julio son 52 días. Eso hay entre las dos fechas.

Margarita cumplió hoy diez años. El maestro le preguntó:

—¿Cuántos días has vivido?

—Tengo que convertir los años en días —contestó Margarita—, multiplicando 365×10, lo que da 3 650. He vivido 3 650 días.

—Sí —aclaró el maestro—; pero tienes que agregar los 3 días de los años bisiestos.

Exactamente, Margarita ha vivido 3 653 días.

Y, ¿cuántas semanas hay en 220 días? Habrá tantas, cuantas veces el 7 esté contenido en 220.

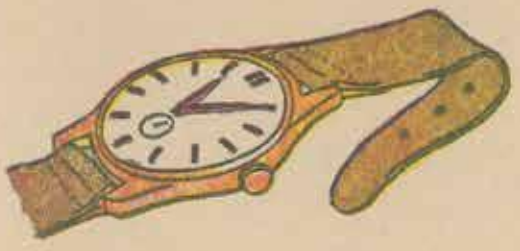
$$\begin{array}{r} 31 \\ 7\overline{)220} \\ 10 \\ 3 \end{array}$$

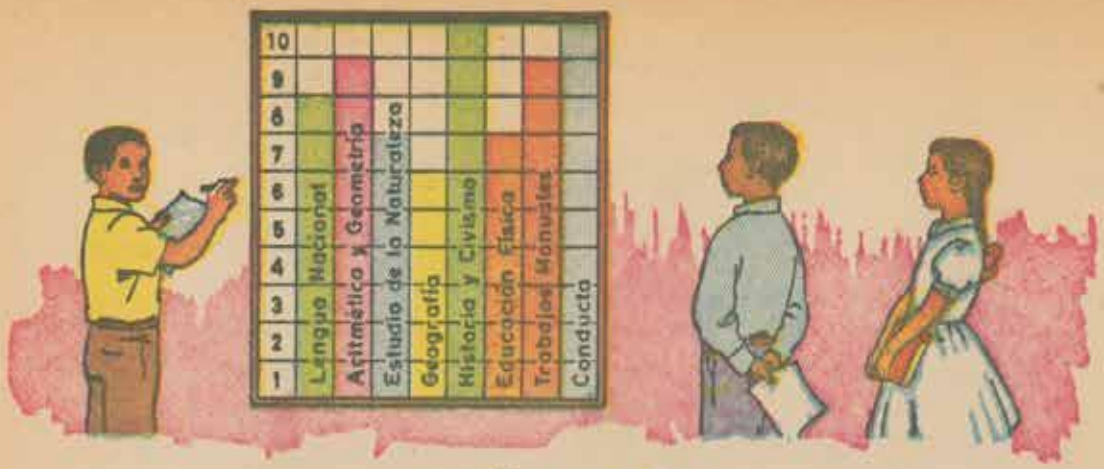
Hay 31 semanas y 3 días más.
Del mismo modo calcula cuántos minutos hay en 305 segundos.









GRÁFICAS

Se acerca el fin de año. Los alumnos saben que todos sus trabajos serán exhibidos en la exposición, y que visitarán ésta los padres de familia. El maestro manifestó que a los papás les gustaría mucho examinar las calificaciones de sus hijos, por lo que aconsejó que los alumnos las presentaran en forma atractiva, tal como estaba preparándolo el grupo del 6º Año, que tenía hecho un periódico mural con la estadística de las asistencias.

—¡Ah, sí! Ellos hicieron unas gráficas —exclamó Andrés.

—Pues también nosotros podemos hacer una gráfica —continuó el maestro—. En el pizarrón harás tú la tuya; así la verán todos, y después, cada uno en su cuaderno, hará la propia.

En seguida, el maestro explicó:

—Trazamos un ángulo recto en el pizarrón. Dividimos el lado vertical en 10 partes, que correspondan a la calificación que cada alumno puede obtener. Luego dividimos la horizontal en 9 partes, 8 para poner los nombres de las materias e incluir la conducta.

Las calificaciones de Andrés en el mes de septiembre fueron: Lengua Nacional = 8; Aritmética y Geometría = 9; Estudio de la Naturaleza = 7; Geografía = 6; Historia y Civismo = 10; Educación Física = 7; Trabajos Manuales = 9, y Conducta = 10.

Observemos que Andrés pintó con diferentes colores cada columna. Por ejemplo, para indicar su calificación en Lengua Nacional, llenó de verde hasta el cuadrito número 8.

Y, como Andrés, cada alumno hizo la gráfica de sus propias calificaciones.

MI SERVICIO A MÉXICO

1. Mi patria es México. Debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos.

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos.

3. Debo ser digno, justo, generoso y útil. Así honraré a mi familia, a la sociedad en que vivo, a mi país y a la humanidad.

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios que realizan para mi educación; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y cumplir con las normas de buena conducta que se me han inculcado.

5. Mi obligación actual es el estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar más eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mí.

6. Buscaré siempre el bienestar de los demás, los trataré con urbanidad y tolerancia, y respetaré en todos el supremo don que es la vida, protegiendo la de ellos igual que protejo la mía propia.

7. Lucharé contra el vicio, el alcoholismo, la mentira, la deslealtad, el fraude, la violencia y el crimen.

8. Trabajaré siempre por la salud física y mental del pueblo mexicano, para que podamos todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar.

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.

10. Apreciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en el pensamiento y en la conducta de las personas virtuosas.

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive mi interés egoísta.

12. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud y de sentido de responsabilidad.

(Principios de conducta formulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que se les inserte en los Libros de Texto Gratuitos.)

ÍNDICE

	Página
Para ti	9
Numeración	11
Unidades de millar	12
Decenas de millar	13
Centenas de millar	14
Sistema monetario	15
Números ordinales	16
Números romanos	17
Cuerpos geométricos	19
Adición o suma	21
Adición y comprobación	23
Sustracción o resta	24
Comprobación de la sustracción	25
Otro caso de sustracción	26
Multiplicación	27
Multiplicadores de dos cifras	29
Comprobación de la operación	30
Cuadrado de un número	31
Cubo de un número	32
Clases de líneas	33
Ángulos	35
División	37
Uso del cero en el cociente	39
Otras divisiones y la comprobación	40
Triángulos	43
Cuadriláteros	44
Fracciones comunes	46
Fracciones propias e impropias	47
Números mixtos. Conversiones	48
Simplificación de fracciones	50
Reducción de fracciones a un común denominador	51
Adición y sustracción de fracciones	52
Multiplicación de fracciones	54

Página

División de fracciones 55
Polígonos regulares 57
Trazo del octágono regular 59
Fracciones decimales 60
Adición de números decimales 61
Sustracción de números decimales 62
Multiplicación de decimales 63
División de decimales 65
Otro caso de la división 66
Conversión de fracciones 67
Monedas extranjeras 69
La circunferencia 71
El círculo 72
Sistema métrico decimal 74
Múltiplos del metro 76
Medidas de superficie 78
Múltiplos del metro cuadrado 80
Medidas de volumen 81
Perímetros y superficies de triángulos y cuadriláteros 83
Perímetros de polígonos regulares 87
Área de polígonos regulares 88
Poliedros regulares 89
Desarrollo y construcción del tetraedro y el cubo 90
Prisma cuadrangular 91
Pirámide cuadrangular 93
Medidas de capacidad 95
Múltiplos del litro 96
Medidas de peso 97
Conversión de medidas 98
Medidas agrarias 100
Cilindro 102
Cono y esfera 103
Medidas angulares 105
Conversiones angulares 106
Medidas de tiempo 107
Otras unidades de tiempo 110
Conversiones 112
Gráficas 114
Mi servicio a México 115

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de qué lo cuide, a

_____
(nombre del educando)

alumno* alumna* del _____
(grado)

de la _____
(escuela)

_____ **

de _____, _____
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

La segunda parte (452,000 ejemplares) de la primera edición de *Mi Libro de Cuarto Año · Aritmética y Geometría* (del cual se habían impreso ya 100,000 ejemplares en las rotativas de El Universal, Cía. Periodística Nacional, S. A., calle de Bucareli, Núm. 8, México 1, D. F.) acabó de imprimirse el día 31 de agosto de 1960 en las rotativas de La Prensa, División Comercial, calle del Pino, Núm. 577. Compuso el texto Foto-Tipográfica, S. A., calle del Pino, Núm. 343, México 4, D. F. Cuidaron de la edición, Juan Madrid, Jorge Prieto y Prieto y Antonio Zendejas G.

Estudio de la Naturaleza

por

ROSA MARÍA NOVARO VEGA

Ilustraciones y dibujos de

Pablo Almendaro, Antonio Cardoso, Rubén Carmona, Palmira Garza, Elvia Gómez Hoyuela, Juan Madrid, Aristeo Moreno y Alberto de Trinidad Solís.

A-358.

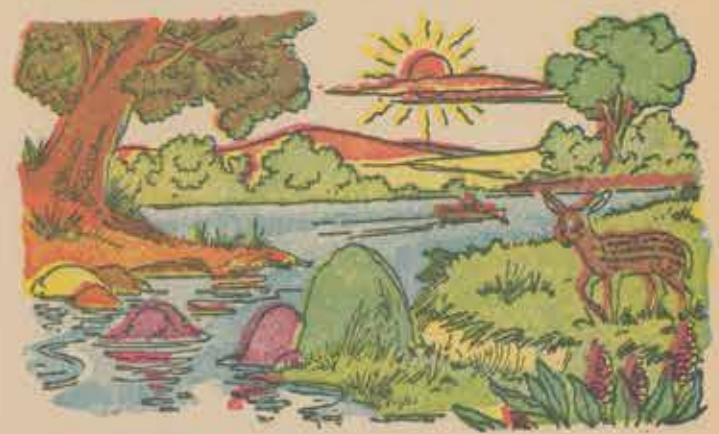
Derechos reservados por los autores

Derechos reservados, sobre esta primera edición, por la
COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
(Bucareli, 108, segundo piso, México 1, D. F.)

© Agosto de 1960

LOS SERES VIVOS NECESITAN AGUA, AIRE, SOL Y TIERRA.

Tanto los animales como los vegetales son seres vivos; nacen, crecen, respiran, se alimentan, sienten, se reproducen, en fin, **viven; y** para ello necesitan del **aire**, del **agua**, de la **tierra** y del **sol.**



Sólo con aire o sólo con agua, no podrían vivir; tampoco podrían hacerlo si únicamente hubiera tierra o sol. Deben existir, simultáneamente, aire, agua, tierra y sol, para que las plantas y los animales vivan.

Tan pronto como un ser, animal o vegetal, nace, necesita respirar y tomar alimentos. Sólo así puede conservar su vida y crecer. Respira en el aire, si vive rodeado de él; en el agua, si vive dentro de ella; y se alimenta gracias a que existen el agua, la tierra y el sol. En seguida veremos cómo y por qué ocurre esto.

I. CÓMO SE RELACIONA LA RESPIRACIÓN CON EL AIRE Y CON EL AGUA

La respiración consiste en un intercambio de gases: el oxígeno y el anhídrido carbónico. A este último también se le llama bióxido de carbono. Los seres vivos **inhalan**, esto es, absorben, el oxígeno que necesitan, y **exhalan**, es decir, arrojan, el anhídrido carbónico. Desde el tercer año sabes que, si no lo hicieran así, se asfixiarían.

El **oxígeno**, que es indispensable para respirar y, por ello, indispensable para vivir, existe en el aire y en el agua. En el aire está mezclado con otras sustancias, y en el agua se halla disuelto en ella.



Casi todas las plantas que conocemos y todos los animales que viven sobre la Tierra absorben el oxígeno mezclado con el aire que los envuelve; los seres que viven en el agua, lo obtienen del que ésta lleva disuelto.

II. POR QUÉ AL RESPIRAR SE ABSORBE OXÍGENO Y SE ARROJA ANHÍDRIDO CARBÓNICO

a). Sustancias combustibles y sustancias comburentes

Existen muchísimas sustancias que contienen oxígeno; entre ellas están algunas que tú conoces, como el agua, el bicarbonato, el alcohol, el azúcar, el mármol, la magnesia, la sosa.



AGUA



ALCOHOL

Sustancias que contienen oxígeno:



AZÚCAR



MÁRMOL

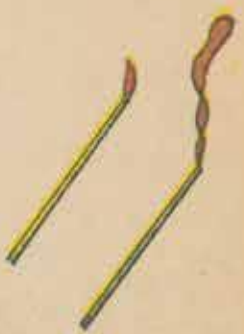
Otra sustancia que también contiene oxígeno es el **clorato de potasio.** Compra en la botica uno o dos gramos de clorato de potasio, pues vamos a hacer con él un curioso experimento.

Coloquemos un poco de este polvito en un jarro pequeño, de juguete, y pongámoslo a calentar. Veremos que el polvito se funde. Dejemos que siga calentándose, y momentos después encendamos, en la misma lumbre, un popote de escoba; cuando la llama se apague, quedará un puntito luminoso. Pues bien, antes que este puntito luminoso desaparezca, metámoslo en en la boca del jarrito y observemos. . . **¡La flama se vuelve a ver, y más intensa que antes!** Si retiramos el popote de la boca del jarrito, la flama se apaga de nuevo, y si lo volvemos a meter, con un punto aún encendido, la llama brota otra vez.



Retiremos del fuego el jarrito y apaguemos el popote.

El clorato de potasio, al calentarse, dejó escapar el **oxígeno;** como éste es un gas incoloro, no lo hemos visto, y como no tiene olor ni sabor, tampoco nos hemos dado cuenta de su presencia por el olfato o el gusto, pero sabemos que ha escapado por la boca del jarrito, ya que vimos arder el popote cuando lo hemos acercado a medio apagar.



Las sustancias que pueden arder se llaman **combustibles;** el popote es combustible, lo mismo que el carbón, la leña, el gas con que se cocina, el papel, el alcohol, el petróleo, la ropa, los alimentos.



Las sustancias que activan, mantienen y hacen que otras —las combustibles— ardan con ellas, se llaman **comburentes.** Por esta razón, el oxígeno es comburente. El aire también es comburente, porque tiene oxígeno; pero como apenas una quinta parte del aire es oxígeno, las sustancias arden con más fuerza en el oxígeno que en el aire, como lo acabamos de demostrar con el sencillo experimento que hemos realizado.

Cuando una sustancia —combustible— arde en otra —comburente—, ambas se unen, se combinan, y se efectúa una **combustión.**



De todas las combustiones se desprende calor; por eso el carbón, la leña y el gas de cocina, al arder, calientan lo que les rodea: una habitación, un calentador, la comida.

Algunas combustiones son rápidas, y otras, lentas; en las rápidas siempre se forma llama, es decir, de ellas sale luz; mientras que en las lentas no se forma llama, aunque sí hay desprendimiento de calor.

b). Qué pasa con el oxígeno que absorben los seres vivos al respirar

El oxígeno que penetra en nuestro cuerpo y en el de todos los seres vivos, quema las sustancias nutritivas con las que se pone en contacto; pero las quema muy lentamente. Se efectúa, pues, una combustión lenta en la cual no hay formación de llama, pero sí desprendimiento de calor.

Está, pues, caliente nuestro cuerpo, porque el oxígeno que absorbemos al respirar transforma las sustancias nutritivas de los alimentos que comemos en calor, y éste nos da las fuerzas y las energías necesarias para trabajar, estudiar y jugar.

(Ejercicio I)

c). Cómo se mide la temperatura de un cuerpo

La temperatura es una de las manifestaciones del calor que un cuerpo tiene; es decir, la temperatura de un cuerpo depende del calor que en el cuerpo hay. Es constante la temperatura si el calor

no varía; aumenta si aumenta el calor, y disminuye cuando el calor es menos.

Para medir la temperatura de un cuerpo se utiliza el **termómetro.** Éste es un tubo cerrado, que tiene un estrechamiento en uno de sus extremos y, después, un ensanchamiento. La parte ensanchada se llama **bulbo** y, generalmente, está llena de **mercurio** o de **alcohol.** El mercurio es el único metal que se mantiene líquido a la temperatura ordinaria. El tubo lleva impresa una escala graduada. Las divisiones grandes representan **grados,** y las pequeñas, fracciones de grados.



El grado es la unidad con que se mide la temperatura. En México y en otros muchos países utilizamos la escala centígrada. En los Estados Unidos y en algunas otras naciones se usa la escala **Farenheit.** Los grados Farenheit son menores que los centígrados. **Ciento ochenta** grados Farenheit equivalen a **cien** grados centígrados.

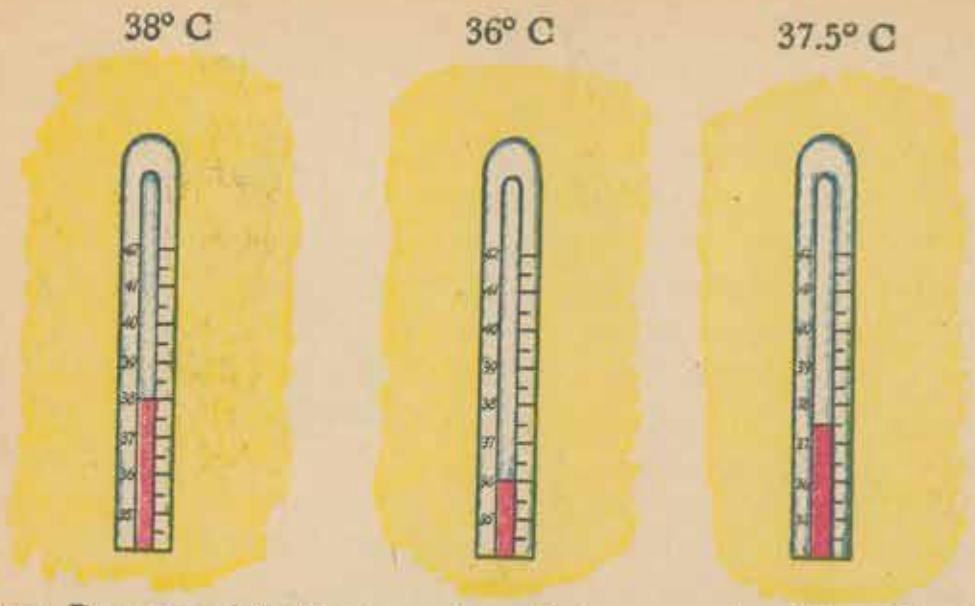
El termómetro de uso más frecuente en el hogar es el **termómetro clínico;** tiene mercurio en el bulbo y se le emplea para conocer la temperatura del cuerpo humano. Esto se hace colocando el bulbo del termómetro dentro de la boca y bajo la lengua, o en la axila, uno o dos minutos. El calor del cuerpo hace subir el mercurio por el tubo, y la parte estrecha le impide regresar, a menos que se sacuda el termómetro.



La división en la cual se detiene el mercurio después de ascender, marca la temperatura del cuerpo.

La temperatura normal del cuerpo humano es de 36.5° C a 37° C. Cuando es mayor, señala que hay fiebre y que la persona está en-

En estos termómetros se lee:



ferma. Entonces debe llamarse inmediatamente al médico. También hay que acudir al médico si la temperatura es menor, porque eso revela un mal estado de la salud y puede ser peligroso.

Los termómetros que en lugar de mercurio funcionan con **alcohol coloreado** se utilizan para medir la temperatura ambiente, ya sea en lugares cerrados o al descubierto; se llaman **termómetros de intemperie** y son muy sensibles al menor cambio de la temperatura.

(Ejercicios II y III)



ch). Qué sucede en las combustiones



Enciende una lamparita de alcohol o una vela; sobre la flama, sostén, algo inclinado, un frasquito de boca ancha, de manera que penetren en él los gases de la combustión. El frasquito debe sostenerse como indica la ilustración para que no te queme los dedos.



Al cabo de algunos instantes pide a un compañero que encienda por la punta un popote de escoba, y, encendido aún, colócalo dentro del frasquito... ¡La flama se apaga! Vuelve a poner el frasquito sobre la flama del alcohol o de la vela, pide a tu compañero que encienda un cerillo y coloca sobre éste el frasquito... ¡El cerillo se apaga!



De nuevo coloca el frasquito sobre la flama y espera unos momentos. Retira el frasco y obsérvalo bien... ¡En sus paredes interiores se han formado gotitas de **agua**! (Si el tiempo no fue suficiente, cuando menos notarás una capa de humedad.)



Al efectuarse una combustión se forman varios gases: uno es el **vapor de agua**, que sólo vemos cuando se ha transformado en gotitas o vaho; otro es el que **apaga** la combustión, y se llama **anhídrido carbónico** o **bióxido de carbono**, y hay otro más, el **monóxido de carbono**, que existe en muy pequeña cantidad, y que ayuda al bióxido de carbono a apagar la combustión.





Como la respiración es una combustión lenta, mientras se efectúa, también se desprenden **bióxido de carbono** y **vapor de agua**. Estos gases no mantienen la combustión, por el contrario, la impiden; de modo que si no salieran del organismo, éste no tendría calor y, además, se asfixiaría.

De todo lo expuesto podemos obtener la siguiente conclusión: **La respiración es una combustión lenta en la que el oxígeno transforma los alimentos, con lo cual se origina calor; con la respiración se desprende también anhídrido carbónico o bióxido de carbono y, en menor cantidad, vapor de agua.**

Como el **bióxido de carbono** impide la combustión, no sólo resulta impropio para respirarlo, sino que puede provocar la muerte por asfixia si no se le expulsa del organismo.

El **monóxido de carbono**, que acompaña al bióxido en las combustiones, es un gas extraordinariamente **venenoso**, que si se inhala nos puede matar en pocos momentos.

Por eso **no se debe encender** un anafre o una chimenea dentro de una habitación que no esté bien ventilada, ya que ello pone en peligro nuestra vida.

(Ejercicios IV y V)

III. LA RESPIRACIÓN ES UNA FUNCIÓN COMÚN A TODOS LOS SERES VIVOS

Todos los seres vivos absorben oxígeno del medio que los rodea y expelen o desprenden anhídrido carbónico.

Para demostrarlo haremos los experimentos indicados en el ejercicio VI del Cuaderno de Trabajo. Una vez efectuados, resulta fácil entender el siguiente tema, pues ello prueba las afirmaciones que en él se anotan.

IV. CÓMO RESPIRAN LOS SERES VIVOS

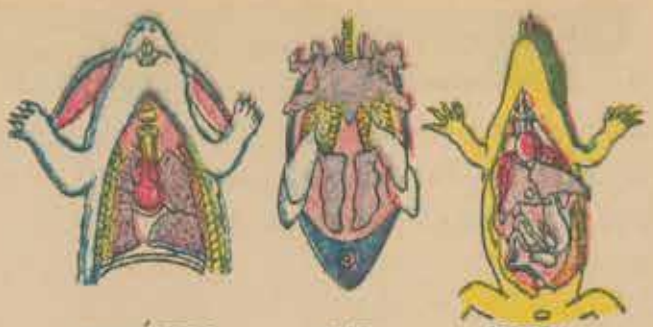
Las plantas, como acabamos de comprobar, respiran tanto por las hojas como por la **raíz** y el **tallo**.







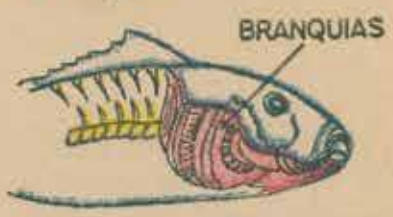
En los animales hay diferentes tipos de órganos respiratorios. **Los mamíferos, aves y reptiles respiran por medio de pulmones.**



MAMÍFERO AVE REPTIL

Los peces lo hacen por branquias.





Los anfibios o batracios —animales que de pequeños **viven en** el agua, como los peces, y, de grandes, fuera de ella— **respiran por branquias cuando son jóvenes, y por pulmones cuando son adultos.** La rana, el sapo y el ajolote son batracios.







ANFIBIO JOVEN



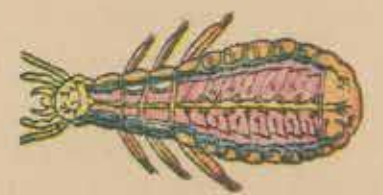
ANFIBIO ADULTO

Algunos animales, como la lombriz de tierra, **respiran a través de la piel.**



Los insectos respiran por tráqueas, canales muy delgados que se ramifican en el interior del animal para llevarle el oxígeno a todo el cuerpo, y que se abren al exterior mediante unos agujeritos.





El hecho de que todos los seres vivos respiren de manera semejante, nos explica el por qué no se debe dormir en una habitación donde haya plantas o animales; las unas y los otros, al respirar, hacen disminuir la cantidad de oxígeno de la habitación y aumentan la cantidad de bióxido de carbono. Por eso, si se tienen perros, gatos, pájaros, borregos o gallinas, ninguno de estos animales debe dormir donde lo hacen las personas, sino en sitio apropiado.

(Ejercicios VI y VII)



V. CUÁLES SON LOS LUGARES ADECUADOS PARA LA BUENA RESPIRACIÓN

Todo ser vivo necesita que el medio que lo rodea sea rico en oxígeno y tenga muy poco bióxido de carbono.

Por ejemplo, si en una pecera tenemos uno o varios pececitos, no basta con que el agua se vea limpia; debe contener bastante oxígeno; de lo contrario, los peces suben en busca del oxígeno del aire que está en la superficie, y como respiran por branquias, no por pulmones, se asfixian. Es, pues, necesario que el agua de las peceras se cambie frecuentemente.



Si capturamos algún animalito, para observarlo y aumentar con él nuestra colección de animales vivos en el rincón de la escuela, es necesario transportarlo y conservarlo en las mismas condiciones que tenía en el lugar donde se le capturó.



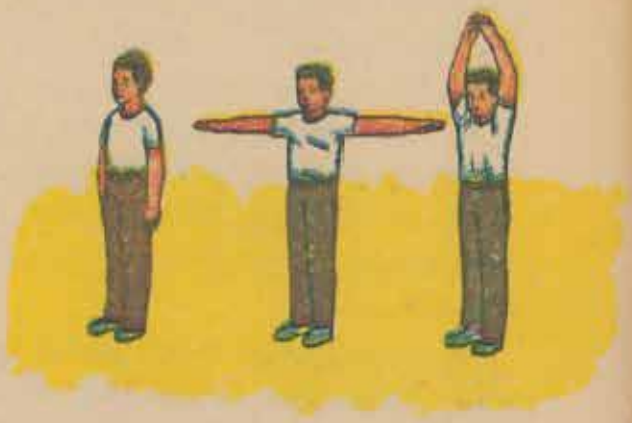
Supongamos que atrapamos ajolotes: debe traérseles en agua y tenerlos en agua; si atrapamos una ranita, podemos llevarla en un bote, pero cerrando éste con una tapa agujereada, a fin de que pueda la rana respirar.



Volvamos a nuestra propia respiración. Ésta se efectúa mejor en los lugares donde el aire es puro. En aquellos donde el aire está viciado, la respiración es sumamente defectuosa por la simple razón de que no penetra en los pulmones la necesaria cantidad de oxígeno.

Son lugares de aire más puro aquellos que lo dejan circular libremente, como las playas, el campo, los parques y jardines, y, en general, los sitios arbolados.

Siendo casi imposible permanecer todo el día al aire libre, pues el estudio y muchos trabajos se realizan comúnmente bajo techo, se debe procurar que las habitaciones donde se trabaja o estudia estén bien ventiladas a fin de que el aire se renueve sin cesar. Mas eso no basta para quienes se hallen siempre en ese caso, sino que deben pasear o hacer ejercicio al aire libre, durante una o dos horas cada día, si quieren conservar la salud.



Además, se debe evitar concurrir a sitios cerrados donde acude mucha gente, tales como cines, teatros, templos, cuando éstos no están bien ventilados. También debe evitarse que se reúnan muchas personas en un cuarto, ya que vician al aire y lo hacen impropio para la respiración.

a). Por qué el aire es más puro en los lugares donde abundan los árboles.

Las partes verdes de los vegetales deben su color a una sustancia llamada clorofila. Esto lo hemos aprendido desde el año pasado. Los árboles, por ser los vegetales más grandes, tienen mayor cantidad de dicha sustancia.

La clorofila y la luz del sol tienen tal importancia para todos los seres, que sin ellas ninguno podría vivir.

La clorofila, en presencia de la luz solar, es la mejor purificadora del aire. Además, por medio de ella, las plantas elaboran sustancias que son la base de los alimentos de los animales y del hombre.

(Ejercicio VIII)

b). Por qué la clorofila, en presencia de la luz solar, es la mejor purificadora del aire.

Sabemos bien que durante la respiración quitamos oxígeno al aire y le damos, a cambio, anhídrido carbónico. Si se piensa que a la vez respiramos muchos millones de seres, entenderemos que en un breve tiempo se habría acabado todo el oxígeno del aire, y que en lugar de él habría anhídrido carbónico. ¿Por qué no se acaba el oxígeno? Porque durante el día, las plantas verdes lo producen en gran cantidad.

Vamos a explicar cómo ocurre este fenómeno.

La clorofila, con la luz solar, absorbe el bióxido de carbono que tiene el aire como resultado de la respiración de millones de seres y por otras combustiones. El bióxido de carbono se forma de carbono y oxígeno.

La clorofila, al absorber el bióxido de carbono, separa el carbono del oxígeno; al primero lo retiene, y deja libre al segundo, que vuelve al aire, a cambio del bióxido de carbono que la planta absorbió. El aire se purifica.

Por lo tanto, mientras más plantas verdes existan en un lugar, más puro será el aire que esté en derredor. Es, pues, indispensable, conservar las plantas, sembrar más y, sobre todo, plantar árboles, ya que, por ser éstos los vegetales más grandes, dan mayor cantidad de oxígeno al aire.



Conviene aclarar que si durante el día las plantas enriquecen con oxígeno el aire, ellas mismas, respirando, absorben parte de lo que dan, puesto que respiran en todo momento, tanto de día como de noche, mientras que la acción de la clorofila sólo se verifica a la luz del Sol.

VI. POR QUÉ LA CLOROFILA, EN PRESENCIA DE LA LUZ SOLAR, ELABORA LA BASE DE LOS ALIMENTOS DE LOS ANIMALES Y DEL HOMBRE.

Comienza este libro afirmando que son indispensables para la vida de los seres el **agua**, el **aire**, el **sol** y la **tierra**.

Hasta aquí nos hemos referido a los tres primeros elementos; nos falta hablar del cuarto, la **tierra**.



Las plantas más comunes tienen raíz, y ésta se encuentra bajo tierra. Las plantas se alimentan absorbiendo, por sus **raíces**, el agua que se filtra por el suelo; pero no obsorben agua pura, sino agua que lleva disueltas muchas **sustancias minerales que la tierra tiene** y que las plantas necesitan para vivir. Una vez que el agua, con las sustancias minerales en ella disueltas, es absorbida por la raíz, pasa al tallo, y éste la conduce hasta las **hojas**, que son, generalmente, la parte verde de una planta.

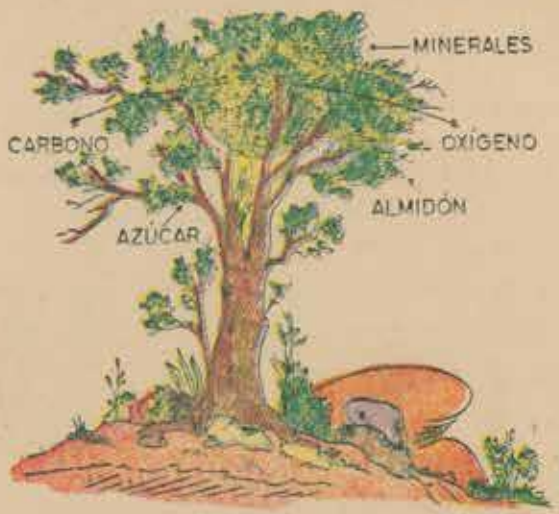
Téngase presente asimismo lo que acabamos de decir: que la clorofila, con la luz solar, absorbe el bióxido de carbono del aire y separa sus dos componentes, el oxígeno y el carbono; y que mientras al oxígeno lo deja escapar, **retiene el carbono**. Esto permite que las sustancias minerales que absorbió la raíz, se combinen con el carbono que retuvo la planta, y formen o elaboren otras sustancias, tales como **almidón** y **azúcar**.



Transportadas estas sustancias al tallo, éste las conduce a toda la planta para alimentarla, si bien parte de ellas se almacenan, principalmente en las raíces y en los tallos subterráneos, como materias de **reserva** para cuando la planta las necesite.

De este modo, las plantas **elaboran**, con el carbono y las sustancias minerales que absorben, sus propias materias nutritivas.

Los animales no pueden elaborar sus alimentos; los obtienen de los vegetales, sea directa o indirectamente. Por ejemplo, nosotros comemos carne de vaca, gallina, cerdo, conejo; animales que, a su



vez, se alimentaron de plantas. Las plantas, por lo consiguiente, son indispensables para la vida del hombre y de los animales.

No podría haber vida animal sin las plantas, y éstas no podrían vivir sin la clorofila que tienen, ni tampoco sin el aire, el sol, el agua y la tierra, la cual, como hemos dicho, les entrega las sustancias minerales indispensables para que elaboren sus propias sustancias nutritives.

(Ejercicio IX)

ALIMENTOS

Los alimentos son las sustancias que, introducidas en el organismo de una persona, animal o vegetal, reponen el desgaste que estos seres sufren cuando sus órganos trabajan, y que les dan nuevas energías y los mantienen sanos.

No son unos mismos los alimentos para todos los seres; los indispensables para algunos, pueden no serlo para otros, y hasta podrían dañarlos.

Casi todas las plantas se alimentan sólo con **minerales**; pero, en cambio, los alimentos de los animales varían mucho; así, la vaca come principalmente **yerbas**; el tigre, **carne**; el mono, **frutas**; la rana, **insectos**; nosotros no comemos una sola clase de alimentos: nos alimentamos con **vegetales, carnes y sustancias minerales.**

Los animales que se alimentan:



de **yerbas**, se llaman **herbívoros**;

de **carne**, se llaman carnívoros;







de peces, se llaman **piscívoros**;

de frutos, se llaman **frugívoros**;





de **insectos**, se llaman **insectívoros**;







de **granos y semillas**, se llaman **granívoros**;

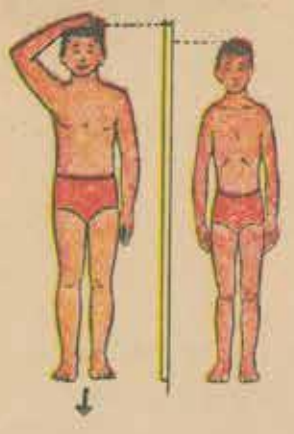
de **yerbas, carnes, frutas y minerales**, se llaman **omnívoros**.



Los alimentos más interesantes para nosotros, los seres humanos, son los nuestros, puesto que ellos reparan los desgates ocasionados por el funcionamiento de nuestro organismo, nos proporcionan calor y nos dan las energías necesarias para jugar, correr, trabajar y estudiar. De allí que sea indispensable conocerlos, estudiarlos y seleccionarlos, pues de los alimentos que tomamos depende, principalmente:

1º El desarrollo de los huesos y del cuerpo en general.
2º El grado de salud del individuo.
3º La fuerza para el trabajo, el estudio y el juego.
4º La satisfacción y la alegría de vivir.

Estos niños son compañeros, tienen una misma edad.



Este niño se ha alimentado en forma adecuada, es más alto y más fuerte que su compañero, pues éste no come lo que debe.

Niño mal alimentado

Niño bien alimentado



Este niño casi siempre está enfermo. No tiene fuerzas para jugar; no lo aprueban en ningún año escolar. Ni siquiera lee bien.

Alimentación adecuada



Mala alimentación

Este señor trabaja contento, lleva cortando leña el mismo tiempo que el otro; su trabajo ha rendido más. ¡Ganará más!

I. CÓMO CONOCEMOS EL VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS

En los alimentos se encuentran cinco tipos de sustancias indispensables para **nutrir**, esto es, para dar energías al cuerpo, hacerlo crecer, mantenerlo sano y reconstruir algunas partes dañadas.

Estos cinco tipos de sustancias son: las **proteínas**, los **minerales**, las **vitaminas**, los **azúcares** y las **grasas**.

Las **proteínas** van a formar parte de los tejidos orgánicos, es decir: de los músculos, huesos y nervios. La cantidad de proteínas, distinta en cada alimento, es la que da a éste **valor nutritivo**.

Los **minerales** acompañan a las proteínas en la construcción y reconstrucción de los tejidos orgánicos.

Los **azúcares** y las **grasas** son las principales sustancias que, en presencia del oxígeno, se queman en el organismo; por lo tanto son necesarias para darle calor. Parte de las grasas que comemos se acumulan como materias de reserva.

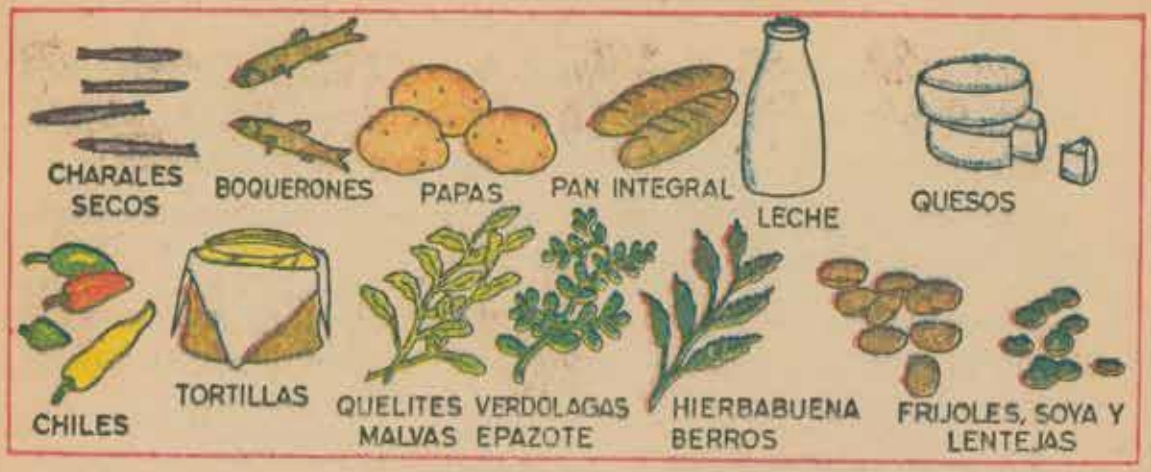
Las **vitaminas** son importantes porque de ellas depende que los alimentos sean aprovechados por el organismo. Su ausencia ocasiona muchas enfermedades.

ALIMENTOS RICOS EN:

Proteínas



Minerales



Vitaminas



Azúcares



Grasas



Los **mejores alimentos** son los que contienen **proteínas, minerales y vitaminas.** La alimentación debe basarse en ellos; pero para completarla es necesario agregar otros que contengan **azúcares y grasas.**

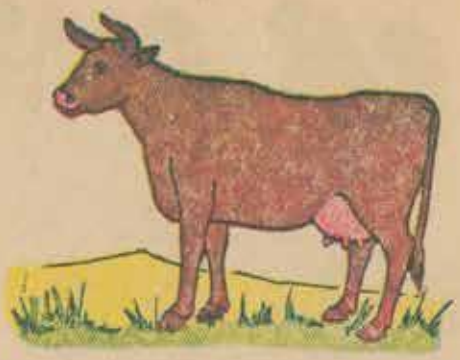
No debe abusarse de las grasas, porque producen gordura y porque los gordos hacen trabajar más a su organismo y están más propensos a enfermar que los flacos.

Conviene variar la alimentación para que así sea más completa. Unos días se puede comer pescado, seco o fresco, y otros carnes rojas o de aves; las verduras silvestres —malvas, verdolagas, quelites— pueden alternarse con las de hortaliza; el pan, especialmente integral, puede sustituirse por tortillas. Hay que procurar tomar todos los días leche, frutas y chile, pero éste no debe comerse con exceso, porque es irritante. En nuestra alimentación diaria no hay que olvidar los frijoles, los garbanzos, las habas ni las lentejas, que son ricos en proteínas, minerales, harinas y se transforman en azúcares. Por último, siempre que se pueda, debemos comer huevos, queso, mantequilla, mermelada, conservas y miel de colmena.

La leche que se toma, a menos que esté **pasterizada** o sea leche **condensada** o **en polvo, debe hervirse,** pues de lo contrario puede adquirirse **tuberculosis.** Ésta es una enfermedad grave, muy genera-

lizada entre las vacas, cuando no se tiene con ellas el cuidado que necesitan.

La carne de mamíferos o peces, cuando no es seca —son secos el bacalao y la cecina— debe cocerse o asarse muy bien; esto porque muy a menudo tiene larvas o huevos de animales parásitos, que se desarrollan dentro del organismo humano; viven a expensas de él; le ocasionan muchos trastornos y, a veces, le causan la muerte.



(Ejercicios X y XI)

II. AGUA

El agua es un alimento indispensable; lo tratamos aparte porque no sólo se utiliza en la alimentación, sino que tiene, además, muchos otros usos. Se emplea para el baño y el aseo personal; para la limpieza de muebles, paredes, pisos y patios; para lavar la ropa y los trastos; para regar las plantas y sanear las poblaciones.



El agua dulce, distinta de la amarga, que es la de los acéanos y los mares, existe abundantemente en ríos, arroyos, manantiales, pozos, lagos, lagunas, charcos; sin embargo, es indispensable que el agua que bebamos sea potable o esté purificada.

El agua es potable cuando es fresca, incolora, sin olor, y lleva pequeñas cantidades de gases y minerales disueltos; además, no debe tener microbios

que causen enfermedades. Esta agua cuece pronto las legumbres y logra que el jabón haga mucha espuma.

El agua potable natural y más pura es la de los pozos profundos y la de los manantiales; es agua de lluvia que se ha filtrado por las capas del subsuelo, a veces tan lentamente que pasan muchos años para que vuelva de nuevo a la superficie.

En todo caso, es imperativo que nos cercioremos de la pureza del agua que hemos de beber, pues suele ocurrir que traiga consigo millones de microbios que no vemos y que originen, entre otras enfermedades, la tifoidea, la diarrea y la disentería.

Hay varios procedimientos para purificar el agua de beber, y la que se usa en el aseo de los dientes y en el lavado de las verduras y las frutas que se comen crudas:



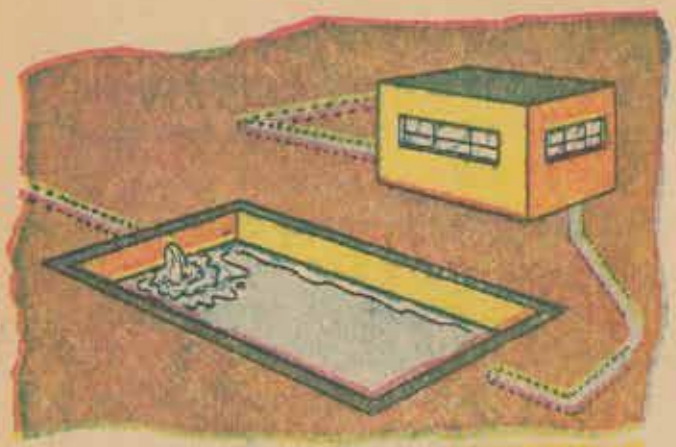
a). La manera más sencilla de purificar el agua consiste en **hervirla.** Una vez hervida, se aerea pasándola de un recipiente a otro. Es conveniente tenerla en vasijas de barro, pues en ellas se conserva fresca. El recipiente donde se ponga debe tener tapadera, para impedir que le lleguen los microbios que el aire mueve de una parte a otra.



b). Otro modo de purificar el agua nos lo indica la naturaleza al darnos, como el agua más pura, aquella que ha logrado atravesar muchas capas del subsuelo; lo que quiere decir que el agua también se purifica **filtrándola.**

Sin embargo, por muy cerrado que el filtro esté, deja pasar microbios, y esto, en ciertos casos, hace recomendable que el agua se hierva antes o después de filtrada.

c). En las grandes poblaciones, el agua se purifica **desinfectándola** por medio de **cloro**, gas que, añadido a ella, mata los microbios. Una vez desinfectada, el agua pasa a grandes filtros y de allí se la envía a todas las casas.



Es muy peligroso beber el agua que se almacena en tanques, aljibes o cisternas. Los poblados que la usan sufren terribles epidemias. Para evitarlo, debe purificarse con cloro, y hervirse después en cada casa.



ch). Hay un cuarto procedimiento purificador del agua; se llama **destilación**. El segundo dibujo de esta página te lo muestra.

Aunque el agua destilada es pura, no conviene beberla, pues se le han quitado los minerales. Sólo se usa, por su pureza total, para preparar medicinas y algunos productos químicos que así la requieren.

(Ejercicios XII, XIII y XIV.)

III. CÓMO Y CUÁNDO SE DEBEN TOMAR LOS ALIMENTOS

Con sólo dos palabras se señala algo que nunca debe faltar en los alimentos: ¡La limpieza! De lo contrario se ingieren toda clase

de microbios, bacterias, huevecillos y larvas de parásitos que, al introducirse en el organismo, lo enferman, muchas veces gravemente.

La limpieza de los alimentos comprende desde el acto de elegirlos hasta el de llevarlos a la boca. Gráficamente puede expresarse así:

Los alimentos deben adquirirse en los sitios donde están protegidos del polvo, de las moscas y de otros insectos.



El lugar donde hayan de prepararse, y los trastos que para ello se utilicen, estarán perfectamente limpios.



La persona que los prepare no debe tener suelto el pelo; y tanto ella como sus ropas han de estar limpias.



La limpieza de los platos, tazas, vasos, cubiertos, manteles y servilletas no debe ser menor.

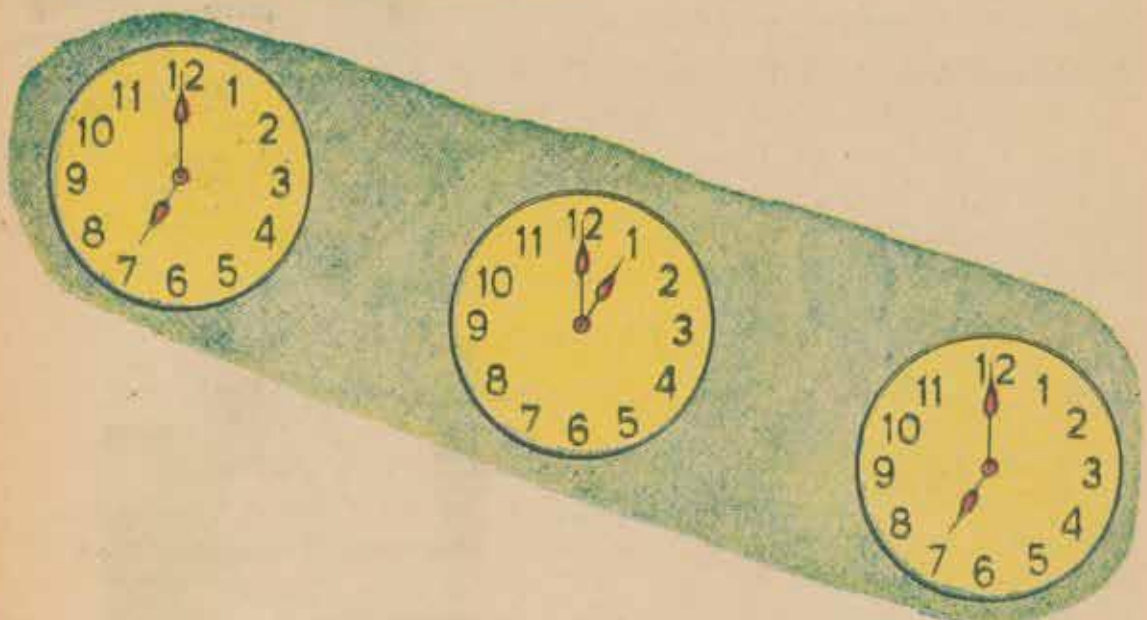
Antes de ponernos a comer debemos esmerarnos en estar limpios y con las manos recién lavadas.





Puesto que al introducir alimentos en el organismo muchos órganos se ponen a trabajar y continúan haciéndolo varias horas, es necesario **no** aumentar el esfuerzo de esos órganos, sino darles reposo.

Nunca, pues, ha de comerse en demasía, ni tampoco a toda hora. Hay que hacerlo **a horas fijas,** dejando transcurrir, entre una y otra de las comidas usuales, **seis horas.**



(Ejercicio XV)

IV. QUÉ SUCEDE CON LOS ALIMENTOS QUE COMEMOS

APARATO DIGESTIVO

a). La boca y los dientes

Recordemos que la **boca** es, en el aparato digestivo, el órgano por el cual los alimentos penetran en el organismo. Allí se corta a los alimentos, se les desgarra, se les muele y, con la ayuda de la saliva que producen las **glándulas salivales**, se les convierte en una papilla llamada **bolo alimenticio.**



Los dientes se hallan **encajados** en **alveolos**, que son unas cavidades de los **maxilares**; y estos últimos —desde el año pasado lo aprendimos— son dos huesos de la cara: fijo el superior, y, el inferior, móvil.

Si abrimos la boca y, en un espejo, examinamos nuestra dentadura, sólo vemos la porción de los dientes que sobresale de la encía: se llama **corona.** No vemos la raíz, que es la parte encajada en el maxilar. Entre la corona y la raíz hay un estrechamiento llamado **cuello.**



Además, podemos ver las distintas formas de la corona.



POR DENTRO UN DIENTE ES ASÍ



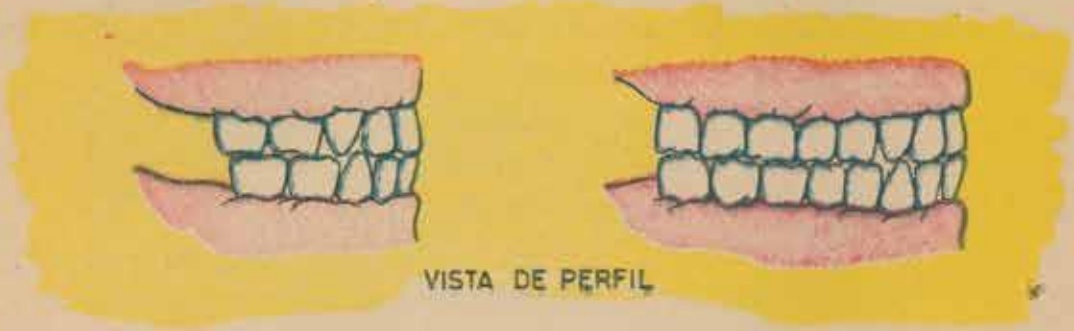
ESMALTE. RECUBRE LA CORONA.
MARFIL O DENTINA. PROTEGE A LA PULPA.
PULPA. LA RECORREN VASOS SANGUÍNEOS Y NERVIOS. SE COMUNICA CON EL MAXILAR.
CEMENTO. RECUBRE LA RAIZ.



Alrededor de los seis meses de edad, empiezan a brotar los llamados **dientes de leche**, y hacia los tres años está ya completa la primera dentición, llamada **temporal** porque sus piezas, **veinte** en conjunto, comienzan a caerse a los seis o siete años para dar paso a los **dientes permanentes.**

La dentadura permanente consta de treinta y dos piezas, distribuidas como se muestra en el esquema que sigue:

Dentadura temporal **Dentadura permanente**



4 dientes incisivos
2 caninos o colmillos
\+ 4 premolares
10 piezas en cada mandíbula o maxilar

4 dientes incisivos
2 caninos o colmillos
4 premolares
\+ 6 molares o muelas
16 piezas en cada mandíbula o maxilar

Si alguna de las piezas de la dentadura permanente se pierde por cualquier circunstancia, no brota de nuevo. Por tanto, debemos esmerarnos en atender nuestra dentadura, pues de ella depende, en gran parte, la salud general del organismo.

CUIDADOS QUE REQUIERE LA DENTADURA

1º Lavarse los dientes después de cada comida y antes de ir a dormir, utilizando para ello un cepillo duro.

2º No intentar sacarse nada de entre los dientes con alfileres, agujas u otros objetos metálicos, porque así puede romperse el esmalte, lo que facilita la aparición de las caries.

3º No tomar a menudo dulces ni refrescos gaseosos si no hay manera de lavarse la boca inmediatamente después. Los dulces, los refrescos gaseosos y todos los residuos alimenticios producen ácidos que atacan el esmalte y provocan caries.

4º No utilizar la dentadura como cascanueces o como destapador de botellas.

5º Tratar de comer alimentos ricos en proteínas, minerales y vitaminas.

6º Acudir dos veces al año al dentista, o al médico de la brigada, para que nos examine la dentadura aunque nada nos duela.

(Ejercicios XVI y XVII)

b). Faringe, esófago y estómago.

Una vez que los alimentos han sido bien masticados e insalivados, el **bolo alimenticio** pasa a la faringe. Recordemos que ésta se comunica con la laringe, por lo que no se debe hablar o reír mientras se deglute, ya que la persona que así lo hace se puede ahogar. De la faringe, los alimentos pasan al esófago, y de éste al estómago.

Cuando el estómago recibe el bolo alimenticio, empieza a revolverlo y a moverlo de un lado hacia otro durante dos horas o más, y lo mezcla con el jugo gástrico, que la pared interna del propio estómago elabora. El jugo gástrico, a lo que parece, empieza a producirse desde el momento en que se mira, huele o saborea cualquier alimento.

La mezcla de los alimentos que con la saliva se forma en la boca es, como dijimos ya, el bolo alimenticio; la que se produce en el estómago con el jugo gástrico se llama quimo y es ácida. Llegado a este estado de elaboración, muchos alimentos se transforman, es decir, se digieren, y en nada se parecen ya a los que se comieron .



c). Intestino delgado. Glándulas digestivas: hígado y páncreas.



El quimo formado en el estómago pasa al intestino delgado, que es un tubo musculoso de unos tres centímetros de diámetro y de unos ocho metros de largo.

En el intestino delgado se distinguen dos porciones:

1ª La que sigue del estómago, o sea, la que recibe el quimo, se llama **duodeno.**

2ª El yeyuno-íleon, que se pliega y dobla muchas veces para caber en la parte que le corresponde en el abdomen. Su pared interior

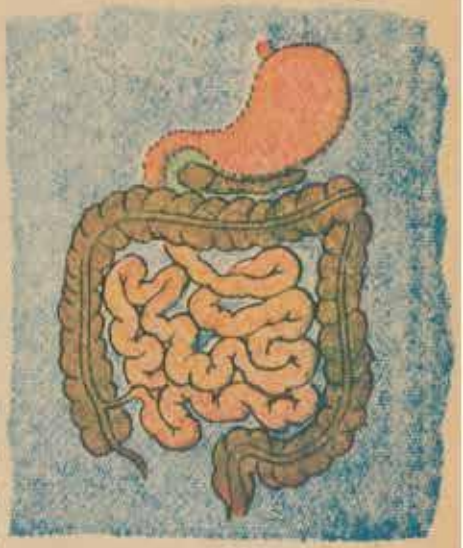
presenta unas prolongaciones pequeñas, más o menos de un milímetro, llamadas **vellosidades intestinales.**

Al duodeno llegan el **jugo pancreático**, elaborado por el **páncreas**, y la **bilis**, producida por el **hígado.**



En las dos porciones del intestino delgado se forma el **jugo intestinal**, que, ayudado por el pancreático y la bilis, termina la digestión al transformar el **quimo** en un líquido espeso y blancuzco llamado **quilo.** Esta transformación dura alrededor de cuatro horas.

Las sustancias nutritivas que contiene el **quilo** son absorbidas por las vellosidades intestinales, atraviesan las paredes del intestino y llegan a la sangre, la cual se encarga de llevarlas a todo el cuerpo.



ch). Intestino grueso

El intestino grueso es continuación del intestino delgado; mide, aproximadamente, dos metros, y también se dobla, aunque no tanto como el delgado, para caber en el lugar que ocupa.

Una de las funciones del intestino grueso es conducir al exterior del organismo las sustancias que no se absorbieron, o sea, los **excrementos**, que tardan en recorrer las tres porciones del intestino grueso —**ciego, colon** y **recto**— unas veinticuatro horas, hasta quedar en situación de que el ano las expela. Si los excrementos están más tiempo en el intestino grueso, se descomponen y ocasionan trastornos al organismo.

(Ejercicio XVIII)

d). Cuidados que requiere el aparato digestivo

Cuidados principales:	Razones a que obedecen estos cuidados:
Lavarse las manos antes de comer.	Evitar que se introduzcan en la boca miles de microbios que enferman al organismo.
Masticar bien los alimentos.	Con esto se favorece la digestión, y se evita dar más trabajo al estómago.
Comer carne sólo cuando esté bien asada o cocida.	Con ello se evita ingerir larvas de animales que se desarrollan en el intestino y nos merman las materias nutritivas que nos hacen falta.
Tomar agua y leche hervidas, si no es potable la una, ni está pasterizada la otra.	Es la única manera de evitar enfermedades, tales como la tifoidea, la diarrea y la tuberculosis.
Lavar perfectamente las verduras y frutas que se comen crudas.	Así se eliminan microbios, huevecillos o larvas de animales como las lombrices intestinales y la solitaria; todos peligrosos para la salud.
Lavarse los dientes después de cada comida.	Evitar que en la boca se formen ácidos destructores de los dientes, y que en ella se instalen microbios dañinos para la salud.
Reposar un rato al acabar de comer.	Los ejercicios bruscos hechos después de comer alteran la digestión y pueden interrumpirla.

Alimentarse cada seis horas, descontada la noche. No comer nunca entre las comidas.

Los alimentos están aproximadamente dos horas en el estómago, y cuatro en el intestino delgado; o sea, que la digestión tarda en efectuarse alrededor de seis horas. Mientras este proceso dura no debe sobrecargarse la tarea de los órganos que lo están realizando.

No bañarse ni meterse al agua a nadar a poco de haber comido.

La digestión puede interrumpirse y ocasionar la muerte. Hay que esperar, para bañarse, cuando menos dos horas.

Evacuar —es decir, defecar— diariamente.

De no hacerlo, el organismo enferma y puede llegar a envenenarse. Además, hay que acostumbrar al intestino a evacuar a una hora fija.

(Ejercicio XIX)

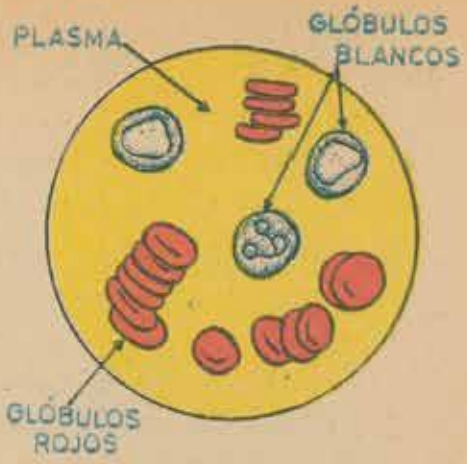
V. CÓMO LLEGAN LOS ALIMENTOS A TODO EL ORGANISMO

APARATO CIRCULATORIO

Sabemos, desde el curso anterior, que cuando las sustancias nutritivas que son parte de los alimentos han sido seleccionadas en el intestino delgado, atraviesan la pared intestinal para que la sangre las recoja y las lleve la sangre a los músculos, a los huesos, a la pulpa de los dientes, a la piel, al cerebro, en fin, a todas las partes del cuerpo, aun a las más pequeñas, que así se nutren.

a). La sangre

La sangre está formada principalmente de una parte líquida llamada **plasma**. Al plasma llegan las sustancias absorbidas en el intestino.



Flotan en el plasma los glóbulos rojos y los glóbulos blancos.

Los **glóbulos rojos** son los más abundantes y los más pequeños. Contienen **hemoglobina**, que es una sustancia compuesta de hierro (o fierro), y oxígeno principalmente. En cada milímetro cúbico de sangre hay, aproximadamente, cinco millones de glóbulos rojos. Estos glóbulos llevan el oxígeno a todo el organismo.



Mayores por el tamaño y menores por el número son los **glóbulos blancos.** Hay alrededor de siete mil quinientos en cada milímetro cúbico de sangre, y es su función destruir los microbios que entran en el organismo. Los glóbulos blancos constituyen el **cuerpo de defensa** contra la invasión de los **microbios**; pero, naturalmente, si los microbios son muchos, vencen a los glóbulos blancos.

b). El aparato circulatorio

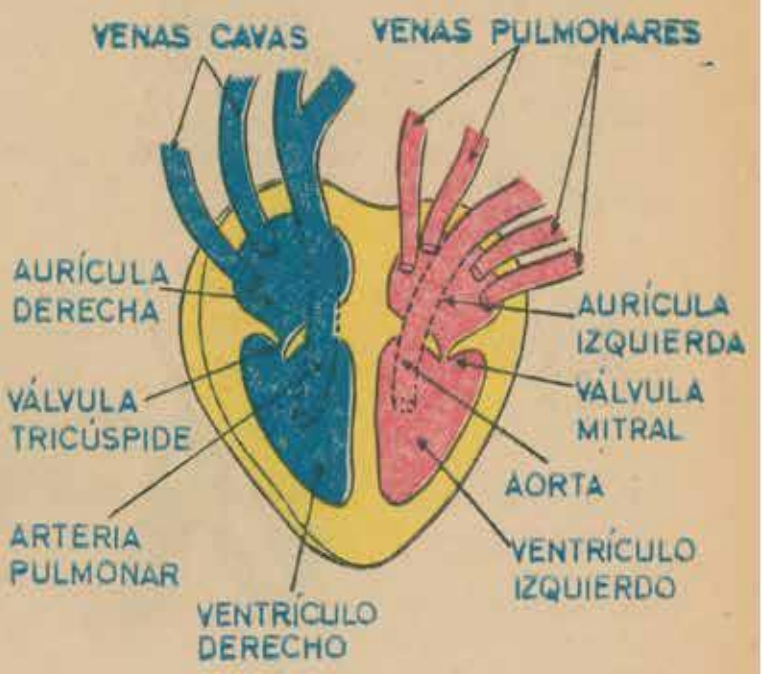
El aparato circulatorio está formado por un órgano central, el **corazón**, que funciona como una bomba para líquidos, y por unos tubos o canales de diferente calibre. El más grueso de éstos llega a medir hasta tres centímetros de diámetro, y los más delgados no tienen el grueso de un cabello. Se llaman **venas, arterias** y **vasos capilares.**

Las **venas** llevan la sangre **de todo el cuerpo al corazón.**

Las **arterias** transportan la sangre **del corazón a todo el cuerpo.**

Los vasos capilares pueden ser arteriales o venosos. Los arteriales son las ramificaciones más delgadas de las arterias y conducen la sangre que lleva a las células las materias nutritivas y el oxígeno. Las células son las partes más pequeñas de los seres vivos. Cada una respira y se alimenta, y para ello la sangre le proporciona oxígeno y materias nutritivas. Los tejidos de todos los órganos, aparatos y sistemas que constituyen nuestro cuerpo están formados por células.

Los vasos capilares venosos conducen la sangre que ha dejado oxígeno y materias nutritivas en las células y ha recogido de ellas los desechos respiratorios y alimenticios. A medida que los capilares venosos van juntándose, forman canales más y más gruesos: las venas.



El corazón es un órgano musculoso hueco, con cuatro cavidades, colocadas dos a cada lado. Sólo se comunican entre sí las de un mismo lado, y lo hacen por medio de una válvula, o sea, por una especie de puerta que puede abrirse y cerrarse. La del lado derecho se llama tricúspide y, la del izquierdo, mitral. Las cavidades superiores, como sabemos desde el año pasado, se llaman aurículas y, las inferiores, ventrículos.

La sangre que llega al corazón penetra lentamente en las aurículas. Mientras éstas se llenan, las válvulas mitral y tricúspide están cerradas; una vez que la sangre llena las aurículas, las válvulas se abren y la sangre pasa con fuerza a los ventrículos, de donde sale por la arteria pulmonar —la del ventrículo derecho— o por la aorta —la del ventrículo izquierdo.

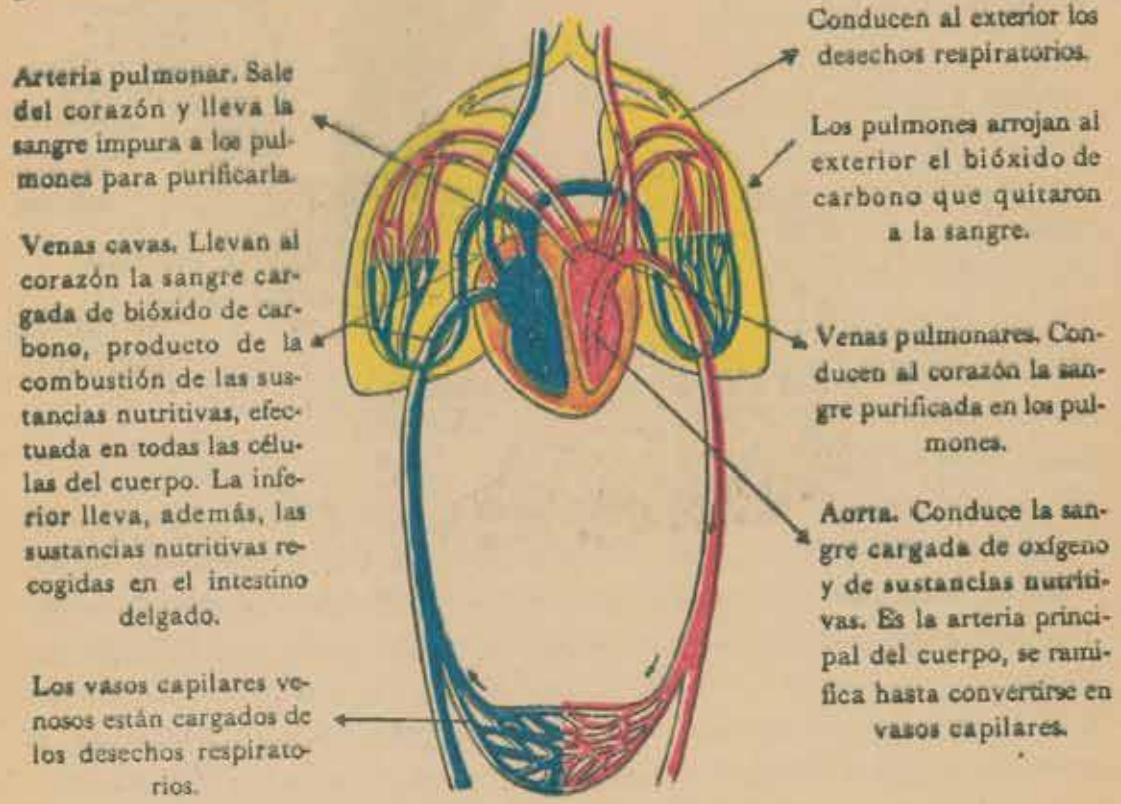
(Ejercicio XX)

c). La circulación de la sangre

Recordemos que la sangre que llega a la aurícula izquierda y, naturalmente, sale por el **ventrículo izquierdo**, se llama **sangre pura**, pues está cargada de oxígeno, mientras que la que llega a la aurícula derecha y pasa por el **ventrículo derecho** es **sangre impura**, porque va cargada de bióxido de carbono y vapor de agua.

La sangre impura llega al corazón por las dos **venas cavas** y sale por la **arteria pulmonar**, que la conduce a los pulmones. En éstos se efectúa un intercambio de gases: la sangre deja el bióxido de carbono y demás gases producidos en la respiración de cada célula y toma oxígeno, lo cual la purifica. Hecho esto, la sangre regresa al corazón por la cuatro **venas pulmonares** y desemboca en la aurícula izquierda, para luego salir por la **aorta**, arteria que nace en el ventrículo izquierdo y que es la principal de todo nuestro organismo.

En forma esquemática, estos dos recorridos se explican en la siguiente ilustración:



No todas las impurezas que lleva la sangre impura se quedan en los pulmones; algunas van a los riñones, para ser expulsadas por la orina, y otras a la piel, para ser eliminadas por medio del sudor.

ch). Cuidados que requiere el aparato circulatorio



1. Jugar o hacer ejercicio diariamente al aire libre y durante dos horas cuando menos, ya que ésta es la mejor forma de oxigenar la sangre.
2. Usar ropas y zapatos amplios; de lo contrario se entorpece la circulación de la sangre.
3. Evitar el miedo y la cólera, que puede llegar a paralizar el corazón. Hay que procurar estar serenos y alegres.
4. Se debe comer sólo lo necesario. La comida excesiva da más trabajo al corazón.
5. Dormir nueve horas diarias. Cuando se duerme, el corazón trabaja más lentamente y descansa.



6. No tomar bebidas alcohólicas, ni fumar. El alcohol y el tabaco son grandes enemigos del corazón, del estómago, de los pulmones y del cerebro.

(Ejercicios XXI y XXII)

HUESOS Y MÚSCULOS

APARATO LOCOMOTOR

I. CÓMO ESTÁN PROTEGIDOS Y SOSTENIDOS LOS ÓRGANOS Y APARATOS

Un edificio necesita una **armazón** de vigas para que no se derrumbe. Un juguete de trapo necesita una **armazón** de alambre o de madera para que se mantenga rígido.





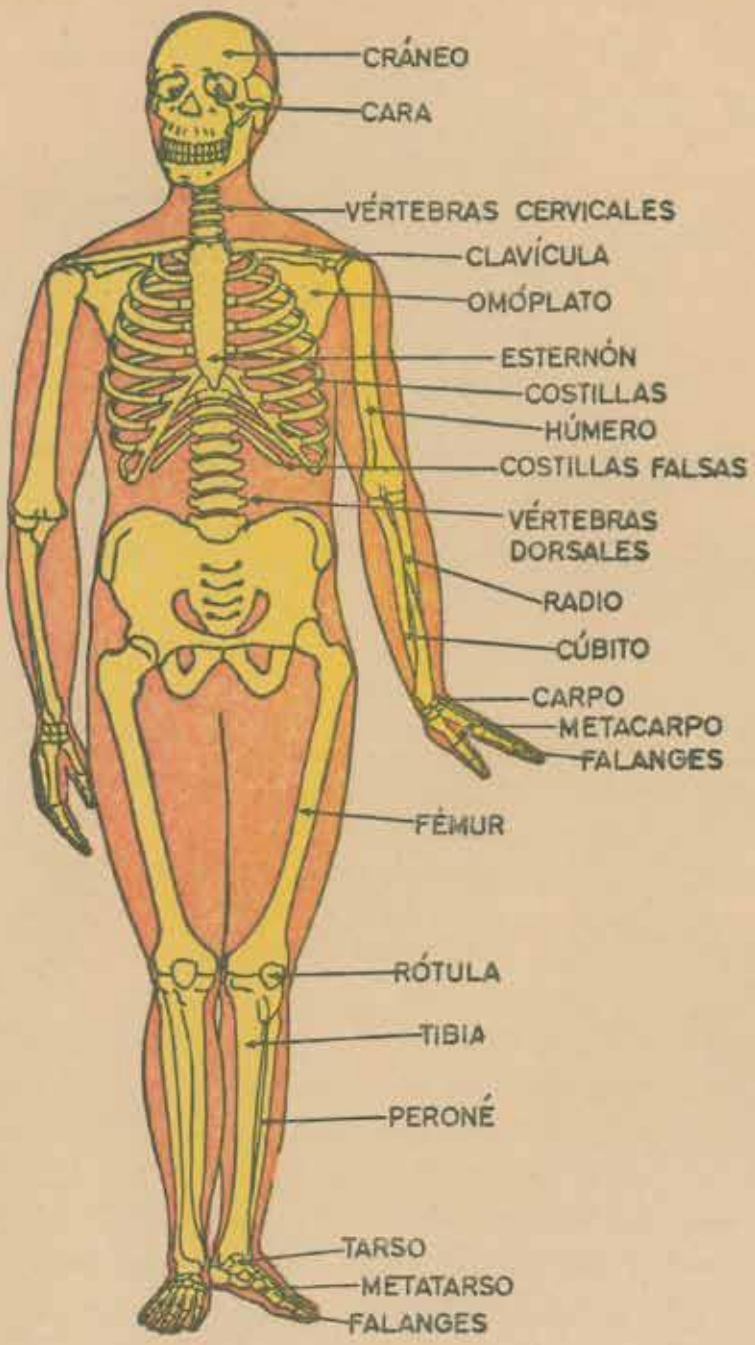
Nuestro cuerpo también necesita de una **armazón** para sostenerse. Esta armazón se forma de **huesos** y **cartílagos**, y al conjunto de ellos se le llama **esqueleto**.

Los huesos tienen muchas sales minerales; a ello se debe que sean **duros y firmes**. En cambio, los cartílagos, que tienen pocas sales minerales, no son firmes ni duros. Tanto los unos como los otros son muy **resistentes**.

Unidos algunos huesos forman **cajas óseas** que protegen a los **órganos más delicados**.

ESQUELETO

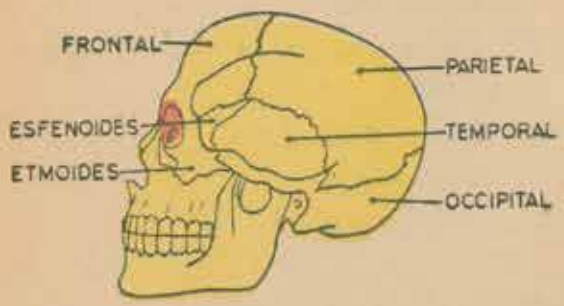
Armazón del cuerpo



El esqueleto está formado por más de 200 huesos. Los nombres de los principales son los que se indican en esta ilustración y en la siguiente

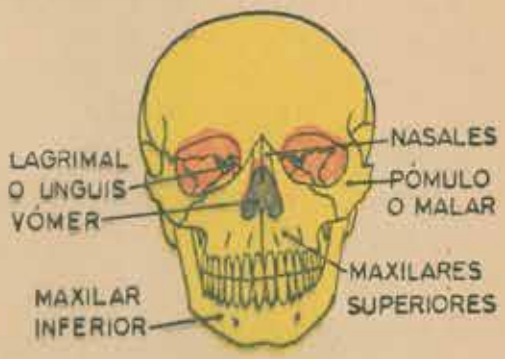
CAJAS PROTECTORAS

Cráneo. Protege al cerebro y al cerebelo.



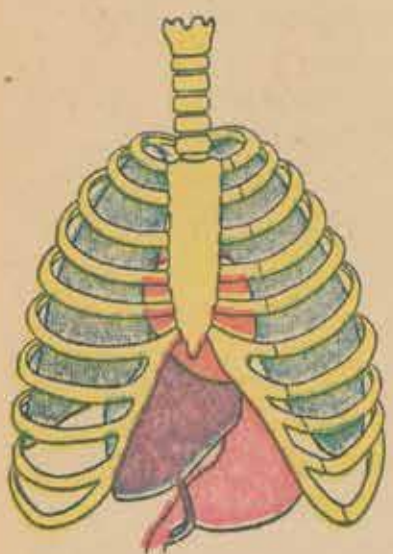
Hay dos parietales y dos temporales, uno de cada lado

Cara. Protege los ojos. En ella están la nariz y la boca.

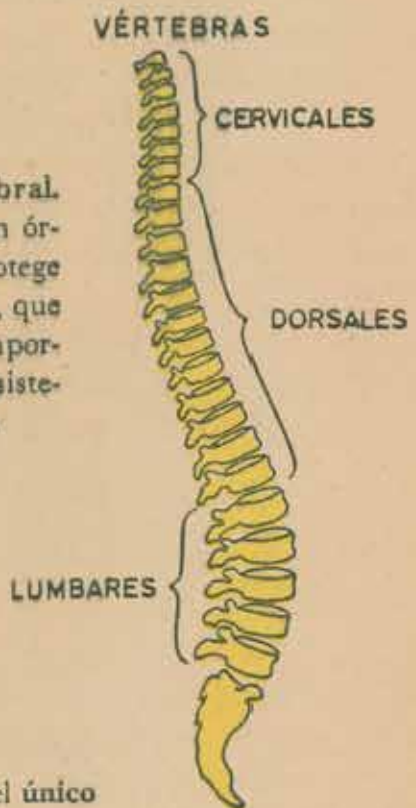


El vómer y el maxilar inferior son huesos únicos. Los demás son pares.

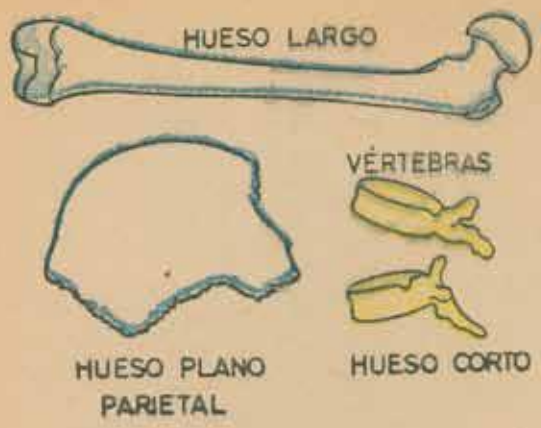
Caja torácica. Protege el corazón, los pulmones, el hígado y el estómago.



Columna vertebral. Además de ser un órgano de sostén, protege la médula espinal, que es órgano muy importante dentro del sistema nervioso.



Aparecen aquí los nombres de estos huesos con el **único objeto** de que puedan consultarse cuantas veces sea necesario, **mas no para aprenderlos de memoria** como simples nombres.



Hay tres tipos de huesos:

Largos, como el húmero, el radio y el cúbito.

Cortos, como las falanges y las vértebras.

Planos, como el frontal y los parietales.

(Ejercicio XXIV)

II. POR QUÉ NOS PODEMOS MOVER

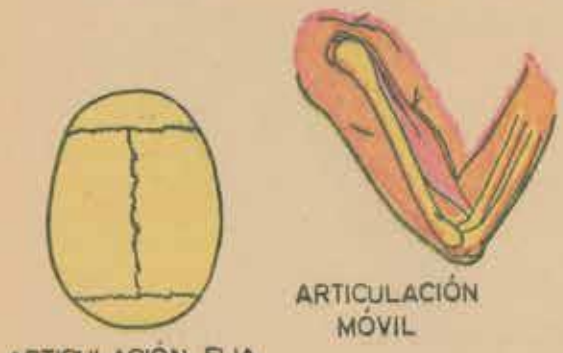
El primer muñeco de la ilustración no puede moverse porque sus piezas están fijas. En cambio el segundo sí puede hacerlo, ya que sus piezas están articuladas.



De igual manera, nosotros podemos movernos porque los huesos que para ello se necesitan no están soldados entre sí; de estarlo, nos ocurriría lo que al primer muñeco.

La unión de dos huesos, o de un hueso y un cartílago, se llama **articulación.**

Hay articulaciones **fijas,** como las de la cabeza, y las hay **móviles,** como la del codo y la de la rodilla; si éstas fueran fijas, no se podrían doblar los brazos ni las piernas.



Los huesos solos no pueden moverse; para conseguirlo tienen necesidad de los **músculos;** éstos forran y protegen los huesos.

Tanto el esqueleto como los **músculos** pueden variar de posición, ya contrayéndose, ya exten-

diéndose, y de allí resulta el movimiento. En otras palabras: el trabajo común de ciertos huesos, que son articulados, y de los músculos, que son elásticos, da origen al movimiento.

Existen alrededor de quinientos músculos. Los principales se indican en la ilustración.

Los músculos están formados por **fibras**, las cuales, de seguro, habrás visto en la carne que comes; si no, fíjate en ellas cuando te sirvan un trozo de carne o una pierna o una molleja de pollo cocidas; en esas tres piezas se ven con facilidad las fibras. Sin embargo, en las fibras de las dos primeras piezas pueden verse, con una lente de aumento, muchas divisiones transversales, llamadas **estrías**; en cambio, las fibras de la molleja se ven **lisas**. Quiere ello decir que se trata de dos tipos de músculos.

En nuestro cuerpo existen también dos tipos de músculos: **múscu-**



los de fibras estriadas y músculos de fibras lisas. Los primeros se contraen y abultan o se estiran y adelgazan, y se mueven casi siempre de acuerdo con nuestra voluntad; en tanto que los segundos se mueven cuando deben hacerlo y no cuando nosotros lo queramos.

Por ejemplo: gracias a los músculos, de fibras estriadas, que tenemos en los brazos, éstos se doblan, se extienden y hacen otros muchos movimientos, todos en obediencia a nuestra voluntad; pero, durante la digestión, los músculos del estómago o del intestino, que son de fibras lisas, se mueven sin que nuestra voluntad intervenga.

Una excepción hay tan sólo, es decir, existe un músculo de fibras estriadas que no obedece a nuestros deseos: el **corazón.** Éste no deja de moverse, ni se mueve más aprisa o más despacio, porque se lo ordenemos.

Conviene destacar que:

1º Los músculos de fibras estriadas, o sea, los que obedecen a nuestra voluntad, **protegen los huesos,** exceptuando al corazón, que ni obedece nuestras órdenes ni protege a ningún hueso.

2º Los músculos de fibras lisas, o sea, los que nada tienen que ver con nuestra voluntad, **están protegidos por los huesos.**

III. POR QUÉ TRABAJAN JUNTOS LOS MÚSCULOS Y LOS HUESOS

Los músculos están envueltos en una membrana; la podemos ver, y aun separar, en una molleja o en una pierna de pollo cocidas.



Esta membrana forma, en los extremos de cada músculo, un cordón blanco, fuerte y muy elástico, llamado **tendón.**

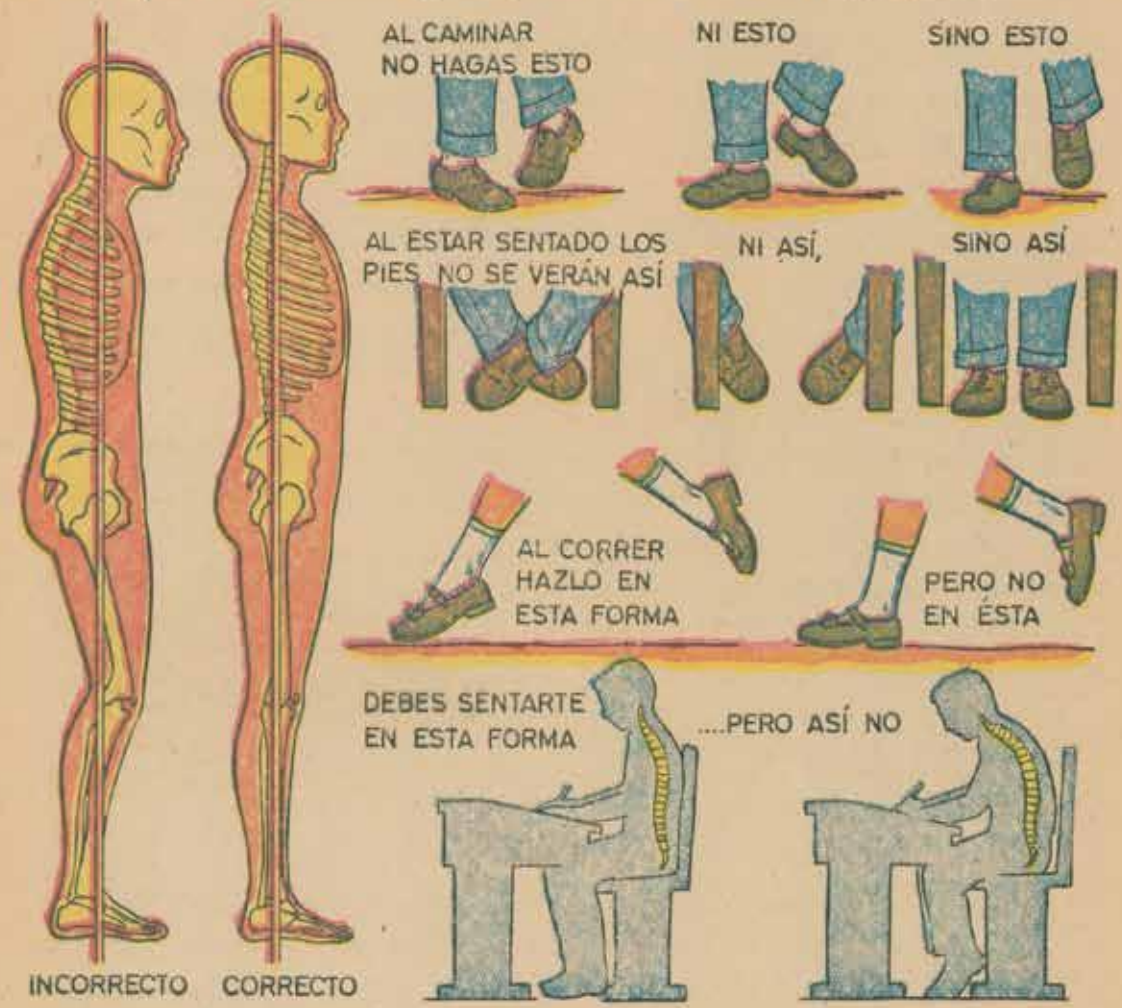
Los tendones **unen** los músculos a los huesos. La unión es tan firme, que resulta más fácil romper el hueso o el tendón que se le adhiere, que separarlos. Esto explica por qué si un músculo se mueve, se mueve también el hueso a que está unido. Los huesos no pueden moverse solos; lo hacen bajo la acción de músculos que se contraen o se extienden.

(Ejercicio XXV)

a). Qué cuidados requieren los huesos

Consiste el primer cuidado en tomar alimentos que contengan las vitaminas y minerales indispensables para que los huesos se mantengan fuertes y sanos, si la persona ya es grande, o para que se desarrollen bien, si se trata de niños. Los niños que tienen débiles los huesos no serán sanos ni vigorosos, ni podrán estudiar o jugar, mientras su alimentación sea inadecuada.

El segundo cuidado, especial para los niños, pues sus huesos no están todavía completamente formados, se refiere a la **columna vertebral.** La columna vertebral puede desviarse con facilidad si las posiciones que el niño le da al sentarse a escribir, al caminar, al estar en pie o al acostarse para pasar la noche son incorrectas.





La columna vertebral también se desvía si se pretende levantar objetos pesados.

Por otra parte, se deben evitar los juegos bruscos y sin medida, pues a menudo ocasionan **luxaciones** o **fracturas**, es decir, accidentes en que algún hueso se sale de su lugar o se rompe. Lo uno y lo otro produce dolor agudo y requiere la inmediata intervención del médico.

b). Cómo ayudar al desarrollo correcto de los músculos

En el desarrollo de los músculos influyen dos factores: la alimentación y el ejercicio.

De la alimentación adecuada hemos hablado extensamente en el capítulo anterior. Sólo agregaremos que si los azúcares y las grasas se toman con exceso, los músculos se engrasan y pierden fuerza y vigor.

El ejercicio es indispensable para el desarrollo y mantenimiento de los músculos, pero nunca debe ser parcial, sino general. Expliquémoslo:



Si una persona sólo hiciera ejercicio con el brazo derecho, éste se desarrollaría extraordinariamente y sus músculos tendrían aspecto de pelotas, mientras que los del resto del cuerpo, al no desarrollarse igual que los del brazo derecho, parecerían débiles en comparación, y lo estaría de hecho, a la vez que la persona quedaría desproporcionada.

Los mejores ejercicios para el desarrollo normal de los músculos son los gimnásticos, que te enseñará tu profesor, así como aquellos en los cuales se ejercitan **todos** los músculos —la natación, las carre-

PRACTIQUEMOS EL DEPORTE ASÍ:



....PERO NO ASÍ.



ras, el salto, el básquetbol y el volibol—. El frontón, el tenis y el béisbol desarrollan más un brazo que otro, y el ciclismo, practicado como deporte, sólo desarrolla los músculos de las piernas. El fútbol norteamericano, la lucha libre y los ejercicios bruscos o no adecuados, pueden **romper** o extender demasiado los tendones y ocasionar **torceduras,** que generalmente son muy dolorosas y tardan mucho tiempo en curar; esto, aparte de las posibles luxaciones y fracturas.

(Ejercicio XXVI)

c). Qué resultado tiene el trabajo de músculos y huesos

Como acabamos de decir en uno de los temas anteriores, el trabajo común de músculos y huesos origina el movimiento, y éste, al activar la respiración y la circulación, aumenta las combustiones internas y, con ello, el calor del organismo. Por eso es conveniente el ejercicio, en especial cuando hace frío.

Pero no sólo hay entonces aumento de calor; hay también producción de fuerza, porque se requiere esfuerzo para levantarse, para mover brazos y piernas, para correr, caminar, nadar, girar, en fin, para ejecutar cualquier movimiento, así como para cargar o empujar algún objeto.



Podemos comprobarlo fácilmente. Apoya uno de tus codos en la mesa y extiende el antebrazo. Coloca la otra mano sobre el bíceps del brazo que tienes apoyado. Sin despegar el

codo de la mesa levanta la mano que está extendida. El bíceps se te contrae y abulta; sientes que se hace fuerza en él.



Repite la experiencia colocando, en la mano que apoyas en la mesa, diversos objetos gradualmente más pesados: el esfuerzo que hace el bíceps de este brazo es cada vez más grande; lo sientes muy bien con la otra mano.



Al peso de la mano, sola ésta o con lo que se le ponga, y al esfuerzo del bíceps, se les llama **fuerzas.** Y al codo, que permanece fijo mientras actúan las fuerzas, se le nombra **punto de apoyo.**

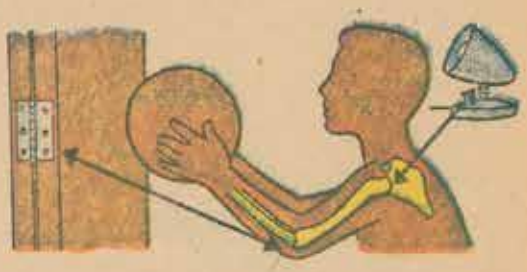
Para distinguir entre sí estas dos fuerzas, a una se le da el nombre de **resistencia,** y a la otra el de **potencia.**

Resistencia es la fuerza que hay que vencer para lograr un movimiento, y **potencia** la fuerza que logra vencer a la resistencia; en el ejemplo de que hablamos, la resistencia es el peso de la mano más lo que tenga encima, y la potencia es la fuerza que hace el bíceps al vencer el peso de la mano y levantarla.

Al conjunto de dos fuerzas, **resistencia** y **potencia,** relacionadas con un punto de apoyo, se llama **palanca.**

Nuestro cuerpo puede moverse debido a la acción de muchas palancas.





(Ejercicio XXVII)

ch). Palancas en general

Además de las palancas que forman los huesos y músculos al efectuar cualquier movimiento, existen muchas otras que podemos observar a nuestro rededor.

Veámos los siguientes dibujos:

Este hombre necesita mover una gran piedra, pero por más esfuerzos que hace, no lo consigue.

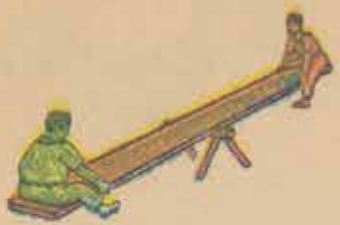


Un vecino acude, y valiéndose de un palo resistente, logra mover la piedra con facilidad. ¿Qué hizo el vecino?

Hizo funcionar una **palanca.** Observa que la distancia entre el punto de apoyo y la **potencia,** señalada aquí con rojo, es **mayor** que la que media entre el punto de apoyo y la **resistencia,** señalada con azul.



Estos niños son amigos; uno es muy gordo y pesa mucho. El otro es delgado y pesa poco. Desean jugar en el sube y baja, pero tal como está puesta la tabla, el gordo siempre se queda abajo y no logra subir. Acomodan la tabla de distinta manera, y ya pueden ju-



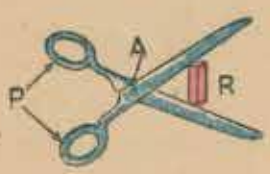


gar muy bien. Observa que la distancia entre el punto de apoyo y la **potencia** (rojo) es **mayor** que la que dejaron entre el punto de apoyo y la **resistencia** (azul).

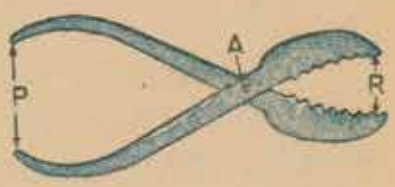
Con estos ejemplos podemos comprender que a medida que la distancia entre el punto de apoyo y la resistencia (azul) es **menor** que la distancia entre el punto de apoyo y la potencia (rojo), la **fuerza que vence** a la resistencia, es decir, la **potencia, es mucho menor** que dicha **resistencia.**

El hombre utiliza muchos instrumentos, tiene muchas máquinas simples ideadas para ahorrarse trabajo, y ha basado unos y otras en el mecanismo de las palancas. Ilustremos algunos:

Se ha señalado con **R** la resistencia, con **P** la potencia y con **A** el punto de apoyo.



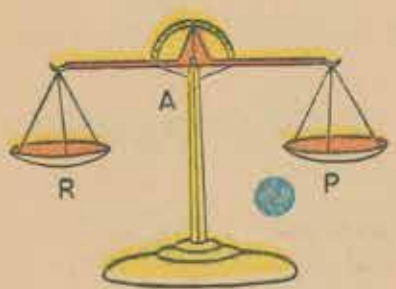
tijeras de costura



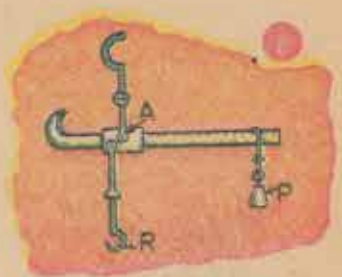
tijeras de podar



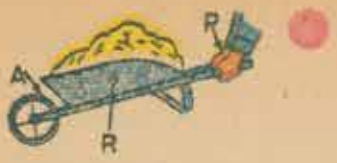
cascanueces



balanza



balanza romana



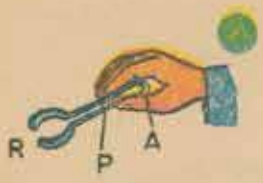
carretilla



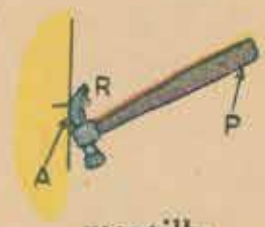
tenazas



pedal de afilador



pinzas



martillo

En las palancas puede suceder que la distancia entre el punto de apoyo y la potencia sea:

mayor que la de la resistencia; entonces, la **potencia es menor** que la **resistencia.**

menor que la de la resistencia; entonces la **potencia es mayor** que la **resistencia.**

igual que la de la resistencia; entonces, la **potencia es igual** a la **resistencia.**

Los círculos de colores que aparecen en los esquemas te señalan estos casos.

El rojo indica que el esfuerzo hecho, o sea la potencia, es menor que la resistencia.

El verde indica que la potencia es mayor que la resistencia.

El azul indica que la potencia y la resistencia son iguales.

(Ejercicio XXIX)

NUESTRA SALUD Y LA DE LA COMUNIDAD

I. COMO AYUDAR A LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD

Al estudiar los aparatos y sistemas del cuerpo, se indicaron los principales cuidados que cada uno requiere; sin embargo, falta referirse a la salud en general, tanto propia como ajena; y a la conservación de la misma en la casa, en la escuela y en la comunidad.

Para ello contamos con muy buenos amigos; unos naturales: **agua, sol y aire puro;** y otros sociales: **dispensarios, brigadas sanitarias y servicios públicos de salubridad e higiene.**

a). Agua, sol y aire puro.

Para conservar la salud no basta comer alimentos convenientes, dormir nueve horas, hacer ejercicios moderados, vigilar las posiciones del cuerpo para no desviar la columna vertebral; es también indispensable cuidar del aseo personal y de la limpieza de cuanto nos rodea.

El aseo personal comprende los aspectos que a continuación se ilustran.



El baño diario.

El uso de ropa limpia, incluyendo el pañuelo.





El cuidado especial de los cabellos, que siempre han de estar limpios, sin parásitos y bien peinados.

El frecuente lavado de las manos y la boca.





El uso de ropa especial para dormir.



La limpieza y el orden en nuestros útiles y trabajos escolares.

Para ayudar a la limpieza de la casa, de la escuela y de la calle se debe hacer lo siguiente:



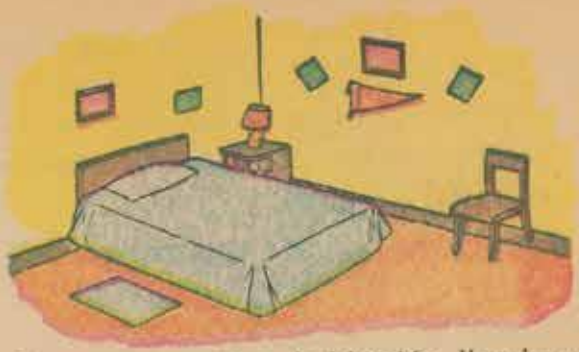
Mantener limpios los pisos, las calles y los parques, cuidando de no arrojar al suelo papeles ni otra basura cualquiera.



Barrer y lavar con la mayor frecuencia, los pisos y los patios.



Vigilar que los botes de la basura estén siempre bien tapados.



Conservar nuestra habitación limpia y ordenada.



Quemar la basura, si bien habrá de hacerse sin peligro de provocar un incendio.



Ayudar a mamá en la limpieza del comedor y en el lavado de los trastos.



Mantener limpio nuestro pupitre.

Contribuir al aseo de los excusados o retretes. Siempre que se utilicen deben dejarse limpios, y hay que echar en la taza el papel que se use. Tirado éste en el suelo, se convierte en foco de infección y su aspecto es horrible.



Para mantener la salud resulta evidente la importancia del agua; sin embargo también son importantes, en sumo grado, el sol y el aire puro. Los rayos del sol matan miles de microbios, y el aire fortalece nuestros pulmones, aumenta la cantidad de oxígeno de nuestra sangre y, en la casa, complementa la limpieza. Por esto las habitaciones, además de limpias, deben estar bien ventiladas.

(Ejercicios XXX y XXXI)

b). Cuidado de nuestros ojos

Los esfuerzos que hagamos para conservar la salud, serán incompletos si descuidamos nuestros ojos.

Los ojos requieren cuidados especiales, pues además de ser órganos en extremo delicados, trabajan intensamente durante el día y parte de la noche, haciéndonos conocer cuanto existe a nuestro alrededor. Gracias a ellos leemos, escribimos, dibujamos, contemplamos los colores y toda la vida que nos rodea, llena de colorido y movimiento. Con su ayuda jugamos, corremos, nos divertimos; también nos advierten de muchos peligros; son, en fin, tan importantes, que sin ellos viviríamos en un mundo sin luz ni color: en las tinieblas.



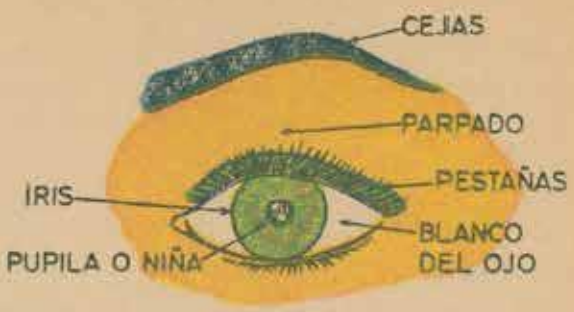
De suerte que por muchas que sean las atenciones que concedamos a nuestros ojos, resultan mínimas si se comparan con los valiosos servicios que ellos nos prestan.

Observa en un espejo tus ojos, o mira directamente los de algún compañero. Identificarás las partes señaladas en la ilustración.

Los **párpados** protegen los ojos y distribuyendo las lágrimas, los

conserva húmedos: Las **cejas** y las **pestañas** los defienden del polvo, de los cuerpos extraños, de la luz demasiado intensa.

El **iris** es un disco de colores en cuyo centro hay una pequeña abertura para dar paso a la luz. Uno de los colores predomina en el iris y es diferente en cada persona; por eso hay ojos cafés, azules, verdes, etc.



La **pupila o niña**, que es la abertura situada en el centro del iris, varía de tamaño según la luz que recibe. Cuando hay poca luz, se agranda; cuando hay mucha, tiende a cerrarse.



OBSERVA LAS PUPILAS

La función de la pupila es **graduar** la luz que penetra en el ojo.

El primer cuidado para con nuestros ojos es el **no darles excesivo trabajo,** y esto se logra si cumplimos con las indicaciones que siguen:

1. Leer y escribir durante el día, evitando la luz directa del sol sobre lo que se lee o escribe.
2. Cuando es indispensable trabajar, leer o escribir con luz artificial, ésta, además de ser intensa, debe llegar por el lado izquierdo.

INCORRECTO



CORRECTO



3. Evitar cambios bruscos de luz y de temperatura cuando por largo rato se ha trabajado con los ojos.
4. Luces débiles, como la del crepúsculo o la de una vela, obligan a los ojos a desarrollar grandes esfuerzos; debe, pues, evitarse el **leer, escribir o trabajar** con luz inadecuada. De lo contrario, dañaríamos gravemente nuestros ojos.
5. Es perjudicial el leer acostado, y, mucho más, leer en vehículos en movimiento, que fuerzan al ojo a variar continuamente de posición. Los males que esto origina pueden volverse crónicos.
6. Por la misma razón, el libro en que se lee, o el cuaderno donde se escribe, deben estar a una distancia, constante, de 30 cm de los ojos, más o menos. Aumentar o disminuir reiteradamente esta distancia, puede ocasionar a la vista graves daños.
7. Jamás debemos intentar sacarnos de los ojos, con pañuelos o lienzos, aunque éstos estén muy limpios, ningún cuerpo extraño, pues podríamos lastimar la membrana exterior del ojo. En casos así debe recurrirse al empleo de algunas gotas o a un lavado de agua hervida puesta en un lavaojos hervido también.



No hay que restregar nunca los ojos con las manos o con el pañuelo, porque se corre peligro de infectarlos.

Si aun con eso, el cuerpo extraño no saliere, debe acudirse al oculista o al médico de la brigada. También debemos acudir a ellos cuando los ojos estén muy irritados, o se sienta dificultad para leer, o duelan mientras leemos, o cuando la lectura nos provoque dolor de cabeza.

Si el oculista nos manda llevar anteojos, debemos usarlos como él lo ordene, y eso ayudará a que se nos corrijan los defectos de la vista. De no hacerlo, la dañaremos más y crecerá cada día nuestra dificultad para ver.

(Ejercicio XXXII)

c). Médicos particulares y de servicio social. Dispensarios y brigadas sanitarias.

El médico y la enfermera son los guardianes de la salud. El médico de la familia, además, es un consejero y un amigo; a él acudimos cuando nos sentimos enfermos.



También existe en todo el país un amplio Servicio Médico Social encargado de velar, gratuitamente, tanto por la salud del individuo como por la de la comunidad.

No conviene posponer toda consulta al médico hasta la aparición franca de las enfermedades; a veces nos creemos sanos sin estarlo; podemos tener parásitos intestinales o gérmenes de enfermedades serias, y no saberlo; la única forma de evitar el desarrollo o la propagación de enfermedades ocultas o latentes consiste en acudir una o dos veces al año a los dispensarios o a las brigadas sanitarias.

II. CÓMO PREVENIRNOS CONTRA LAS ENFERMEDADES

Existen muchos agentes que nos exponen a enfermedades graves: moscas, mosquitos, piojos, pulgas, cucarachas, ratas. Todos estos animales transmiten no pocas. La falta de cuidado en el manejo de los alimentos ocasiona otras muchas.

La saliva de una persona enferma, el aire exhalado por ella y los excrementos en general, son terribles focos de infecciones. El agua, que es tan gran amiga del hombre y de la salud, puede ser tremenda enemiga si está contaminada.

Sin embargo, está a nuestro alcance el evitar gran número de enfermedades; bastará con practicar las reglas higiénicas que se indican a continuación.

a). Qué hacer para no contagiar o no adquirir enfermedades transmitidas por la saliva o por el aire que se exhala.

Cuando una persona mal educada tose o estornuda cerca de nosotros sin cubrirse la nariz y la boca con el pañuelo, nosotros debemos usar el nuestro. Ello impedirá que penetren en nuestro organismo los microbios que tal persona arroja.

Jamás se debe escupir en el suelo, pues el aire se encarga de recoger los microbios que van en la saliva y los esparce por todos lados. Cuando haya necesidad de escupir, debe hacerse en un pedazo de papel limpio y a propósito, que después se destruirá, se arrojará al excusado o se quemará.



Al toser o al estornudar se debe usar el pañuelo; así no se riegan los microbios.

Por medio de la saliva pueden transmitirse, entre otras, estas enfermedades: catarro, anginas, difteria, tifoidea, gripe, paperas, tos ferina y tuberculosis.

Víctimas de cualquiera de esos padecimientos, el vaso en que bebamos y los cubiertos y los trastos de que nos sirvamos deben ser de **uso absolutamente personal.**



Al conversar con cualquier persona conviene mantenerse a cierta distancia; así evitamos contagiar, o que nos contagien, desde un catarro hasta una tuberculosis.

b). Qué enfermedades son transmitidas por los mosquitos, las moscas, los piojos, las cucarachas y las ratas.

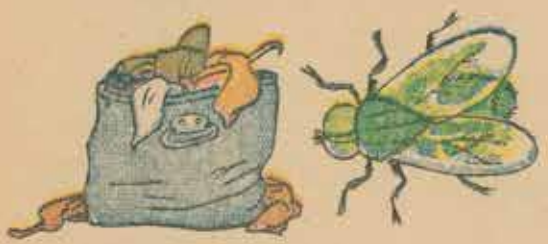
El **mosquito anofeles**, que vive en las regiones cálidas y pantanosas, es el transmisor del **paludismo**. Para exterminarlo se riega D.D.T., o simplemente petróleo, en las charcas o lagunas, que es donde abundan sus larvas. Generalmente las brigadas sanitarias se encargan de ello, por lo que debemos prestarles ayuda en vez de poner estorbos a su misión.

MOSQUITO TRANSMISOR DEL PALUDISMO



SUS LARVAS VIVEN EN AGUAS ESTANCADAS

Las **moscas** y las **cucarachas** abundan en los lugares desaseados, viven en los basureros y están en contacto con toda clase de inmundicias y microbios; de ahí que al posarse en nuestros alimentos, si permitimos que lo hagan, o en los objetos que utilizamos para comer, dejen allí su carga de microbios. Y así, muchas veces sin saberlo, adquirimos enfermedades graves: tifoidea, diarrea, viruelas.





El **piojo blanco**, que vive en las ropas de las personas desaseadas, transmite una terrible enfermedad: el **tifo**.

Hay, pues, que ponerse lejos de las personas sucias, y en caso de que sea inevitable su contacto, apenas dejemos su compañía nos bañaremos y cambiaremos de ropa.

La rata transmite muchas enfermedades, pero la peor de ellas es la **rabia o hidrofobia**, que nos llega a través de dos de los animales domésticos más queridos: el gato y el perro.

Estos buenos compañeros del hombre persiguen y exterminan a las ratas. Lo grave es que, si alguna rata está rabiosa, puede infectar al gato o al perro, y éstos a nosotros.



La **rabia** sólo se **cura antes** que aparezcan sus síntomas; de lo contrario es **mortal**, y la muerte de una persona o de un animal enfermo de hidrofobia es espantosa.

Este mal tremendo se previene, únicamente, vacunando a los gatos y perros contra la rabia. En las grandes poblaciones **existen institutos antirrábicos**; y allí donde no existen, están las brigadas sanitarias que pueden suplirlos.

Si por desgracia un perro no vacunado es mordido por una rata o por cualquier animal rabioso, debe llevársele **inmediatamente** al instituto o a la brigada, y si no se pierde tiempo, se logrará salvarlo.

Cuando una persona es mordida por un perro callejero, aunque éste tenga aspecto normal, se debe acudir **inmediatamente** al instituto antirrábico o a la brigada; de no hacerlo, la vida de la persona de que se trata estará en peligro.

c). Enfermedades que pueden evitarse

Sabemos ya cómo comportarnos para evitar contagios o contagiar a los demás; pero esto no basta. Es necesario tener la seguridad **absoluta** de no contraer determinadas enfermedades; para eso contamos con las llamadas **vacunas específicas**, que son suministradas **gratuitamente** por todas las instituciones relacionadas con la salubridad general y la higiene pública de México, tales como el Seguro Social, la Asistencia Pública, los dispensarios y las brigadas. Muchas personas sufren enfermedades sólo por **ignorar** cómo evitarlas.

Tenemos que vacunarnos periódicamente de acuerdo con lo que nos ordene el médico particular o el del Seguro Social, el del dispensario o el de la brigada, y tratar de que sigan igual conducta todas las personas de nuestra familia y nuestras amistades.



Hay vacunas para evitar, entre otros, estos padecimientos:

viruela, tos ferina, tifoidea, difteria, tuberculosis, poliomielitis y escarlatina.

¿Te das cuenta de cómo preocupa a nuestro gobierno nuestra salud? ¿Te percatas de lo valioso de su ayuda? ¿Puede existir razón para padecer alguna de las enfermedades anotadas, si existen tantos recursos que las evitan?

(Ejercicios XXXIII y XXXIV)

III. QUÉ HACER EN CASO DE ENFERMEDAD

Hay dos enfermedades muy comunes en los niños: el **sarampión** y la **varicela** o **viruelas locas**. A los primeros síntomas debe impedirse que el enfermo asista a la escuela y mantenérsele **aislado**. Sus ropas y trastos deben hervirse. Su saliva y secreciones nasales se recogerán en pañuelos de papel, para quemarlas. No debe regresar a

la escuela hasta cuatro semanas después de haber sanado; haciéndolo antes, contagiaría a otros niños.

Cuando la comunidad sufre alguna epidemia, es necesario hervir muy bien el agua y la leche y hacer personales los útiles caseros: vaso, taza, platos, cubierto, toalla, peine, sábanas, almohada, pañuelos, etc. Se deberá también acudir a la clínica o dispensario, o a la brigada sanitaria, y acatar al pie de la letra las órdenes del médico.

(Ejercicio XXXVI)



ANIMALES VERTEBRADOS Y ANIMALES INVERTEBRADOS



Todos los animales que existen se agrupan en dos grandes ramas:

1ª **Animales vertebrados.** Son los que poseen columna vertebral y tienen esqueleto óseo. El hombre es vertebrado.

2ª **Animales invertebrados.** Son los que no tienen columna vertebral.



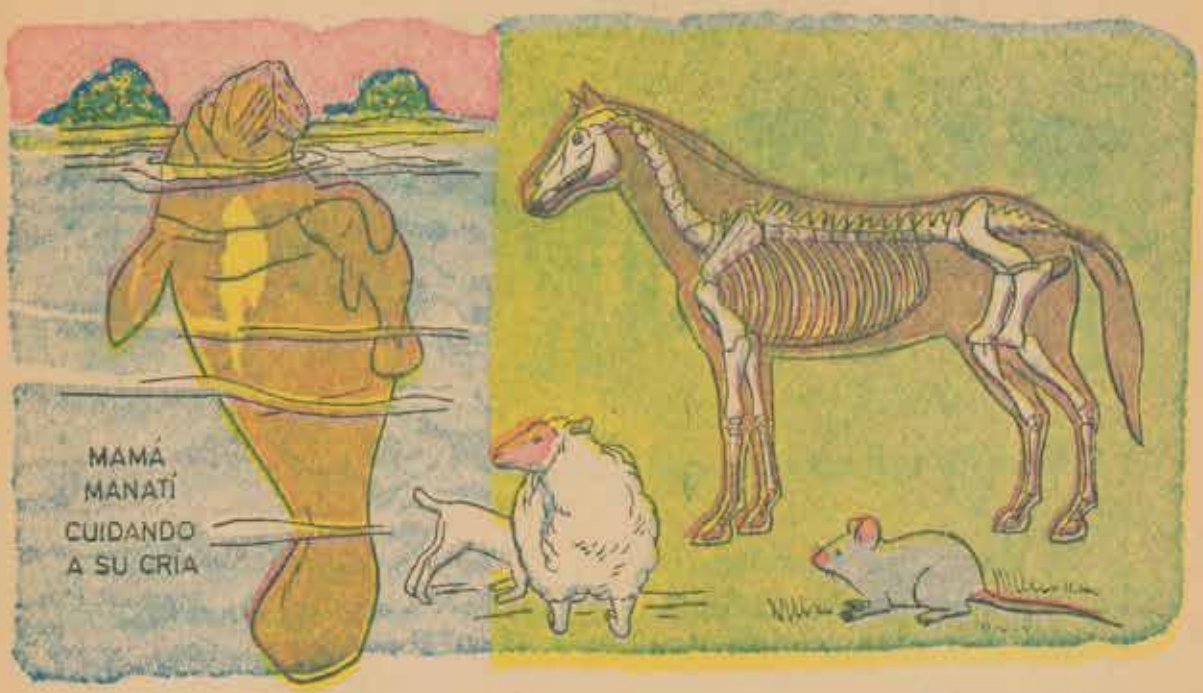


Para el estudio de los unos y los otros se les ha clasificado en diferentes grupos. Los animales de cada grupo, a pesar de presentar muchas diferencias, tienen ciertas características iguales.

I. ANIMALES VERTEBRADOS

Se dividen en cinco grandes grupos: **mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.** A ellos nos hemos referido en diferentes ocasiones. Ahora sólo indicaremos las principales características comunes a cada grupo.

a). Mamíferos



De pequeños maman. Su cuerpo está cubierto de vello o pelo.

Respiran por pulmones, aun los que viven en el agua, como las ballenas, los manatíes y los delfines. Sus aparatos digestivo y circulatorio funcionan de manera semejante a los del organismo del hombre, que también es mamífero. La temperatura de su cuerpo es constante.



Poseen cuatro extremidades: dos anteriores y dos posteriores, que en los mamíferos acuáticos están transformadas en aletas.

El cerebro de los mamíferos es más complicado que el de los demás animales; por eso se les llama animales superiores.

Hay aproximadamente **doce mil especies diferentes** de mamíferos diseminadas por toda la Tierra: en los bosques, pantanos, desiertos,



UNA DE LAS MÁS BELLAS FAMILIAS DE MAMÍFEROS

montañas, regiones polares, cuevas, océanos, en fin, en todas partes. Los hay caseros, y los hay cerriles; unos acompañan al hombre, y otros huyen de él.

Su tamaño varía desde el **musgaño pigmeo** o **musaraña etrusca** que, con cola y todo, apenas llega a medir seis centímetros, hasta la **ballena azul**, que es el más grande de los animales que existe, pues llega a medir algo más de treinta y seis metros de largo, y a pesar hasta ciento cincuenta mil kilogramos. Unos veinte elefantes reunidos ocu-



MUSARAÑA DE TAMAÑO NATURAL



BALLENA AZUL. SU TAMAÑO EN COMPARACIÓN CON OTROS MAMÍFEROS



ZORRO GRIS VIGILANDO SU MADRIGUERA

parían el espacio que necesita una ballena. Los mamíferos no sólo alimentan, abrigan y crían a sus pequeños; los defienden aun a costa de su propia vida.

b). Aves.

Guardan algunas semejanzas con los mamíferos: respiran por pulmones, su sangre es caliente y su corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. En cambio, el cuerpo de los mamíferos está más o menos cubierto de vello o pelo; mientras que las aves lo tienen enteramente cubierto de **plumas.**



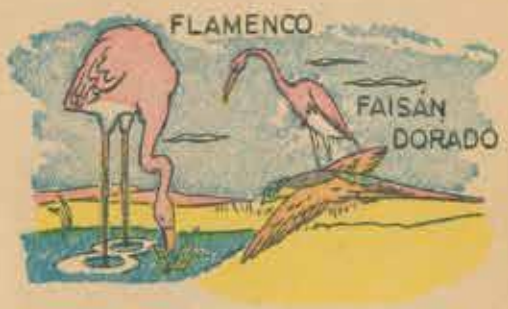
Las dos extremidades anteriores de las aves están transformadas en alas, lo que no quiere decir que todas las aves vuelen.

La boca de las aves presenta un **pico córneo,** que les permite, entre otras cosas, escarbar la tierra y hasta picar troncos de árboles.

Existen alrededor de **cuarenta mil especies de aves,** y, entre ellas, muchas son útiles al hombre en una u otra forma. Así, por ejemplo, las golondrinas son muy útiles a la agricultura, porque se alimentan de insectos perjudiciales para las plantas.



Sus patas están protegidas por escamas, y sus dedos por uñas o garras.



De gran número de aves se obtienen plumas hermosísimas que se usan en la industria.



Las lechuzas, los búhos y las águilas destruyen muchos roedores que perjudican las cosechas.



PAVO REAL

Por sus bellísimos colores, hay aves que sirven de ornato.



Muchas aves nos deleitan con sus cantos; y no pocas, por cantar siempre a una misma hora de la mañana, hacen veces de despertador para los campesinos.



Los zopilotes ayudan a la limpieza de los poblados, pues se alimentan de carroña.



Otras muchas tienen gran importancia para nuestra alimentación.

Las aves son animales inteligentes, fáciles de domesticar; algunas de ellas, como los gansos, son tan buenos guardianes, que en muchas granjas suplen a los perros. Graznan en forma estruendosa a la vista de cualquier desconocido y, si los amos no se acercan y lo impiden, atacan al intruso.


PATO SILVESTRE

El cambio de estación y la abundancia o escasez de alimentos obliga a muchas aves a **emigrar**, es decir, a emprender el vuelo en busca de lugares o climas mejores; entonces suelen ir en grupos, con un jefe a la cabeza, al que obedecen; tienen un maravilloso sentido de orientación y pueden regresar al lugar de donde partieron. Citaremos algunas: las **golondrinas, los patos silvestres o ánades, los gansos, las palomas.**

c). Reptiles

Existen alrededor de unas doscientas cincuenta especies de reptiles, que abarcan a las **tortugas**, las **serpientes** y **culebras**, los **saurios o lagartos** y **cocodrilos.**

CAMALEÓN





Es falsa la idea de que todos los reptiles son dañinos; hay muchos que son venenosos, pero muchos también que son útiles, porque se alimentan de insectos y de roedores perjudiciales para la agricultura.

Todos los reptiles, aun las especies acuáticas, respiran por pulmones, en lo que se parecen a los mamíferos y a las aves; respecto de éstas y de aquéllos, guardan, sin embargo, la diferencia de que su sangre no es caliente, sino que tiene la temperatura del medio que los rodea. Su corazón consta sólo de tres cavidades: dos aurículas y un ventrículo. De esto se exceptúan los cocodrilos y los caimanes, dotados de dos aurículas y dos ventrículos.



COCODRILO



VÍBORA DE CASCABEL



TORTUGA DE MAR



TORTUGA TERRESTRE



CORALILLO: VÍBORA MUY VENENOSA

Tienen los reptiles dos pares de patas, que en las tortugas acuáticas se han transformado en aletas y que en las serpientes casi nunca se desarrollan. Su cuerpo está cubierto de escamas o placas, parte, éstas, de la piel. En las tortugas, además, el cuerpo se halla protegido por un carapacho o concha.

ch). Anfibios o batracios

La palabra **anfibio** significa **ambas vidas**; con ella se expresa que los animales así llamados pueden vivir en el agua y fuera de ella.





SAPO



SALAMANDRA

Como la palabra **batracio** quiere decir **rana**, y la rana es uno de los anfibios más conocidos, a los anfibios también se les llama **batracios.**

Entre otros anfibios o batracios pueden citarse: los **sapos**, los **ajolotes**, las **salamandras** y los **tritones.** Casi todos son animales pequeños; pero al más grande, la **salamandra del Japón**, merece que se le tenga por anfibio gigante, pues llega a medir hasta metro y medio de longitud.

Generalmente, los anfibios son acuáticos cuando jóvenes, y terrestres cuando adultos. Hay algunos, como los ajolotes, que son acuáticos toda su vida. Otros, en su estado adulto, pueden vivir en el agua y en la tierra.

A lo largo de su desarrollo, los anfibios experimentan diversos cambios o transformaciones, lo que se expresa diciendo que sufren **metamorfosis.**





En su forma de vida acuática, los anfibios respiran por branquias, y en su forma de vida terrestre, por pulmones. Además de respirar por las fosas nasales, lo hacen, y muy intensamente, por toda la piel; ésta es lisa, húmeda y muy resbaladiza.

Los anfibios, como los reptiles, tienen corazón de dos aurículas y un ventrículo. La temperatura de su cuerpo es la del medio que los rodea; de ahí, entre otras razones, que cuando hace mucho frío se entierren en el lodo para invernar.

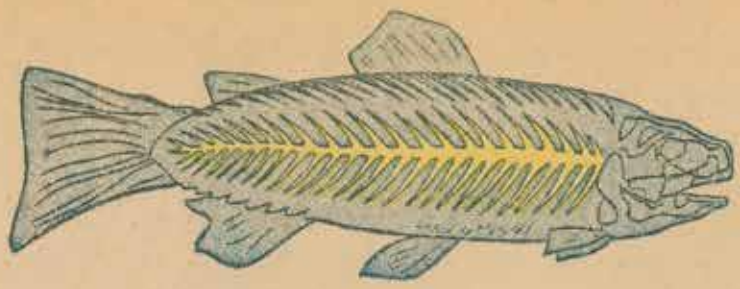
Como los anfibios se alimentan de insectos y gusanitos, resultan muy útiles; destruyen larvas de animales nocivos que viven en los charcos y lagunas.

Algunos anfibios, como la rana, son comestibles.

d). Peces

Estos animales son vertebrados, de esqueleto casi siempre óseo, salvo algunas especies, que lo tienen cartilaginoso. Todos son acuáticos.

Sus cuatro extremidades están transformadas en aletas: las anteriores, o **pectorales,** y las posteriores, o **abdominales;** pero, además, tienen otras cuyo número varía, aunque generalmente se reduce a tres: **dorsal, anal y caudal.**



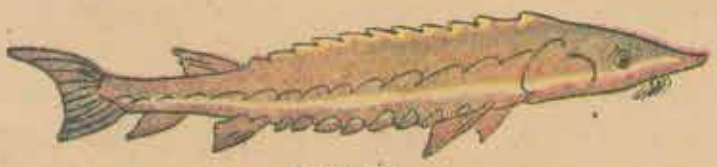
Algunos peces nadan tan velozmente, que, como el salmón, llegan a recorrer cuarenta kilómetros en una hora.



SALMÓN

Los peces respiran por branquias, y su corazón sólo tiene una aurícula y un ventrículo. Al igual que los reptiles y los anfibios, son animales de sangre fría, es decir, de temperatura igual a la del medio en que viven.

Su cabeza se une directamente al tronco. Su cuerpo está cubierto de escamas, y éstas, en algunos de ellos, se transforman en espinas.



ESTURIÓN

Los peces son muy útiles para el hombre, pues se le ofrecen como uno de los alimentos más valiosos; también son muy apreciados en algunas industrias.

(Ejercicios XXXVII, XXXVIII y XXXIX.)

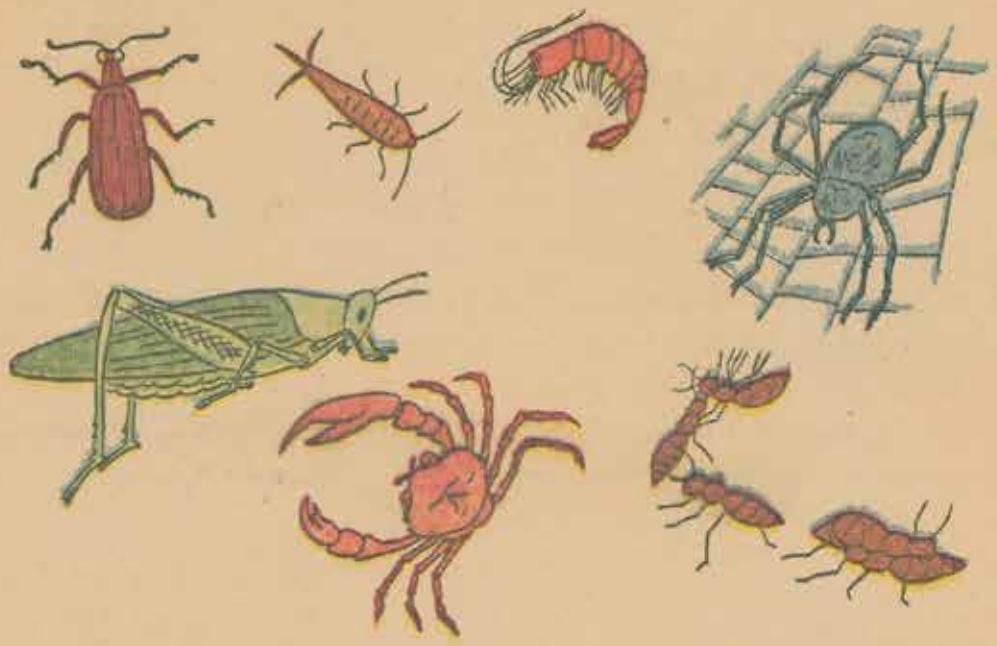
II. ANIMALES INVERTEBRADOS

Se conocen, aproximadamente, un millón de especies animales, y, de ese millón, sólo una quinta parte corresponde a los vertebrados; todas las demás están formadas por **invertebrados.** Muchos invertebrados son **microscópicos,** es decir, no se ven sino con ayuda del **microscopio,** por lo que un gran número de ellos pasa inadvertido.

Entre los invertebrados que más se conocen están los **artrópodos, los moluscos** y los **gusanos.**

a). Artrópodos.

Constituye éste el grupo más numeroso de los animales, pues se calcula que casi las tres cuartas partes de todas las especies conocidas son **artrópodos.**



La palabra **artrópodo** significa **patas articuladas,** que es la característica esencial de estos animales.

A los artrópodos pertenecen los **insectos,** los **arácnidos** y los **crustáceos.** Todos estos animalitos crecen de un modo especial; se dice que **mudan.** Algunos, como las mariposas, sufren metamorfosis.

1º *INSECTOS*

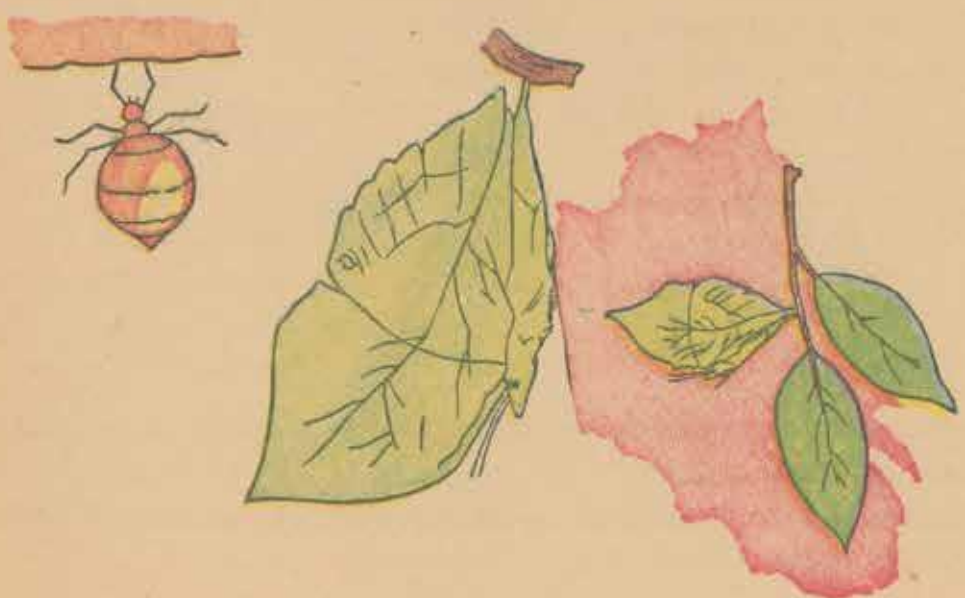
Los insectos, además de tener las patas articuladas, presentan las siguientes características:

Su cuerpo está dividido en tres regiones: **cabeza, tórax y abdomen;** tienen tres pares de patas y un par de antenas.





Hay insectos con cuatro alas; otros, con dos, y otros sin ninguna. Algunos presentan un fenómeno notable, conocido con el nombre de **mimetismo,** que consiste en la facultad que los hace cambiar de color o forma a fin de que imiten el aspecto del sitio donde se encuentran y pasen así inadvertidos. Esta es un arma de defensa.





2º *ARÁCNIDOS*

También tienen, pues son artrópodos, patas articuladas; pero los diferencia de los insectos el carecer de antenas. Además tienen cuatro pares de patas, en lugar de los tres de los insectos, y su cuerpo presenta solamente dos regiones: **cefalotórax** y **abdomen**, o, a veces, sólo una.

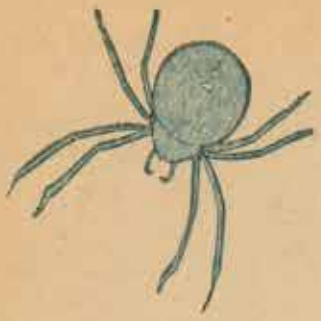


Alacrán: aunque es útil a la agricultura, porque devora gran cantidad de insectos perjudiciales, se le combate intensamente a causa de lo **venenosas** que son algunas de sus especies y por la mayor acción de su veneno en los niños.





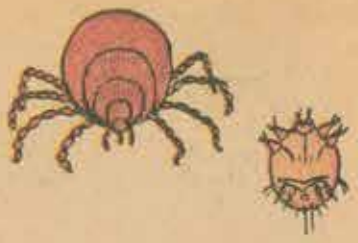
Arañas: en general son inofensivas y muy útiles, pues se alimentan de insectos, que caen a millones en la tela que, como trampa, ellas tejen. La mayoría de las arañas mudan de piel varias veces, pero no sufren metamorfosis.



La viuda negra o araña capulina: pertenece a una de las pocas especies venenosas, y lo es en grado sumo.



Tarántula: a pesar de su aspecto repugnante, no es tan peligrosa como la **viuda negra.**



Garrapata y arador de la sarna: viven como parásitos de los mamíferos, inclusive del hombre; son muy perjudiciales; debe combatírseles implacablemente.

Hay muchos arácnidos venenosos y abundan los dañinos, pero aquellos que matan a los insectos perjudiciales son benéficos.

3º *CRUSTÁCEOS*

Como los demás artrópodos, los crustáceos tienen las patas articuladas. Además, presentan estas características: tienen dos pares de antena, las de uno, por lo regular, extraordinariamente largas, y las del otro, pequeñas; su cuerpo está protegido con una capa gruesa y resistente, en la que se **incrustan** sales calcáreas. De aquí que se llamen **crustáceos.**

Su cuerpo se compone de dos regiones: **cefalotórax** y **abdomen.** Respiran por branquias; el número de sus patas es muy variable.



Acocil o cangrejo de río: tiene cinco pares de patas locomotoras.



Uca o cangrejo violinista: abunda en las costas tropicales. Vive dentro de los agujeros que hace en las playas.



Camarón: De sus antenas, son muy largas las de uno de los pares. Tiene diez pares de patas; las de cinco son locomotoras.



Éste es el mayor de todos los crustáceos; se llama **cangrejo gigante del Japón** o **araña de mar.**



La cochinilla de la humedad: es un crustáceo terrestre.

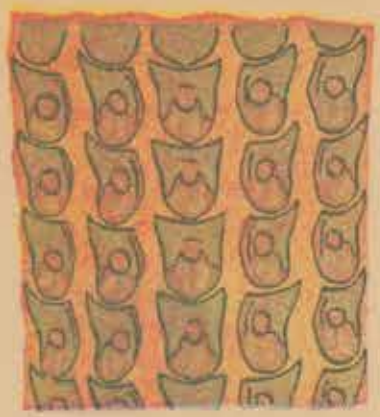
b). Moluscos

Son animales de cuerpo blando, a menudo protegido por una concha calcárea. Casi todos son acuáticos, como el ostión, el calamar, la madreperla, el abulón y el pulpo; pero hay algunas especies terrestres, el caracol de jardín, por ejemplo, y el tlaconete o babosa.



El caracol de jardín lleva en la cabeza cuatro cuernecitos, y en dos de ellos —en los más largos—, los ojos. Es animal muy dañino, porque se alimenta del follaje de las plantas, las cuales destruye. Para comer cuentan con un órgano, llamado **rádula**, que tiene muchas filas de dientes quitinosos y que continuamente se reemplazan.

PORCIÓN DE RÁDULA



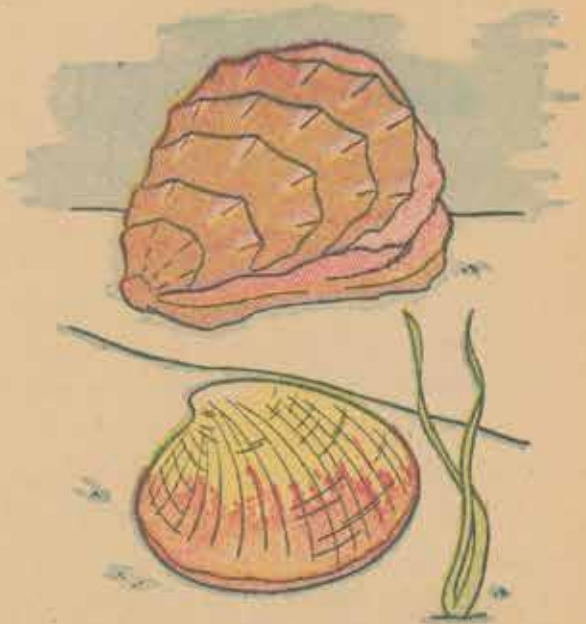


LA RÁDULA ESTÁ SITUADA DENTRO DE LA BOCA; ES UNA ESPECIE DE BANDA QUE PUEDE SALIR AL EXTERIOR

El ostión, nombre que comúnmente damos en México a la **ostra,** es marino; su concha tiene dos partes, llamadas **valvas,** que funcionan como si una bisagra las uniera; la más grande de las dos sirve de tapa: se abre cuando el animal necesita comer y se cierra cuando el animal descansa.

El ostión, u ostra, se fija casi siempre sobre rocas sumergidas en el mar.

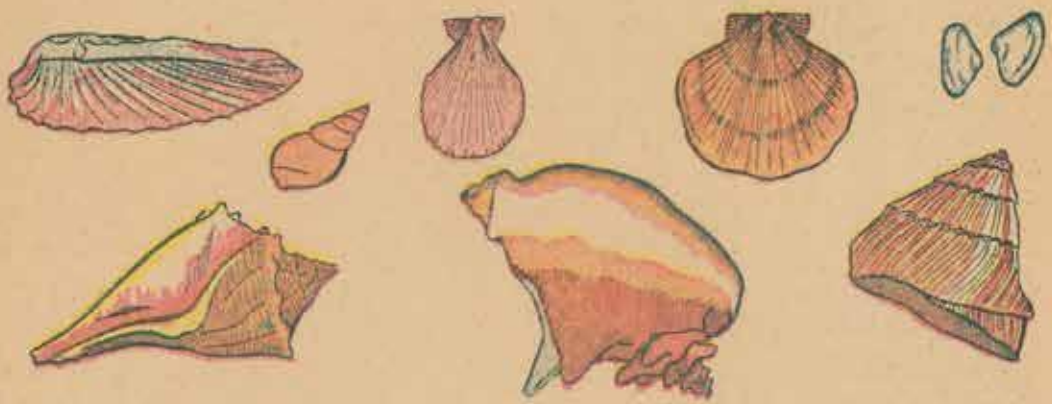
El **pulpo** es otro molusco; carece de concha; de la cabeza le salen ocho tentáculos, brazos o patas, por lo que se dice que es **cefalópodo,** o, de otro modo, que en la cabeza tiene los pies. Extendidos dos de sus brazos opuestos, llega a medir hasta seis metros. Es carnívoro.





En el intestino lleva una bolsa de tinta que usa para escapar de sus perseguidores. Las especies pequeñas son comestibles y muy apreciadas por sus cualidades nutritivas.

Las conchas de innumerables moluscos ofrecen gran variedad de formas y matices, como las aquí reproducidas:



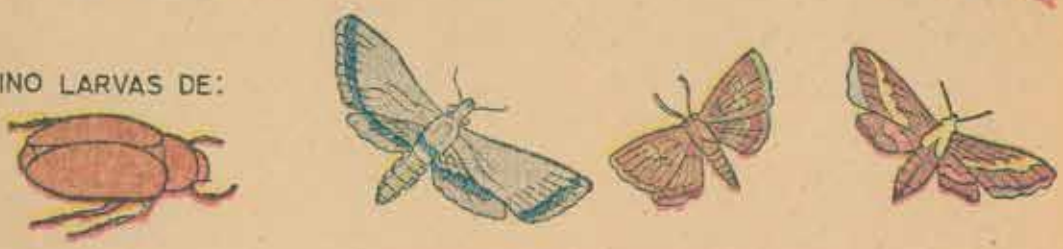
c). Gusanos

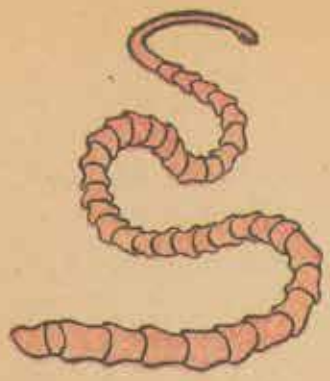
Con la palabra **gusano** se nombran muchísimos animales, todos de forma alargada; pero muchos de ellos **no son gusanos,** sino simplemente larvas de insectos que tienen metamorfosis. Debe, pues, evitarse el error de llamar gusano a cualquier animal alargado.

ÉSTOS NO SON GUSANOS:



SINO LARVAS DE:





Los gusanos se clasifican en: **planos** y **cilíndricos.**

1º *GUSANOS PLANOS*

Algunos tienen aspecto de cinta, como la **solitaria;** otros, como la **duela del hígado,** tienen forma de hoja; ambos son parásitos del hombre.

Solitaria: Se desarrolla en el hombre, al comer éste carne de cerdo invadida de **cisticercos,** larvas de la solitaria. Los cisticercos son unas bolitas blanquizcas que se perciben a la simple vista; la gente, en México, llama **sahuate,** granillo o tomatillo a la carne que los tiene.

El equinococo de perro: Es uno de los gusanos planos más peligrosos, pues si de él ingiere el hombre algún huevecillo, éste puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo que lo haya albergado: en



Planaria: abunda en las aguas dulces.



Duela del hígado: vive en el carnero y en la res, de donde pasa al hombre.

los pulmones, en el cerebro y, especialmente, en el hígado. También se desarrolla el equinococo de perro en el animal que le ha dado nombre, sobre todo si no se cuida al perro debidamente; pues si bien es verdad que este gusano se adquiere, por lo común, al beber **agua impura** o **verduras crudas, mal lavadas,** un perro que lo tenga puede transmitírnoslo hasta con una lamida. Confírmase así la importancia de cuidar el agua que hemos de beber, nosotros y nuestros animales caseros.



2º *GUSANOS CILÍNDRICOS*

Su cuerpo es alargado, cilíndrico y sin segmentos. Los que más nos interesan son los parásitos del hombre, tales como la **lombriz intestinal**, que se adquiere tomando agua no purificada, verduras mal lavadas o, simplemente, llevándose a la boca los dedos con tierra donde haya huevecillos de estos animales. Ocurre también que los huevecillos de la lombriz intestinal no desarrollados, pueden durar años antes que entren en el intestino humano, y una vez ahí, se instalan y se reproducen.



PORCIÓN DE INTESTINO LLENO DE LOMBRICES

Otro parásito terrible, pues llega a ocasionar la muerte, es el **anquilostoma**, que vive en el intestino delgado y se adquiere fácilmente a través de los pies descalzos, cuya piel penetran.

FILARIAS



No menos dañinos para la salud del hombre son los gusanos llamados **filarias**. Éstas se adquieren por la picadura de ciertos insectos, los **moscos rodadores** o alazanes, y se desarrollan en diversas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, donde producen tumores, y en los ojos, donde causan ceguera. Abundan las filarias en lugares de Chiapas y Oaxaca, por lo que los pobladores de esa región deben acudir periódicamente a los dispensarios o a las brigadas sanitarias y ponerse así a salvo de tan grave peligro.



BOCA DEL ANQUILOSTOMA

(Ejercicio XL)

ALGUNAS CURIOSIDADES DEL REINO ANIMAL

El murciélago es un animalito muy notable.

Sus extremidades anteriores —por eso es un **mamífero volador**— se han transformado en alas mediante membranas muy resistentes unidas a los dedos, tres de los cuales son muy largos.

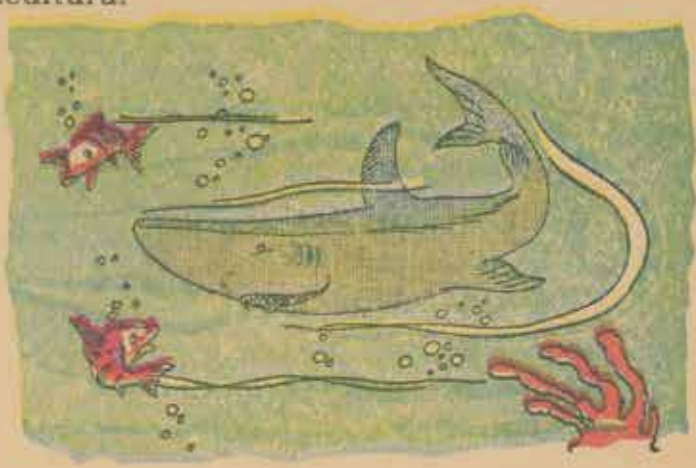


Tiene ojos tan pequeños, que por mucho tiempo se le creyó ciego; sin embargo, no tan sólo ve, sino que su vista es muy aguda.

Sus orejas, muy desarrolladas, poseen un órgano especial, llamado **tragus**, que le sirve de **amplificador** y le permite moverse en la oscuridad, pues capta sonidos que para el hombre resultan inaudibles.

La mayoría de las especies del murciélago son inofensivas al hombre, y le prestan la gran utilidad de destruir muchísimos insectos perjudiciales a la agricultura.

Las rémoras, los peces pilotos y los prácticos —como los llaman en Yucatán— son pececitos de vistosos colores. Tienen franjas transversales negras, plateadas, azules y amarillas.



Son notables porque sirven de **compañeros** y guías a los tiburones; indican a éstos dónde pueden encontrar alimento fácil y los apartan de los lugares de peligro, inclusive de las trampas preparadas por el hombre.

A cambio de sus servicios, los tiburones no los devoran y les permiten vivir de los restos de alimentos que ellos dejan.



No sólo entre los tiburones y los peces pilotos existe amistad extraordinaria; la hay, muy curiosa, entre los cocodrilos y las garzas.

Las garzas son los "limpia dientes" de los cocodrilos. Cuando éstos, tirados al sol, y abiertas sus enormes mandíbulas, permiten que las garzas les picoteen entre los dientes para librarlos de los restos alimenticios. Así, muchas garzas aseguran la comida y los cocodrilos la limpieza de la boca.

Existen grupos animales, principalmente entre las aves, que tienen establecido algo que podría llamarse **tribunal de justicia.**

Los gorriones, los cuervos, las cornejas, los pingüinos y los patos, entre otros, presentan la curiosa notabilidad de reunirse para juzgar, y aun sentenciar, a los compañeros cuya conducta contraría la que conviene a la comunidad.



Generalmente se reúnen alrededor del acusado, y después de una gran algarabía, lo declaran inocente, tras de lo cual el grupo se dispersa; o bien lo condenan, y entonces se lanzan sobre el culpable, lo picotean y lo expulsan del grupo.

ÍNDICE

Página

Los seres vivos necesitan agua, aire, sol y tierra 3
I. Cómo se relaciona la respiración con el aire y con el agua 3
II. Por qué al respirar se absorbe oxígeno y se arroja anhídrido carbónico .. 4
a). Sustancias combustibles y sustancias comburentes 4
b). Qué pasa con el oxígeno que absorben los seres vivos al respirar 6
c). Cómo se mide la temperatura de un cuerpo 6
ch). Qué sucede en las combustiones 9
III. La respiración es una función común a todos los seres vivos 10
IV. Cómo respiran los seres vivos 10
V. Cuáles son los lugares adecuados para la buena respiración 13
a). Por qué el aire es más puro en los lugares donde abundan los árboles 14
b). Por qué la clorofila, en presencia de la luz solar, es la mejor purificadora del aire 15
VI. Por qué la clorofila, en presencia de la luz solar, elabora la base de los alimentos de los animales y del hombre 16
Alimentos 17
I. Cómo conocemos el valor nutritivo de los alimentos 21
II. Agua 24
III. Cómo y cuándo se deben tomar los alimentos 26
IV. Qué sucede con los alimentos que comemos. Aparato digestivo 29
a). La boca y los dientes 29
b). Faringe, esófago y estómago .. 31
c). Intestino delgado. Glándulas digestivas: hígado y páncreas ... 32
ch). Intestino grueso 33
d). Cuidados que requiere el aparato digestivo 34
V. Cómo llegan los alimentos a todo el organismo. Aparato circulatorio 35
a). La sangre 35
b). El aparato circulatorio 36
c). La circulación de la sangre .. 38
ch). Cuidados que requiere el aparato circulatorio 39

Página

Huesos y músculos. Aparato locomotor. 40
I. Cómo están protegidos y sostenidos los órganos y aparatos 40
II. Por qué nos podemos mover 43
III. Por qué trabajan juntos los músculos y los huesos 45
a). Qué cuidados requieren los huesos 46
b). Cómo ayudar al desarrollo correcto de los músculos 47
c). Qué resultado tiene el trabajo de músculos y huesos 48
ch). Palancas en general 50
Nuestra salud y la de la comunidad .. 53
I. Cómo ayudar a la conservación de la salud 53
a). Agua, sol y aire puro 53
b). Cuidado de nuestros ojos 56
c). Médicos particulares y de servicio social. Dispensarios y brigadas sanitarias 59
II. Cómo prevenirnos contra las enfermedades 59
a). Qué hacer para no contagiar o no adquirir enfermedades trasmitidas por la saliva o por el aire que se exhala 60
b). Qué enfermedades son transmitidas por los mosquitos, las moscas, los piojos, las cucarachas y las ratas 61
c). Enfermedades que pueden evitarse 62
III. Qué hacer en caso de enfermedad .. 63
Animales vertebrados y animales invertebrados 65
I. Animales vertebrados 65
a). Mamíferos 66
b). Aves 68
c). Reptiles 70
ch). Anfibios batracios 71
d). Peces 72
II. Animales invertebrados 73
a). Artrópodos 74
1° Insectos 74
2° Arácnidos 76
3° Crustáceos 77
b). Moluscos 78
c). Gusanos 80
1° Gusanos planos 81
2° Gusanos cilíndricos 82
Algunas curiosidades del reino animal 83

ESCUELAS RURALES DE TIEMPO COMPLETO
BIBLIOTECA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

_____
(nombre del educando)

alumno* alumna* del_____
(grado)

de la _____
(escuela)

_____**

de _____, _____
(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

La segunda parte (452,000 ejemplares) de la primera edición de *Mi Libro de Cuarto Año · Estudio de la Naturaleza* (del cual se habían impreso ya 100,000 ejemplares en las rotativas de EL UNIVERSAL, CÍA. PERIODÍSTICA NACIONAL, S. A., calle de Bucareli, Núm. 8, México 1, D. F.) acabó de imprimirse el día 31 de agosto de 1960 en las rotativas de LA PRENSA, División Comercial, calle del Pino, Núm. 577. Compuso el texto FOTO-TIPOGRÁFICA, S. A., calle del Pino, Núm. 343, México 4, D. F. Cuidaron de la edición, Juan Madrid, Jorge Prieto y Prieto y Antonio Zendejas G.




f g h i j
k l m
n ñ o
p q r
s t u
v w x
y z
a b c d e

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS



Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
BIBLIOTECA



COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA — MÉXICO 1986